AirQuality (TINT)

User Manual v1.3

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ส่วนการใช้งานในระบบ	8
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register)	9
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) (1)	10
ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (1)	15
ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (1)	18
ส่วนเมนูหลัก	22
● เมนูหลัก (1) (บนเว็บไซต์)	23
● เมนูหลัก (1) (บนเว็บไซต์)	24

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
เมนูแผนที่	25
● หน้าแผนที่	26
● สีสถานะการอ่านค่าอุปกรณ์ในหน้าแผนที่	27
● หน้าแผนที่ : การตรวจสอบรายการอุปกรณ์	28
● หน้าแผนที่ : ข้อมูลรายการอุปกรณ์	29
● หน้าแผนที่ : ดูค่าปัจจุบันเต็ม	30
● หน้าแผนที่ :ประวัติ & Export (1)	31

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
เมนย้อนหลัง	33
● เมนูข้อมูลย้อนหลัง: แสดงรายการของอุปกรณ์	34
● เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ส่วนเลือกพารามิเตอร์	35
● เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ส่วนกำหนดช่วงเวลา	36
● เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ปุ่ม Export CSV (1)	37
เมนูเครื่องวัด	40
● เมนูเครื่องวัด : แสดงรายการของอุปกรณ์	41
● เมนูเครื่องวัด : แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ (1)	42
● เมนูเครื่องวัด : สวิตช์สำหรับ เปิด-ปิด	43
● เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (1)	44

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
● เมนูเครื่องวัด : ส่วนปรับเกณฑ์มาตรฐาน (1)	49
● เมนูการแปลงหน่วยและการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบ	50
● เมนูเครื่องวัด : ส่วนปรับเกณฑ์มาตรฐาน (2)	51
● การแปลงหน่วยในระบบของแต่ละพารามิเตอร์	52
● เมนูเครื่องวัด : ดาวน์โหลด QR (1)	59
● เมนูเครื่องวัด : ดูข้อมูลของอุปกรณ์	62
● เมนูเครื่องวัด : ลบอุปกรณ์	63
● เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (1)	64

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
เมนูสถานที่	74
• เมนูสถานที่ : แสดงรายการของสถานที่ที่มีในระบบ	75
• เมนูสถานที่ : หน้าจัดการสถานที่ที่ดูแล	76
• เมนูสถานที่ : เพิ่มสถานที่ (1)	77
• เมนูสถานที่ : จัดการสิทธิ์	79
• เมนูสถานที่ : แก้ไขข้อมูลสถานที่	80
• เมนูสถานที่ : ลบข้อมูลสถานที่	81
เมนูผู้ดูแล	82
• เมนูผู้ดูแล : แสดงรายการผู้ใช้งานในระบบ	83
• เมนูผู้ดูแล : เมนูตัวช่วย	84
• เมนูผู้ดูแล : เพิ่มผู้ใช้ (1)	85
• เมนูผู้ดูแล : การแก้ไขจัดการผู้ใช้	87

สารบัญ

หัวข้อ (ต่อ)	หน้า
เมนูการแจ้งเตือน	88
• เมนูการแจ้งเตือน : แสดงการแจ้งเตือน	89
เมนูโปรไฟล์	90
• เมนูโปรไฟล์ : หน้าตั้งค่าโปรไฟล์	91
ส่วนผู้ใช้งานในระบบ	92
• ผู้ใช้งานในระบบ (1)	93
• ตารางสิทธิ์การใช้งาน (1)	96
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ User	98
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ IoT Manager + Supervisor	111

ส่วนการใช้งานในระบบ

เว็บไซต์ : https://radon-iot.tint.or.th/login

- ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register)
- ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login)
- ลืมรหัสผ่าน (Forgot password)
- เมนูหลัก
    - แผนที่
    - ประวัติ
    - แผนที่
    - เครื่องวัด
    - สถานที่
    - ผู้ดูแล
    - ปรับเกณฑ์ (Adjust Criteria)
    - โปรไฟล์ (Profile)
    - การแปลงหน่วยในระบบ (Metric)
    - การปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลในระบบ (Threshold/Criteria)

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register)

เป็นเมนูสำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th แบ่งรูปแบบการลงทะเบียนดังนี้

- ผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.) จะต้องทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบนี้ โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ :
  - ชื่อจริง
  - นามสกุล
  - อีเมล
  - เบอร์
  - ชื่อผู้ใช้งาน
  - รหัสผ่าน
  - ยืนยันรหัสผ่าน
  - ยินยอมข้อตกลงการใช้งานระบบ

- ในส่วนผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สทน. ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ โดยสามารถเข้าใช้งานในรูปแบบ SSO ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) (1)

การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.)

1. เข้าสู่หน้าการลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยเข้าที่ ➡ https://radon-iot.tint.or.th/login
2. กดเลือก “สมัครสมาชิก”
3. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
4. กดเลือก “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” เพื่ออ่านรายละเอียดเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
5. กดเลือก (checkbox) ยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”
6. กดเลือก “ถัดไป”

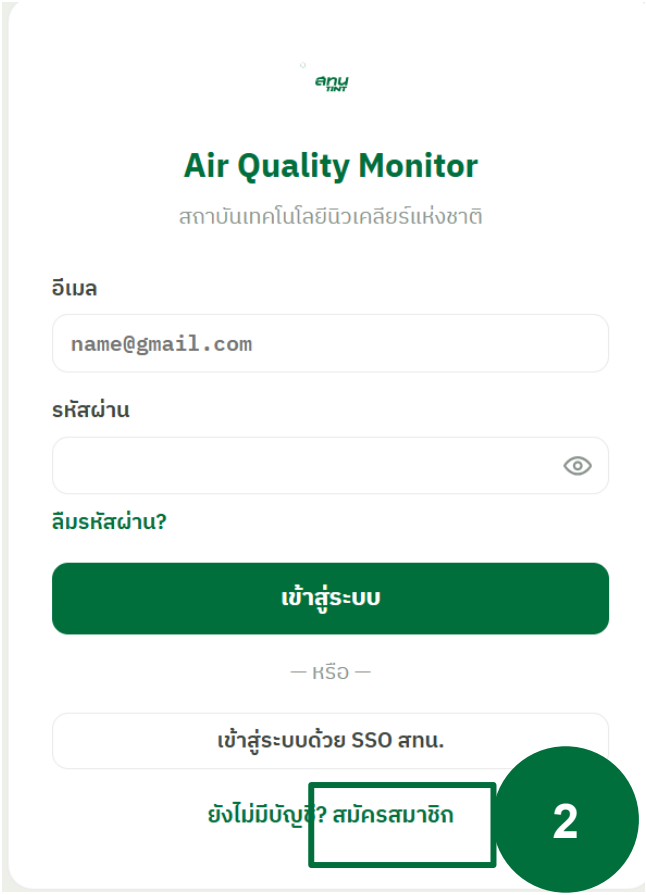
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) (2)

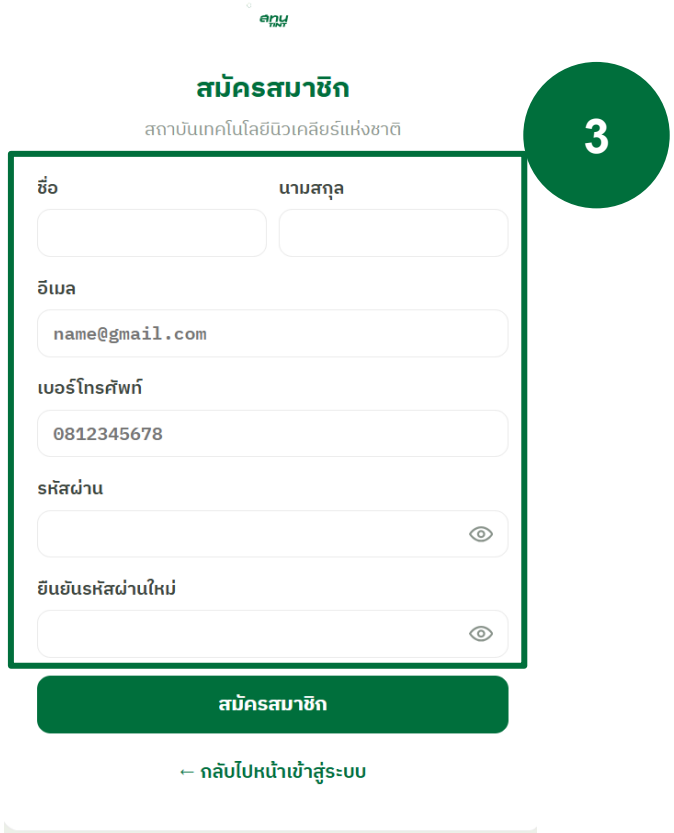
การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.)

7. ระบบแจ้งเตือนการลงทะเบียนสำเร็จ และแจ้งให้ยืนยันอีเมลตามที่กรอกในขั้นตอนลงทะเบียน เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ ตามข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้

8. ผู้ใช้งานเข้าสู่อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้และกด “ยืนยันอีเมล”

9. สิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่กระบวนการ “ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ” ได้

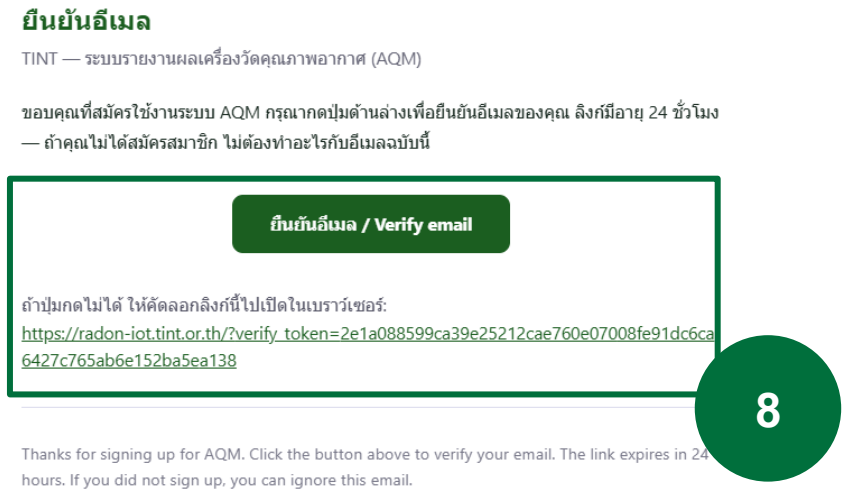

Air Quality Monitor
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
อีเมล
name@gmail.com
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
เข้าสู่ระบบ
— หรือ —
เข้าสู่ระบบด้วย SSO สทน.
ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก
2


สมัครสมาชิก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
3
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
name@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์
0812345678
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่านใหม่
สมัครสมาชิก
← กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ


4
สมัครสมาชิก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่านใหม่
สมัครสมาชิก
← กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ
5


การแจ้งและขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ("สถาบัน") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บรวบรวม
ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลบัญชีธนาคาร (กรณีทำธุรกรรม)
IP Address และประวัติการใช้งานระบบ
วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
ใช้ในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับบริการ
ดำเนินการตามสัญญา
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลจะถูกเก็บเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์หรือตามที่กฎหมายกำหนด
✓ ยินยอมและสมัครสมาชิก
ไม่ยินยอม
6


7
ยืนยันอีเมล
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
เราได้ส่งลิงก์ยืนยันไปที่
@gmail.com
เปิดอีเมลแล้วกดลิงก์ยืนยันก่อนจึงจะเข้าใช้งานได้ — สำหรับ demo กดปุ่มจำลองด้านล่างแทนได้
ส่งอีเมลซ้ำได้ในอีก 24 วินาที
← กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ


ยืนยันอีเมล
TINT — ระบบรายงานผลเครื่องวัดคุณภาพอากาศ (AQM)
ขอบคุณที่สมัครใช้งานระบบ AQM กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อยืนยันอีเมลของคุณ ลิงก์มีอายุ 24 ชั่วโมง — ถ้าคุณไม่ได้สมัครสมาชิก ไม่ต้องทำอะไรกับอีเมลฉบับนี้
ยืนยันอีเมล / Verify email
ถ้าปุ่มกดไม่ได้ ให้คัดลอกลิงก์นี้ไปเปิดในเบราว์เซอร์:
https://radon-iot.tint.or.th/?verify_token=2e1a088599ca39e25212cae760e07008fe91dc6ca6427c765ab6e152ba5ea138
Thanks for signing up for AQM. Click the button above to verify your email. The link expires in 24 hours. If you did not sign up, you can ignore this email.
8

ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (1)

เป็นเมนูสำหรับลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th

- โดยผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.) จะต้องทำลงชื่อเข้าใช้งานในระบบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
   - ชื่อผู้ใช้งาน
   - รหัสผ่าน
2. คลิกเลือก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งาน

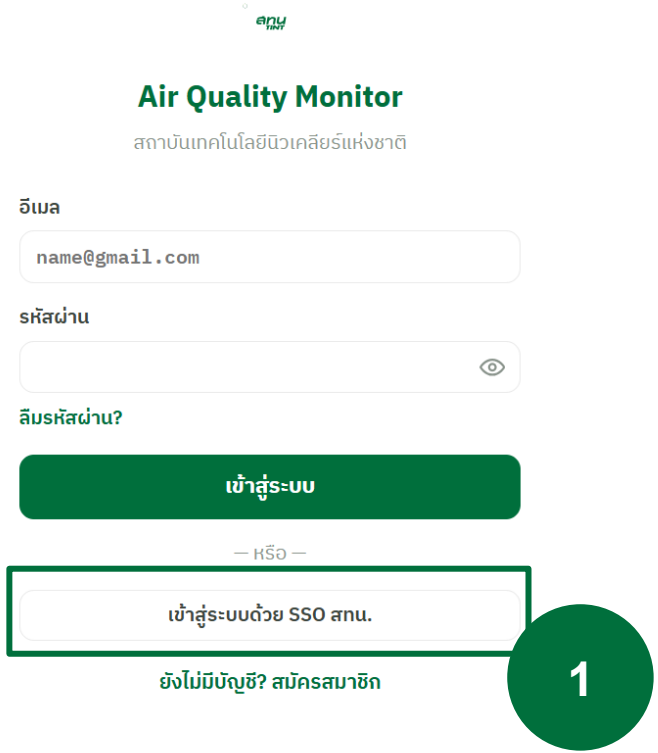


ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (2)

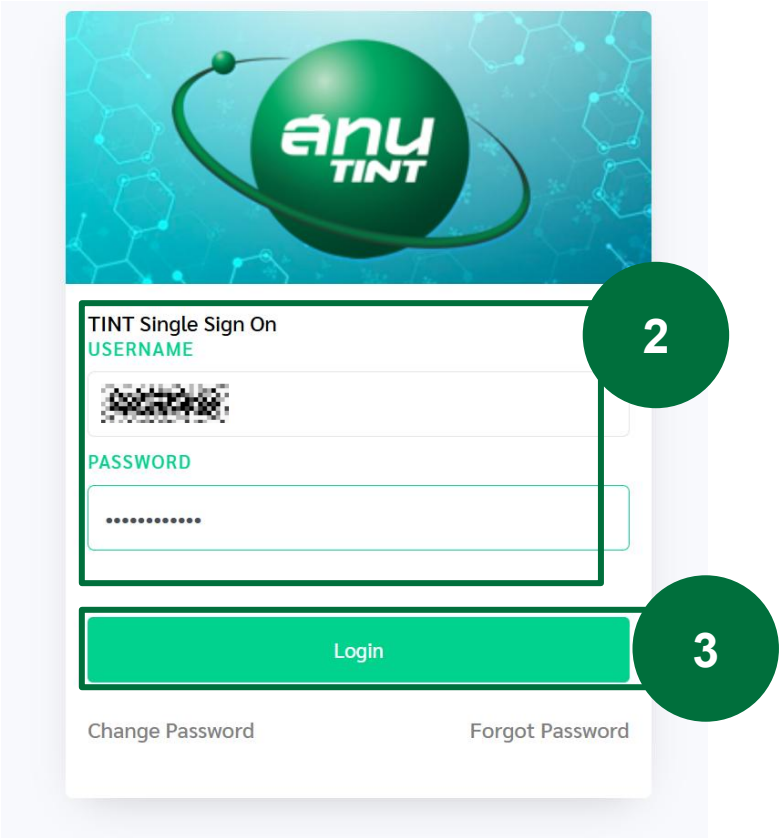
เป็นเมนูสำหรับลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ radon-iot.tint.or.th

- ในส่วนผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สทน. ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ แต่สามารถเข้าใช้งานในรูปแบบ SSO ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบด้วย SSO สทน.”



ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (3)



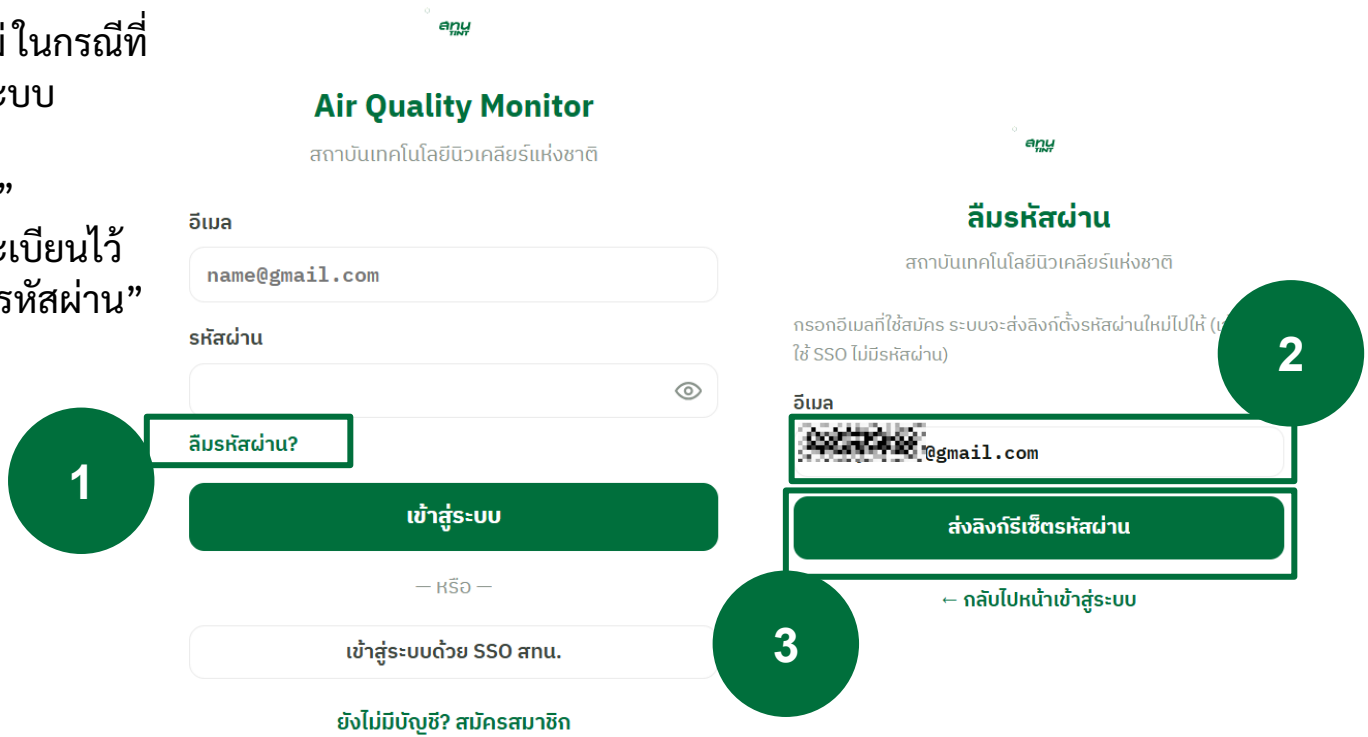
2. กรอกข้อมูล Username, password ของเจ้าหน้าที่ สทน

3. คลิกเลือก “Login”เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (1)

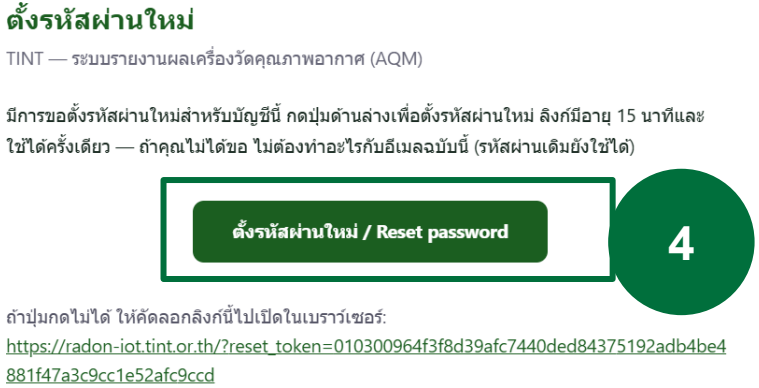
เป็นเมนูสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

1. คลิกเลือก “ลืมรหัสผ่าน”
2. กรอกข้อมูลอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
3. คลิกเลือก “ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน”



ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (2)

4. ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ให้ผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม "ตั้งรหัสผ่านใหม่ / Reset password" ในอีเมลเพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน

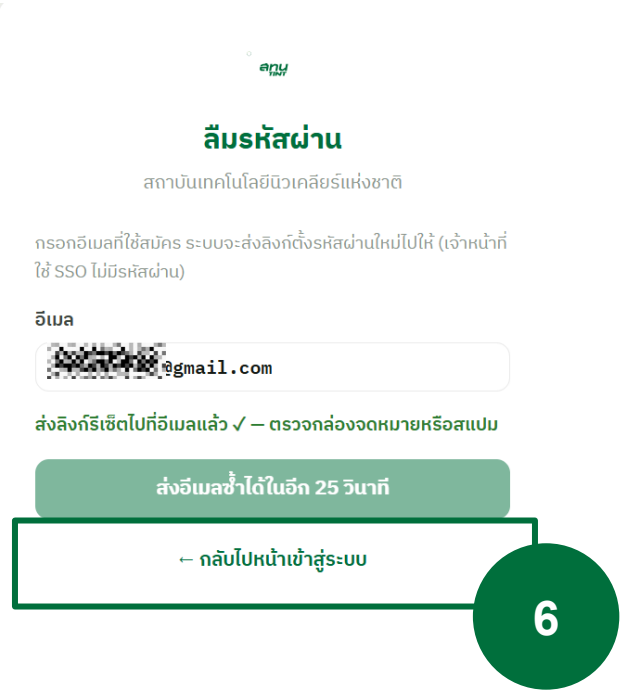


5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน
6. คลิกเลือก “บันทึกรหัสผ่านใหม่”



ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (3)

6. คลิก “กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ” เพื่อทำการเข้าระบบใหม่ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งใหม่



7. หากไม่ได้รับอีเมล ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มให้ระบบส่งอีเมลซ้ำได้อีกครั้ง



ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (4)

8. ระบบจะบันทึกข้อมูลรหัสผ่านใหม่และเปลี่ยนหน้าจอไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ พร้อมแสดงข้อความ "ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว ✓ — เข้าสู่ระบบด้วยรหัสใหม่ได้เลย"



ส่วนเมนูหลัก

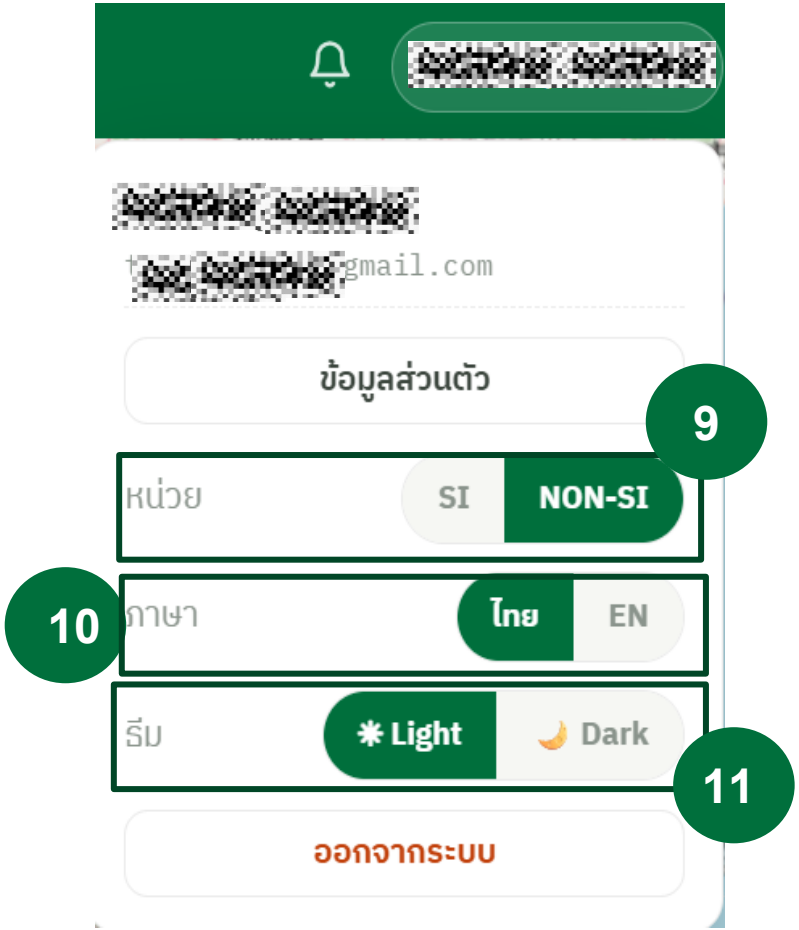
เมนูหลัก (1)

(บนเว็บไซต์)



1. **เมนู "แผนที่"** ใช้สำหรับแสดงข้อมูลจุดติดตั้งเครื่องวัด และสถานะการอ่านค่าของอุปกรณ์ในรูปแบบแผนที่
2. **เมนู "ข้อมูลย้อนหลัง"** ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลประวัติหรือสถิติย้อนหลังของเครื่องวัด
3. **เมนู "เครื่องวัด"** ใช้สำหรับจัดการและเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดเข้ากับระบบ รวมถึงการตั้งค่าอุปกรณ์
4. **เมนู "สถานที่"** ใช้สำหรับจัดการข้อมูลสถานที่หรือพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องวัด
5. **เมนู "ผู้ดูแล" ใช้สำหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบและการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการติดตามข้อมูล**
6. **เมนู "เกี่ยวกับระบบ "** ใช้สำหรับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบ
7. **ไอคอน "การแจ้งเตือน"** ใช้สำหรับแสดงการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดในความดูแล เช่น เหตุการณ์ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
8. **เมนู "โปรไฟล์ผู้ใช้งาน"** ใช้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้งาน รวมถึงการออกจากระบบ

เมนูหลัก (2)
(บนเว็บไซต์)



9 - การตั้งค่าหน่วยวัด ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบหน่วยของข้อมูลที่แสดงผลในระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อสลับระหว่างหน่วยสากล "SI" และหน่วย "NON-SI"

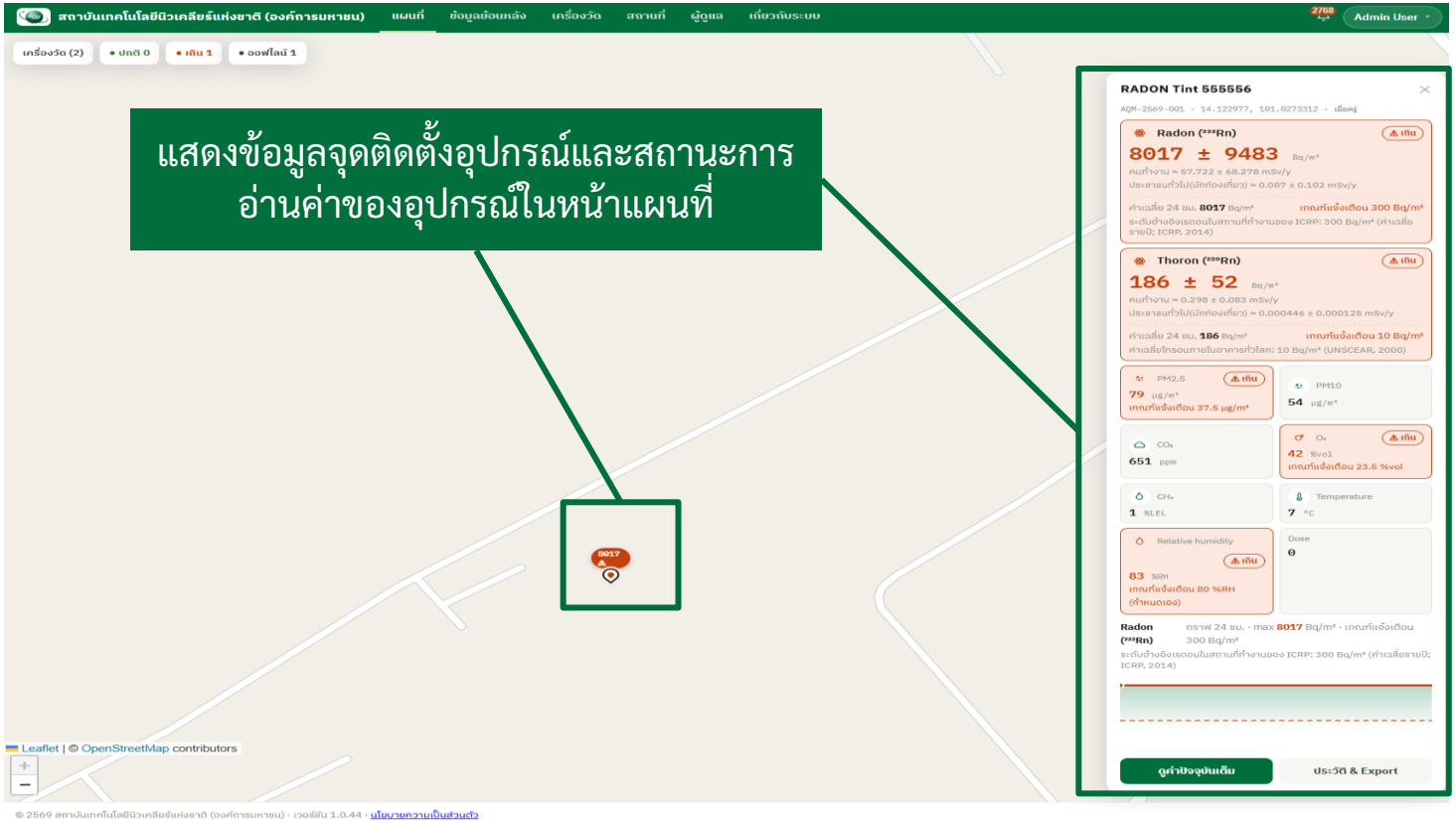
10 - การตั้งค่าภาษา ใช้สำหรับเปลี่ยนภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ทั้งหมดในระบบ โดยสามารถสลับไปมาระหว่างภาษา "ไทย" และภาษาอังกฤษ "EN“

11 - การตั้งค่าธีมหน้าจอ ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนรูปแบบโทนสีของหน้าจอโดยสามารถเลือกสลับระหว่างโหมดสว่าง "Light"(ไอคอนพระอาทิตย์) และโหมดมืด "Dark" (ไอคอนพระจันทร์)

เมนูแผนที่

แสดงข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์และสถานะการอ่านค่าของอุปกรณ์ในหน้าแผนที่

หน้าแผนที่


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนที่
ข้อมูลย้อนหลัง
เครื่องวัด
สถานที่
ผู้ดูแล
เกี่ยวกับระบบ
Admin User
เครื่องวัด (2)
ปกติ 0
เกิน 1
ออฟไลน์ 1
แสดงข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์และสถานะการ
อ่านค่าของอุปกรณ์ในหน้าแผนที่
8017
RADON Tint 555556
AQM-2569-001 · 14.122977, 101.0273312 · เมืองคู่
Radon (²²²Rn)
เกิน
8017 ± 9483 Bq/m³
คนทำงาน ≈ 57.722 ± 68.278 mSv/y
ประชาชนทั่วไป(นักท่องเที่ยว) ≈ 0.087 ± 0.102 mSv/y
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. 8017 Bq/m³
เกณฑ์แจ้งเตือน 300 Bq/m³
ระดับอ้างอิงเรดอนในสถานที่ทำงานของ ICRP: 300 Bq/m³ (ค่าเฉลี่ยรายปี; ICRP, 2014)
Thoron (²²⁰Rn)
เกิน
186 ± 52 Bq/m³
คนทำงาน ≈ 0.298 ± 0.083 mSv/y
ประชาชนทั่วไป(นักท่องเที่ยว) ≈ 0.000446 ± 0.000125 mSv/y
ค่าเฉลี่ย 24 ชม. 186 Bq/m³
เกณฑ์แจ้งเตือน 10 Bq/m³
ค่าเฉลี่ยโทรอนภายในอาคารทั่วโลก: 10 Bq/m³ (UNSCEAR, 2000)
PM2.5
เกิน
79 µg/m³
เกณฑ์แจ้งเตือน 37.5 µg/m³
PM10
54 µg/m³
CO₂
651 ppm
O₂
เกิน
42 %vol
เกณฑ์แจ้งเตือน 23.5 %vol
CH₄
1 %LEL
Temperature
7 °C
Relative humidity
เกิน
83 %RH
เกณฑ์แจ้งเตือน 80 %RH
(กำหนดเอง)
Dose
0
Radon (²²²Rn)
กราฟ 24 ชม. · max 8017 Bq/m³ · เกณฑ์แจ้งเตือน 300 Bq/m³
ระดับอ้างอิงเรดอนในสถานที่ทำงานของ ICRP: 300 Bq/m³ (ค่าเฉลี่ยรายปี; ICRP, 2014)
ดูค่าปัจจุบันเต็ม
ประวัติ & Export
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
© 2569 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) · เวอร์ชัน 1.0.44 · นโยบายความเป็นส่วนตัว

สีสถานะการอ่านค่าอุปกรณ์ในหน้าแผนที่



สีเทาอ่อน : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active)ที่แสดงใน Dashboard (แผนที่) นี้

สีเขียว : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าทุกค่าได้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น

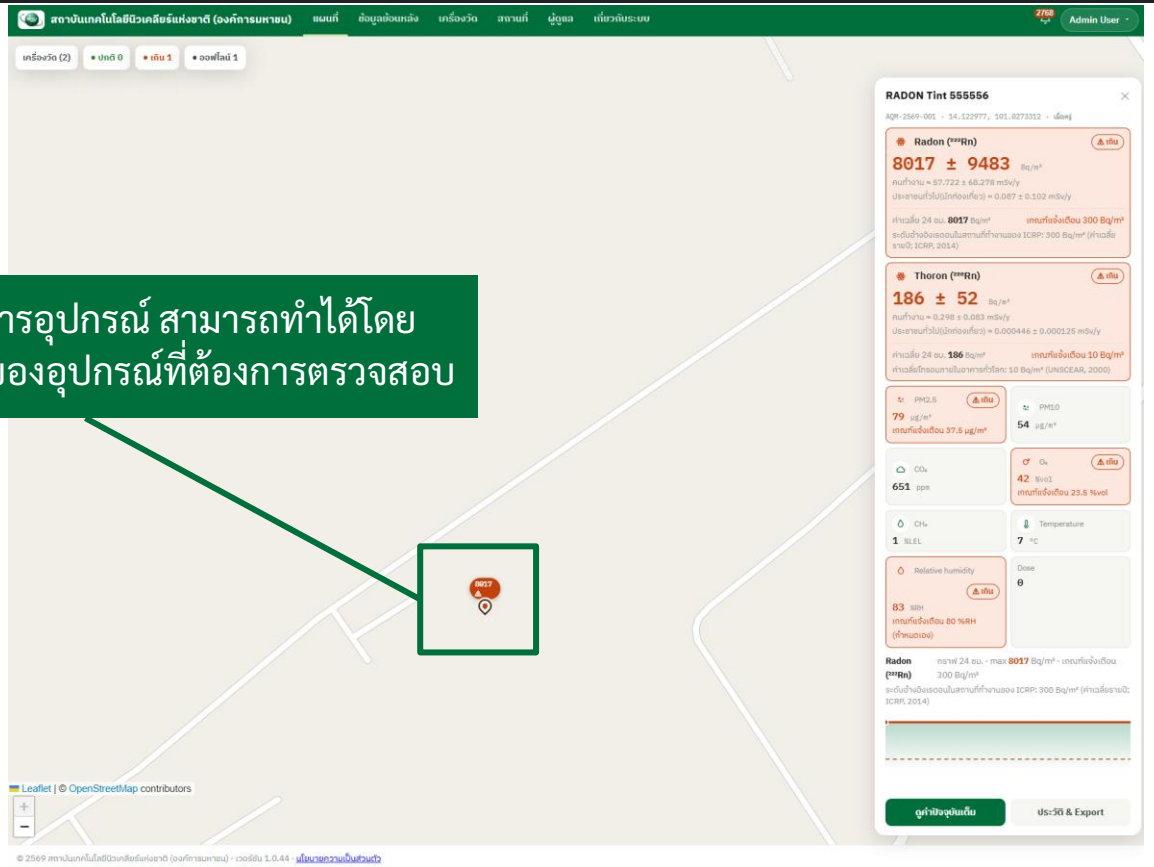
สีเหลือง : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าจากอุปกรณ์อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ได้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น

สีส้ม : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าจากอุปกรณ์อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์ได้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น

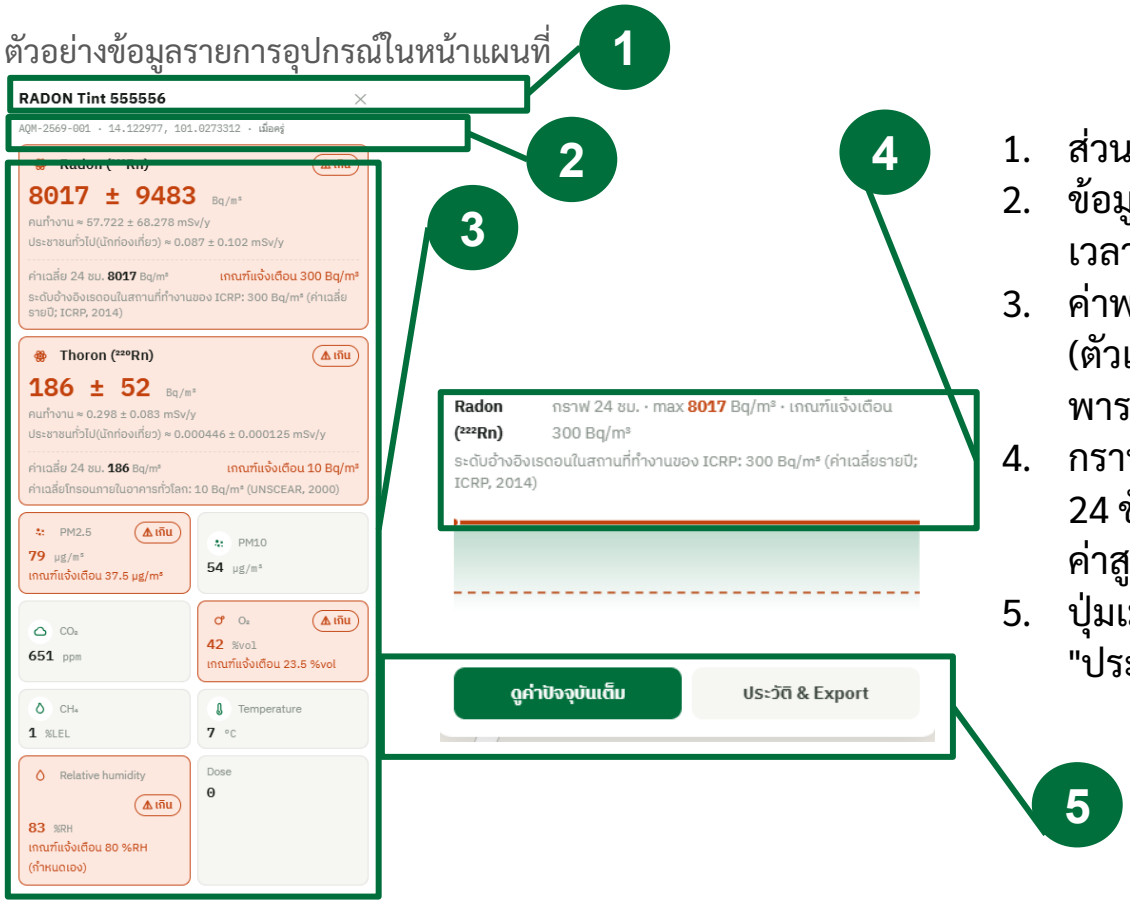
สีเทาดำ : แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่อ่านค่าจากอุปกรณ์แล้วไม่มีค่าจากอุปกรณ์ส่งมาเลย ไม่ได้รับค่าเลยสักพารามิเตอร์เดียว

หน้าแผนที่ : การตรวจสอบรายการอุปกรณ์

การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ สามารถทำได้โดย
กดเลือกที่ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบ



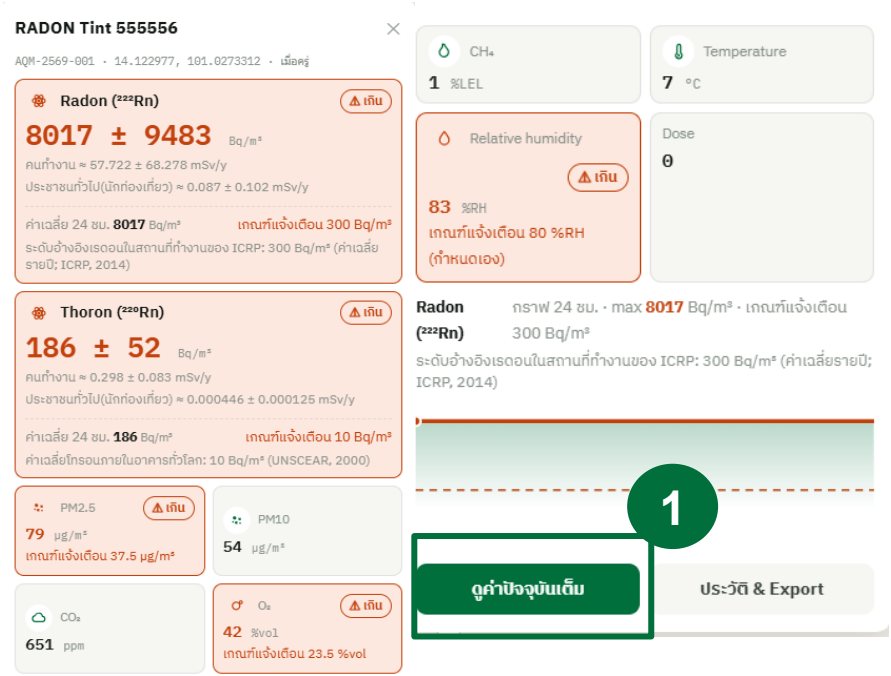
หน้าแผนที่ : ข้อมูลรายการอุปกรณ์



1. ส่วนหัว ชื่ออุปกรณ์
2. ข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ • พิกัดที่ตั้ง • เวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด
3. ค่าพารามิเตอร์ แสดงค่าการวัดทั้งหมด (ตัวเลขสีแดง = เกินเกณฑ์, กรอบสีเขียว = พารามิเตอร์ที่กำลังเลือกดู)
4. กราฟ 24 ชม. แสดงกราฟแนวโน้มย้อนหลัง 24 ชั่วโมงของพารามิเตอร์ที่เลือก พร้อมค่าสูงสุด
5. ปุ่มเมนู ปุ่ม "ดูค่าปัจจุบันเต็ม" และปุ่ม "ประวัติ & Export" เพื่อดูข้อมูลเชิงลึก

หน้าแผนที่ : ดูค่าปัจจุบันเต็ม

1. คลิก “ดูค่าปัจจุบันเต็ม” เพื่อดูข้อมูลการรายงานแบบเต็มจอ

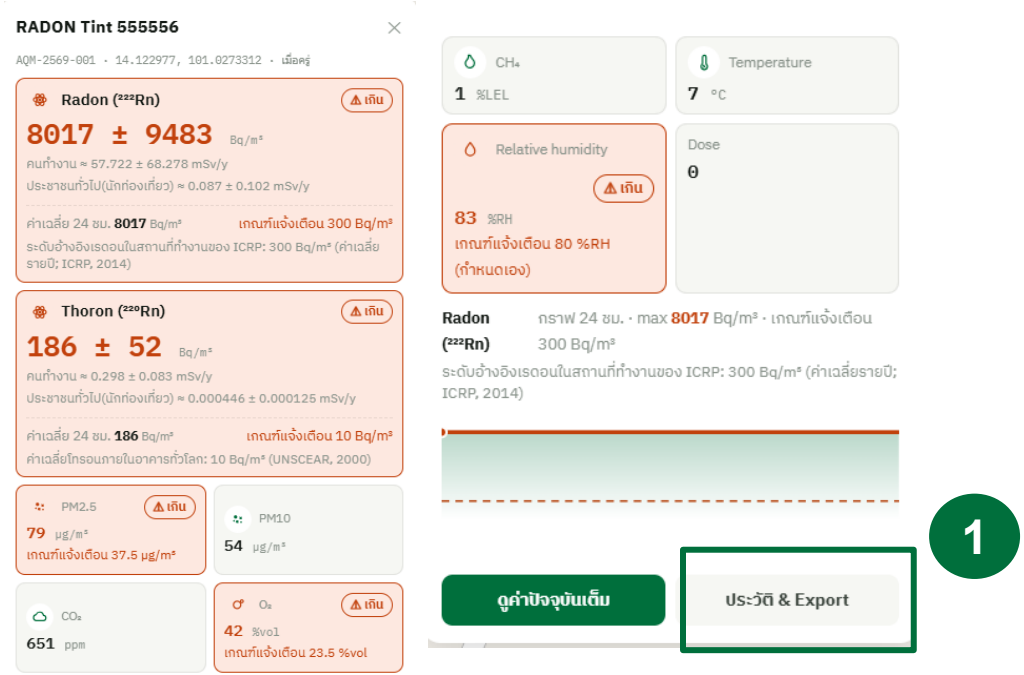


ตัวอย่างข้อมูลรายการอุปกรณ์ในหน้าแผนที่แบบเต็ม



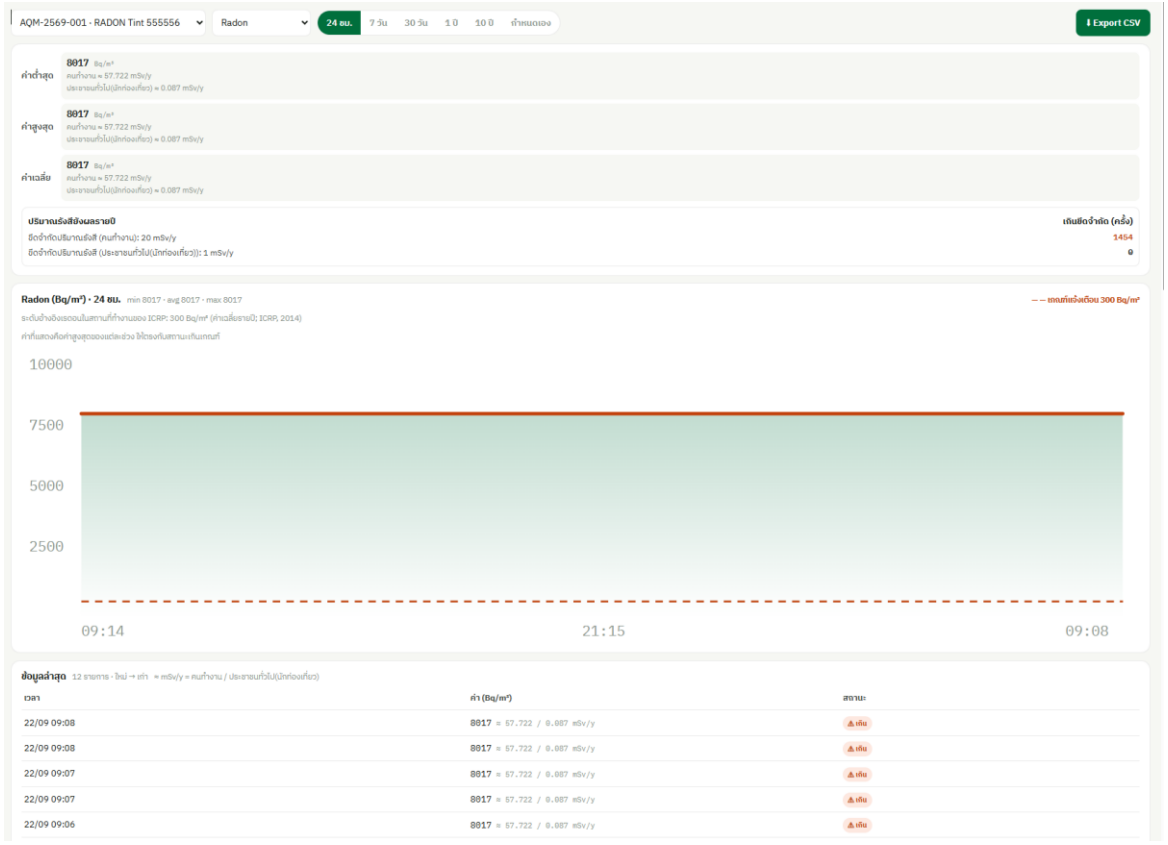
หน้าแผนที่ :ประวัติ & Export (1)

1. คลิก “ประวัติ & Export” เพื่อดูข้อมูลการรายงานแบบเต็มจอ



หน้าแผนที่ : ประวัติ & Export (2)

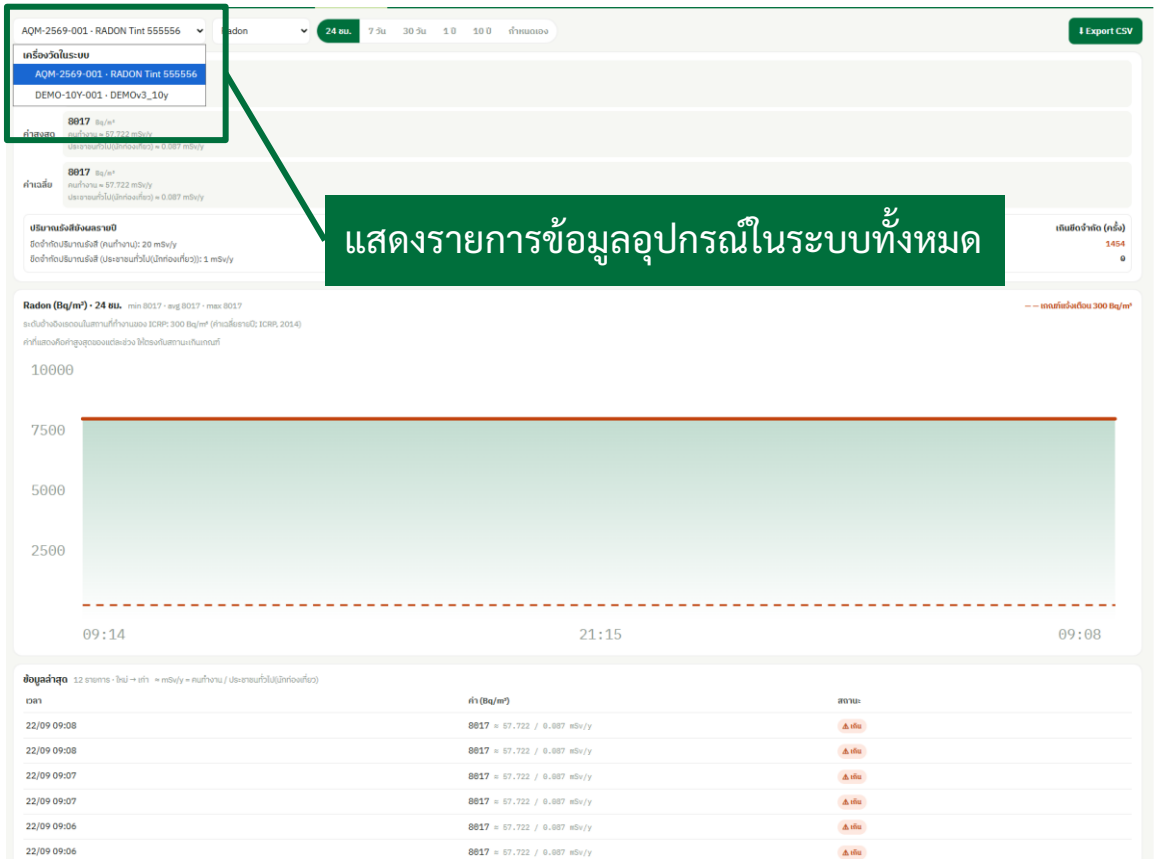
ตัวอย่างข้อมูลรายการอุปกรณ์ในหน้าแผนที่แบบเต็ม : ประวัติ & Export



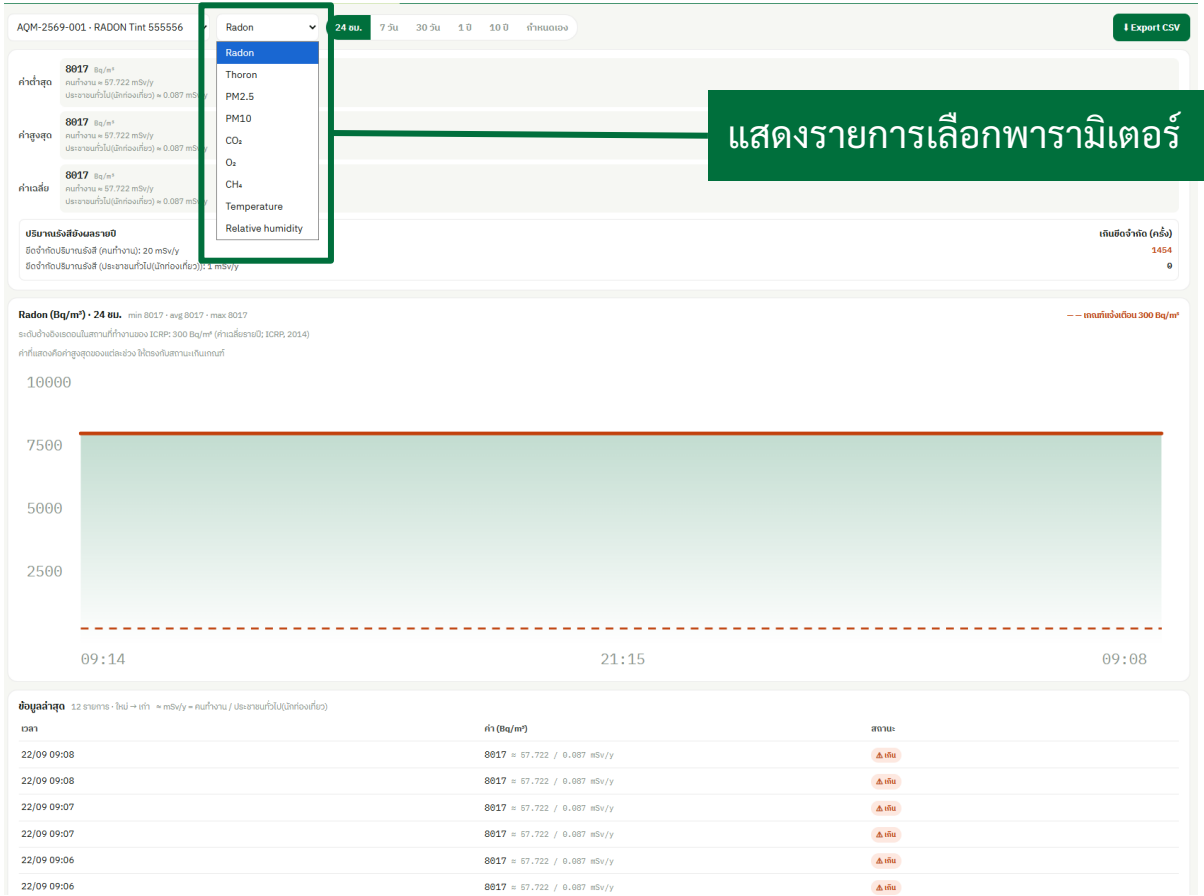
เมนูข้อมูลย้อนหลัง

เป็นการเรียกดูข้อมูลสถิติย้อนหลังที่อ่านได้จากอุปกรณ์, ส่วนการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและตาราง รวมถึงการส่งออกข้อมูล (Export) เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

เมนูข้อมูลย้อนหลัง : แสดงรายการของอุปกรณ์

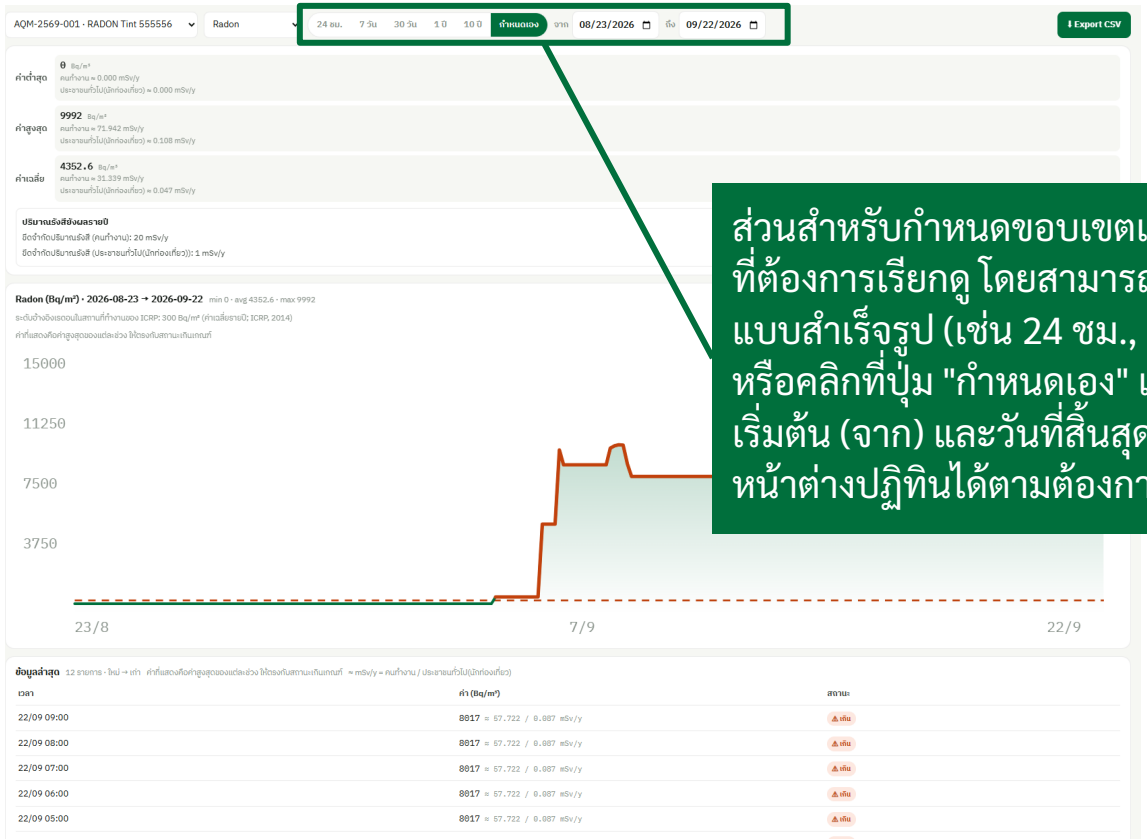


เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ส่วนเลือกพารามิเตอร์



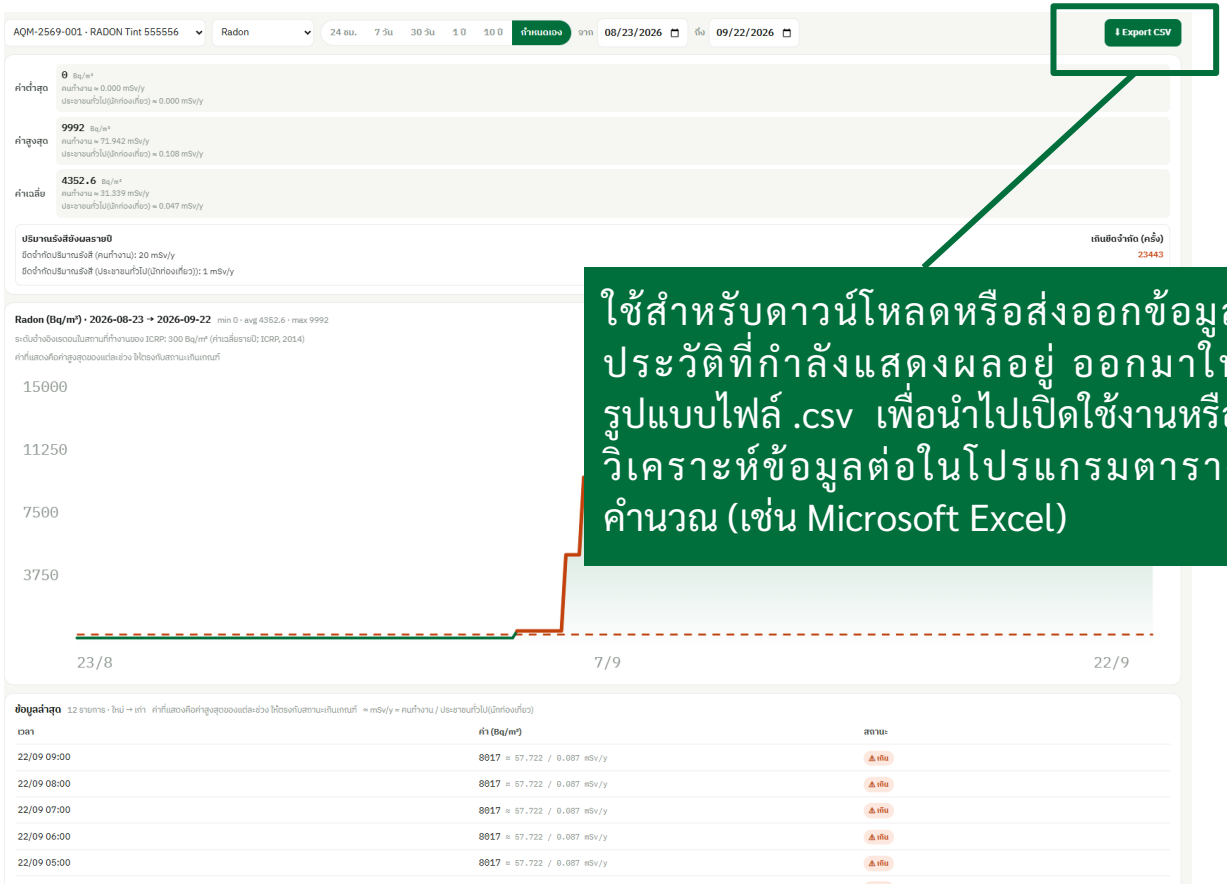
แสดงรายการเลือกพารามิเตอร์

เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ส่วนกำหนดช่วงเวลา



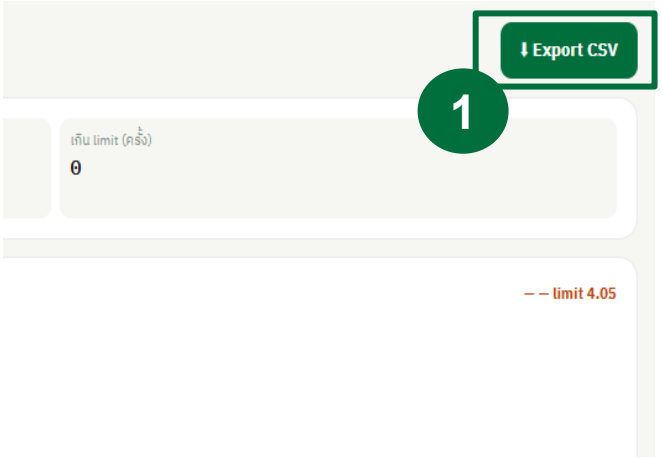
ส่วนสำหรับกำหนดขอบเขตเวลาของข้อมูลที่ต้องการเรียกดู โดยสามารถเลือกช่วงเวลาแบบสำเร็จรูป (เช่น 24 ชม., 7 วัน, 30 วัน) หรือคลิกที่ปุ่ม "กำหนดเอง" เพื่อระบุวันที่เริ่มต้น (จาก) และวันที่สิ้นสุด (ถึง) ผ่านหน้าต่างปฏิทินได้ตามต้องการ

เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ปุ่ม Export CSV (1)

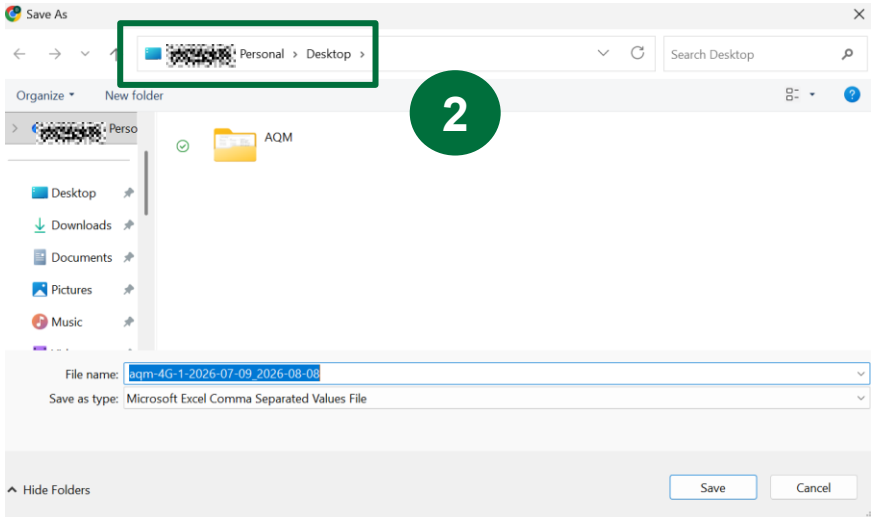


ใช้สำหรับดาวน์โหลดหรือส่งออกข้อมูลประวัติที่กำลังแสดงผลอยู่ ออกมาในรูปแบบไฟล์ .csv เพื่อนำไปเปิดใช้งานหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อในโปรแกรมตารางคำนวณ (เช่น Microsoft Excel)

เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ปุ่ม Export CSV (2)

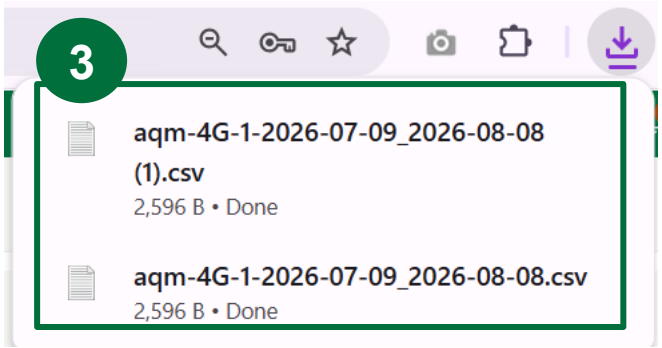


1. คลิก “ปุ่ม Export CSV ”ดาวน์โหลดหรือส่งออกข้อมูลประวัติที่กำลังแสดงผลอยู่ ออกมาในรูปแบบไฟล์ .csv



2. คลิกเลือกที่อยู่สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

เมนูข้อมูลย้อนหลัง: ปุ่ม Export CSV (3)



3. ข้อมูลจะแสดงในรูปแบบ CSV พื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อ

ตัวอย่างข้อมูล จากรายการ Export

```
"วันที่","เวลา","Radon ²²²Rn (pCi/L)","PM2.5 (µg/m³)","PM10 (µg/m³)","CO₂ (ppm)","อุณหภูมิ (°C)","ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)","สถานะ"
"2026-08-07","14:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","15:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","16:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","17:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","18:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","19:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","20:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","21:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","22:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-07","23:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","00:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","01:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","02:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","03:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","04:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","05:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","06:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","07:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","08:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","09:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","10:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","11:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","12:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","13:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","14:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","15:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
"2026-08-08","16:00:00","0","2","2","10738","25.776","86.26","⚠ เกิน: CO₂"
```

เมนูเครื่องวัด

เป็นส่วนสำหรับจัดการและเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดเข้ากับระบบ รวมถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ และการเรียกดูรายงานค่าการวัดที่อ่านได้จากเครื่องวัดนั้น ๆ

เมนูเครื่องวัด : แสดงรายการของอุปกรณ์



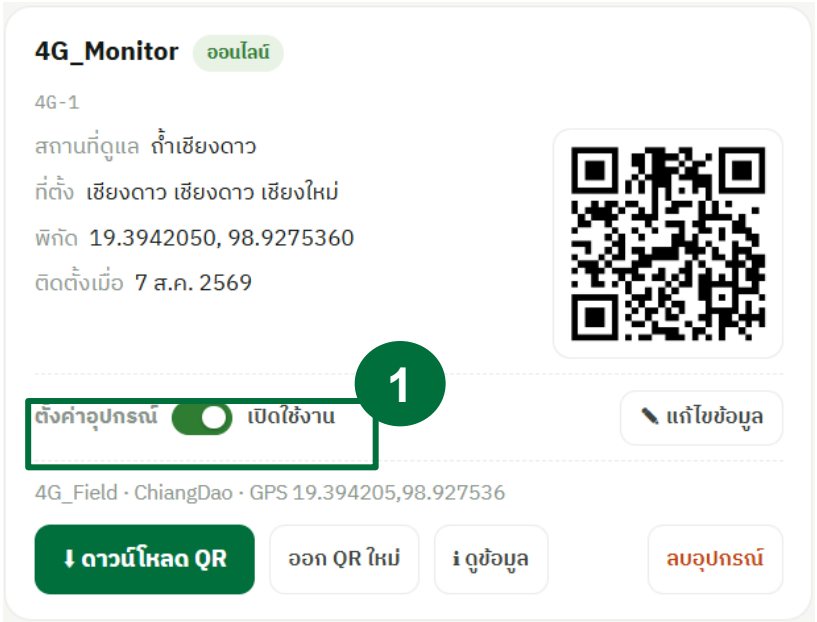
แสดงรายการข้อมูลอุปกรณ์ในระบบทั้งหมด

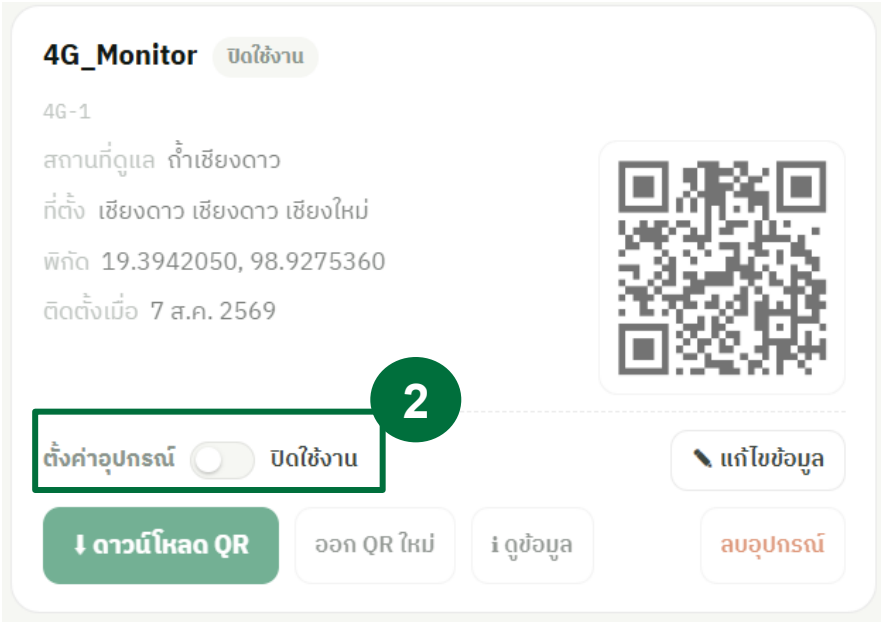
เมนูเครื่องวัด : แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ (1)



1. แสดงข้อมูลรายละเอียดและสถานะปัจจุบันของเครื่องวัด (เช่น ชื่อ, สถานะออนไลน์/ออฟไลน์, สถานที่ติดตั้ง และพิกัด)
2. แสดง QR Code ประจำตัวของเครื่องวัด
3. สวิตช์สำหรับ เปิด-ปิด สถานะการใช้งานเครื่องวัดในระบบ
4. ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" สำหรับเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องวัด
5. ปุ่ม "ดาวน์โหลด QR" สำหรับบันทึกรูป QR Code เก็บไว้ในเครื่อง
6. ปุ่ม "ออก QR ใหม่" สำหรับสร้างรหัส QR Code ให้เครื่องวัดใหม่อีกครั้ง
7. ปุ่ม "ดูข้อมูล" สำหรับเรียกดูรายละเอียดค่าการวัดปัจจุบันของเครื่องวัดนั้น ๆ
8. ปุ่ม "ลบอุปกรณ์" สำหรับลบหรือถอดเครื่องวัดนี้ออกจากระบบ

เมนูเครื่องวัด : สวิตช์สำหรับ เปิด-ปิด



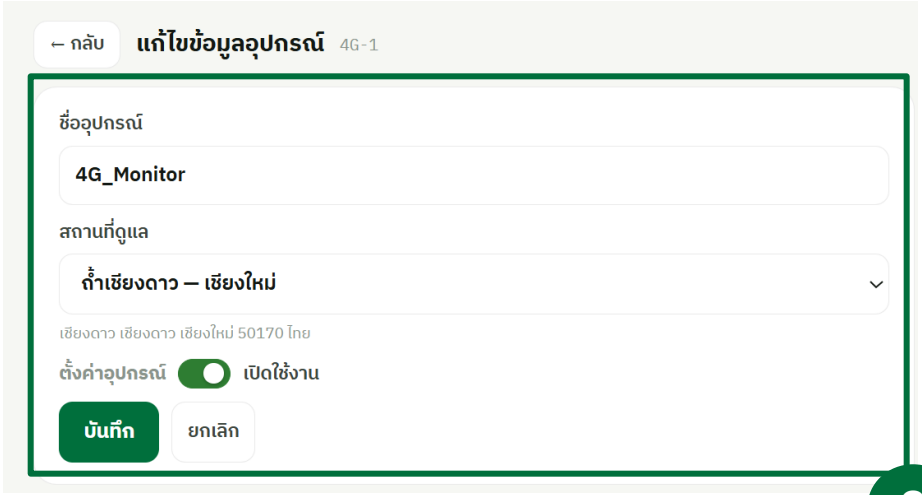


เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (1)



1. คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”เพื่อเปิดส่วนสำหรับแก้ไขข้อมูลของอุปกรณ์

เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (2)

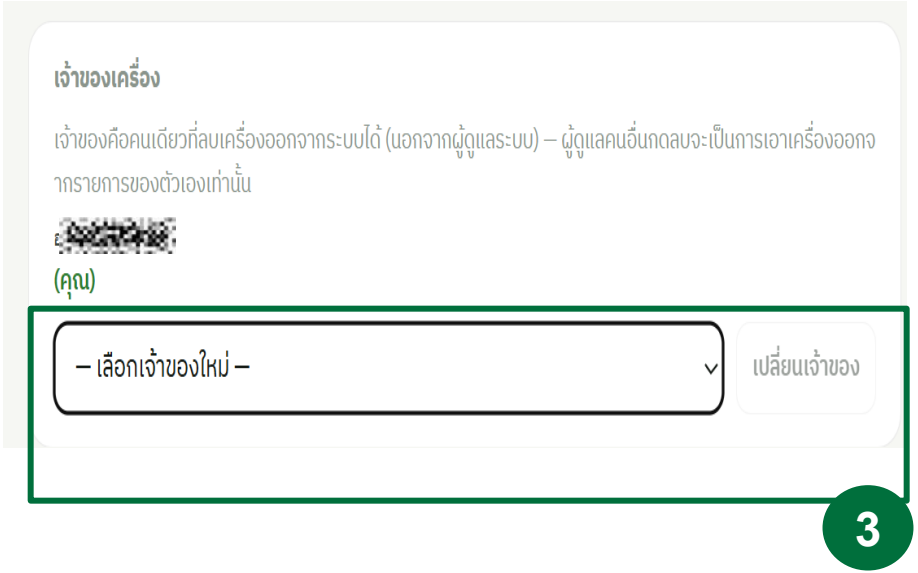


2. การแก้ไขข้อมูลส่วนที่ 1 มีให้แก้ไขดังนี้

- **ชื่ออุปกรณ์** เป็นช่องสำหรับพิมพ์แก้ไขหรือตั้งชื่อให้กับเครื่องวัดใหม่ตามที่ต้องการ
- **สถานที่ดูแล** เป็นเมนูตัวเลือก (Dropdown) สำหรับคลิกเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่องวัด
- **ตั้งค่าอุปกรณ์ (สถานะการใช้งาน)** เป็นสวิตช์สำหรับกดสลับเพื่อกำหนดสถานะการทำงานของเครื่องวัด ว่าต้องการ "เปิดใช้งาน" หรือปิดใช้งาน

หลังจากทำการแก้ไขข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้องกดปุ่ม "บันทึก" (สีเขียว) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือกดปุ่ม "ยกเลิก" หากต้องการยกเลิกการแก้ไขและกลับไปใช้ข้อมูลเดิม

เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (3)



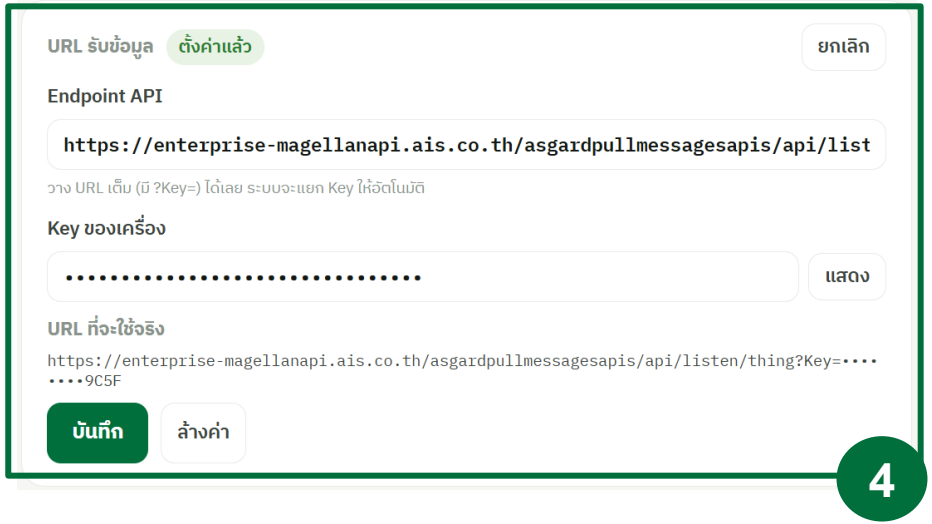
3. การแก้ไขข้อมูลส่วนที่ 2 ส่วนการโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนเจ้าของเครื่อง (Transfer Ownership)

การเปลี่ยนเจ้าของเครื่อง หากต้องการโอนสิทธิ์การดูแลอุปกรณ์ให้ผู้ใช้งานท่านอื่น

- ให้คลิกที่ช่องตัวเลือก "— เลือกเจ้าของใหม่ —" แล้วค้นหาหรือเลือกรายชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ
- จากนั้นกดปุ่ม "เปลี่ยนเจ้าของ" เพื่อยืนยันการทำรายการ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับสิทธิ์การเป็นเจ้าของ "เจ้าของเครื่อง" มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการอุปกรณ์นั้นๆ โดยจะเป็นบุคคลเดียวที่สามารถลบเครื่องวัดออกจากระบบอย่างถาวรได้ (ไม่นับรวมแอดมินระบบส่วนกลาง) หากผู้ดูแลคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกดลบอุปกรณ์ จะเป็นเพียงการซ่อนหรือลบอุปกรณ์ออกจากหน้ารายการของตนเองเท่านั้น ไม่ได้ลบออกจากระบบจริง

เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (4)

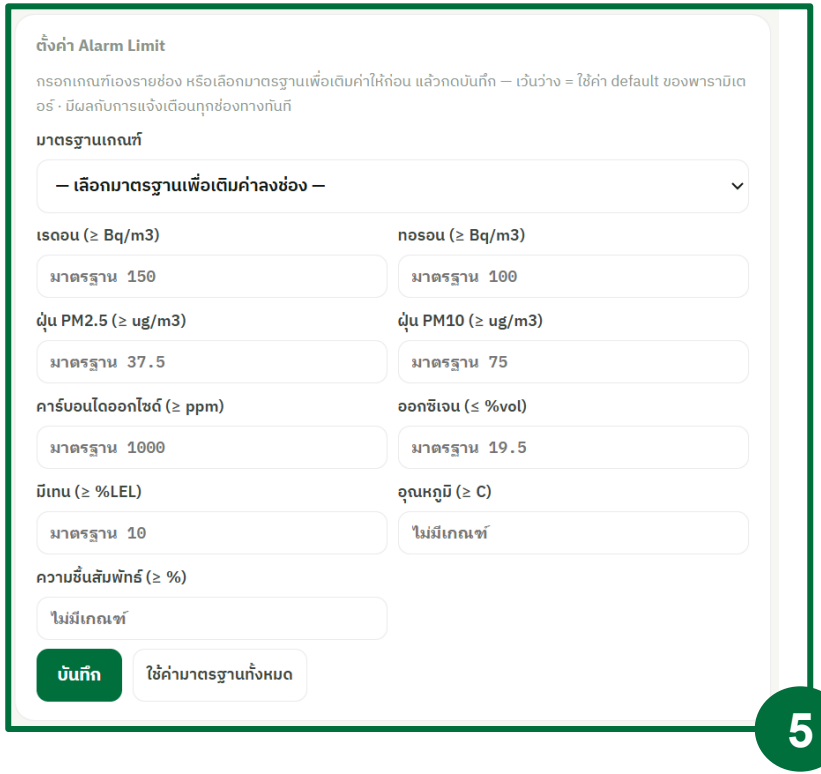


4. การแก้ไขข้อมูลส่วนที่ 3 การตั้งค่า URLรับข้อมูล (Endpoint API)

- Endpoint API ช่องสำหรับกรอกหรือวางที่อยู่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้รับส่งข้อมูลอุปกรณ์
- Key ของเครื่อง ช่องสำหรับใส่รหัสหรือคีย์ความปลอดภัยประจำอุปกรณ์ โดยข้อมูลจะถูกซ่อนไว้เพื่อความปลอดภัย
- URL ที่จะใช้จริง ระบบจะแสดงผล URL ฉบับสมบูรณ์ที่เกิดจากการนำ Endpoint API และ Key มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
- ปุ่มคำสั่งการทำงาน

บันทึก (ปุ่มสีเขียว) กดเพื่อยืนยันและบันทึกการตั้งค่า URLล้างค่า กดเพื่อลบข้อมูลที่กรอกไว้ในช่อง Endpoint API และ Key ออกทั้งหมดยกเลิก (มุมขวาบน) กดเพื่อยกเลิกการตั้งค่าและปิดกรอบการทำงานนี้

เมนูเครื่องวัด :การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (5)



5. การแก้ไขข้อมูลส่วนที่ 4 ส่วนนี้ใช้สำหรับกำหนดขีดจำกัด (Threshold) ของพารามิเตอร์แต่ละ โดยมีวิธีการตั้งค่า 2 รูปแบบ คือ

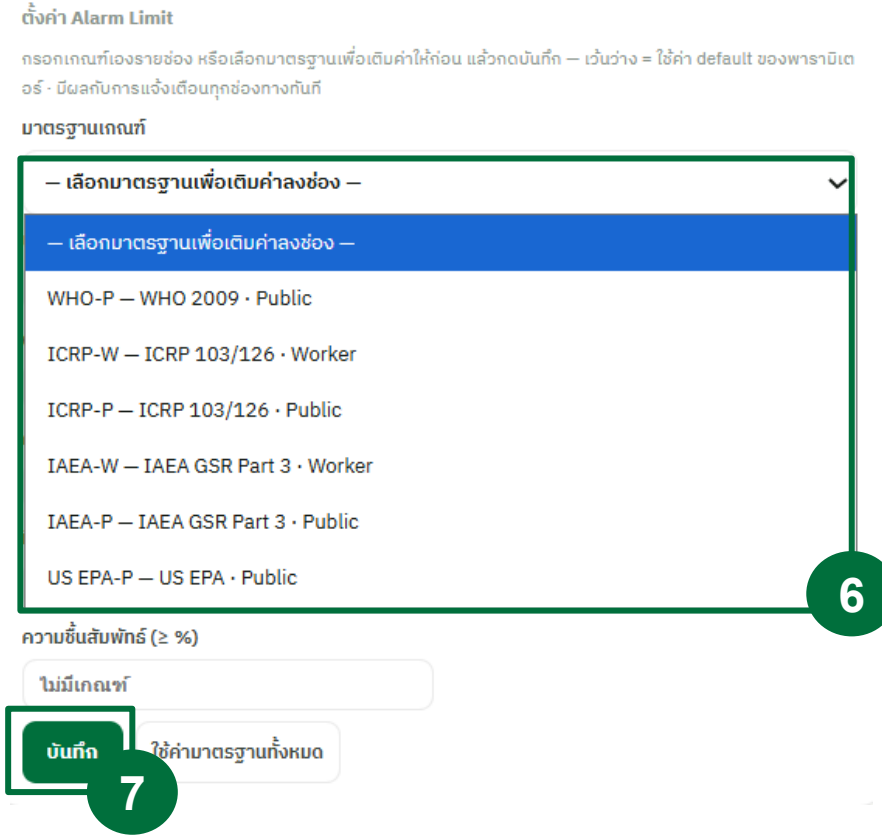
การเลือกจากมาตรฐานเกณฑ์ (Standard)

ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่เมนูตัวเลือก "— เลือกมาตรฐานเพื่อเติมค่าลงช่อง —" เพื่อให้ระบบดึงชุดตัวเลขเกณฑ์มาตรฐานมาเติมลงในช่องพารามิเตอร์ต่างๆ ให้อัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ใช้ค่ามาตรฐานทั้งหมด" ที่ด้านล่าง

2. การกำหนดค่าเองแบบรายช่อง (Manual)ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ตัวเลขเกณฑ์ที่ต้องการลงในช่องพารามิเตอร์แต่ละตัวได้โดยตรง

ข้อควรทราบ หากเว้นว่างไว้ในช่องใด ระบบจะดึงค่าเริ่มต้น (Default) ของพารามิเตอร์นั้นมาใช้งานเมื่อทำการตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนตัวเลขเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึก" (สีเขียว) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เมนูเครื่องวัด : ส่วนปรับเกณฑ์มาตรฐาน (1)

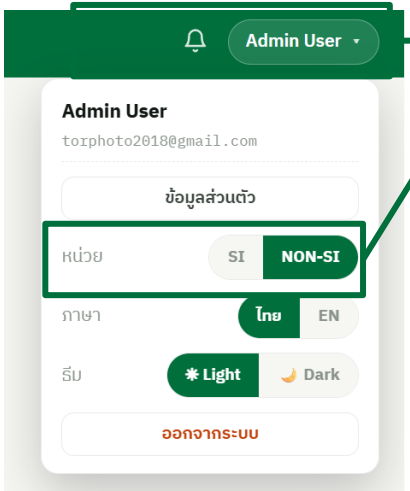


6.การเลือกจากมาตรฐานเกณฑ์ (Standard)
ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่เมนูตัวเลือก
"— เลือกมาตรฐานเพื่อเติมค่าลงช่อง —" เพื่อให้ระบบดึงชุดตัวเลขเกณฑ์มาตรฐานมาเติมลงในช่องพารามิเตอร์ต่างๆ ให้อัตโนมัติ หรือกดปุ่ม "ใช้ค่ามาตรฐานทั้งหมด" ที่ด้านล่าง

7. คลิกปุ่ม "บันทึก" (สีเขียว) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

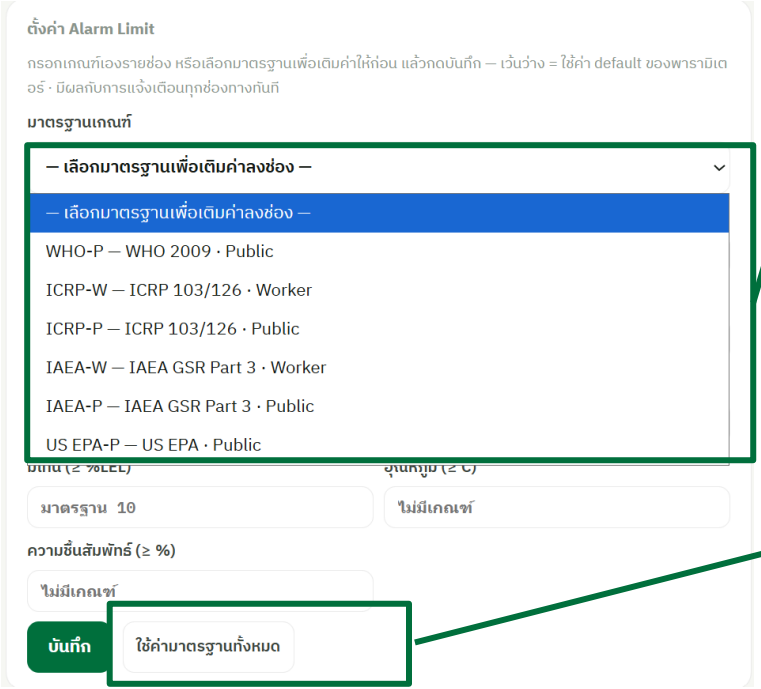
ข้อควรทราบ หากเว้นว่างไว้ในช่องใด ระบบจะดึงค่าเริ่มต้น (Default) ของพารามิเตอร์นั้นมาใช้งานเมื่อทำการตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนตัวเลขเรียบร้อยแล้ว

เมนูการแปลงหน่วยและการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบ



ส่วนการตั้งค่าหน่วยในระบบสามารถทำได้โดยคลิกที่ Navbar ของเมนูโปรไฟล์

ส่วน หน่วย คือส่วนการปรับค่าหน่วยในระบบ ซึ่งในระบบรองรับการตั้งค่า SI และ Non-SI



ส่วน เลือกมาตรฐานเกณฑ์ คือส่วนการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบ

ส่วน ใช้ค่ามาตรฐานเกณฑ์ คือมาตรฐานที่ตั้งค่าได้ในระบบจากเมนูปรับเกณฑ์

เมนูเครื่องวัด : ส่วนปรับเกณฑ์มาตรฐาน (2)



6. การกำหนดค่าเองแบบรายช่อง (Manual)ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ตัวเลขเกณฑ์ที่ต้องการลงในช่องพารามิเตอร์แต่ละตัวได้โดยตรง

7. คลิกปุ่ม "บันทึก" (สีเขียว) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ข้อควรทราบ หากเว้นว่างไว้ในช่องใด ระบบจะดึงค่าเริ่มต้น (Default) ของพารามิเตอร์นั้นมาใช้งานเมื่อทำการตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนตัวเลขเรียบร้อยแล้ว

การแปลงหน่วยในระบบของแต่ละพารามิเตอร์

Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit
Radon	Bq/m^3	pCi/L
Radon (Uncertainty)	+-	+-
Thoron	Bq/m^3	pCi/L
Thoron (Uncertainty)	+-	+-
PM 2.5	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
PM 10	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm
Oxygen (O_2)	%	%
Methane (CH_4)	ppm	ppm
Temperature	°C	°C
Humidity	%	%

ตารางนี้แสดงหน่วยของแต่ละพารามิเตอร์เมื่อทำการเปลี่ยนหน่วยในระบบเท่านั้น
ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีหน่วย

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : WHO 2009 - Public , WHO-P

WHO 2009 - Public , WHO-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	>100	50–100	15-50	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥100	50–100	15-50	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : ICRP(Publication 103, 126) - Worker

ICRP(Publication 103, 126) - Worker , ICRP-W						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : ICRP(Publication 103, 126) - Public

ICRP(Publication 103, 126) - Public , ICRP-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : IAEA (GSR Part 3) - Worker

IAEA (GSR Part 3) - Worker , IAEA-W						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥1000	300–1000	15-300	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : IAEA (GSR Part 3) - Public

IAEA (GSR Part 3) - Public - IAEA-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	≥300	148–300	15-148	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

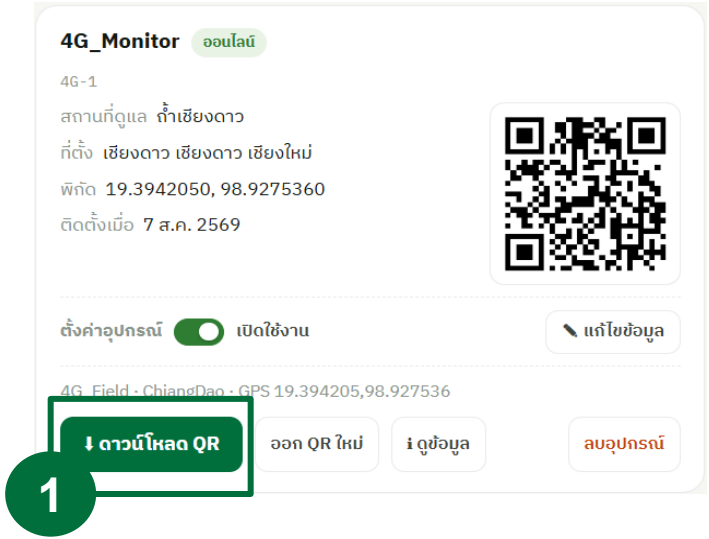
ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เกณฑ์มาตรฐานในระบบ : US EPA - Public , US EPA-P

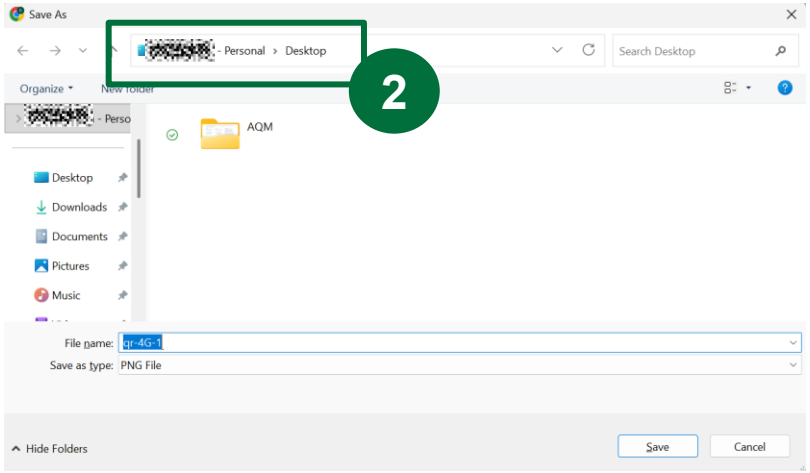
US EPA - Public , US EPA-P						
Dashboard Label / Description	SI Unit	Non SI Unit	เกณฑ์อันตราย	เกณฑ์เสี่ยง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	เกณฑ์ปกติ
Radon	Bq/m³	pCi/L	≥148	50-147	15-50	≤15
Radon (Uncertainty)	+-	+-				
Thoron	Bq/m³	pCi/L	>148	50-147	15-50	≤15
Thoron (Uncertainty)	+-	+-				
PM 2.5	µg/m³	µg/m³	> 75	35–75	15–35	≤ 15
PM 10	µg/m³	µg/m³	> 150	100–150	45–100	≤ 45
Carbon Dioxide (CO_2)	ppm	ppm	> 2,000	1,000–2,000	800–1,000	≤ 800
Oxygen (O_2)	%	%				
Methane (CH_4)	ppm	ppm	> 25,000	5,000-25,000	1,000-5,000	≤ 1,000
Temperature	℃	℃	> 35	30-35	26-30	<26
Humidity	%	%	> 85	70-85	60-70	<60

ค่า Uncertainty เป็นค่า +/- ไม่มีการตั้งเกณฑ์ ในระบบค่า Uncertainty ที่ไม่ถูกวัดเกณฑ์จะแสดงเป็นเกณฑ์ปกติเสมอ

เมนูเครื่องวัด : ดาวน์โหลด QR (1)

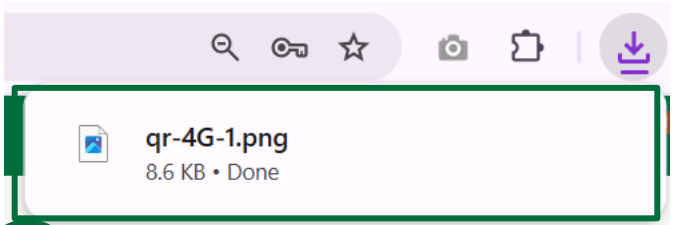


1. คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด QR”เพื่อดาวน์โหลด QR ลงในเครื่อง



2. คลิกเลือกที่อยู่สำหรับดาวน์โหลดภาพคิวอาร์โค้ด

เมนูเครื่องวัด : ดาวน์โหลด QR (2)



3

3. ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูรูปภาพที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นได้ทันที

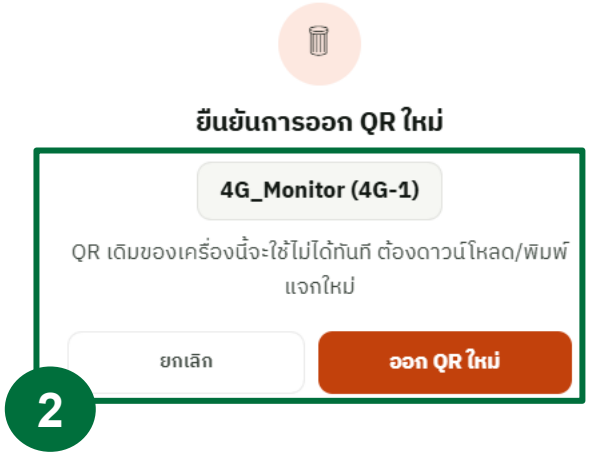


4

เมนูเครื่องวัด : ดาวน์โหลด QR (2)



1. คลิกปุ่ม “ออก QR ใหม่”เพื่อออก QR ให้ใหม่

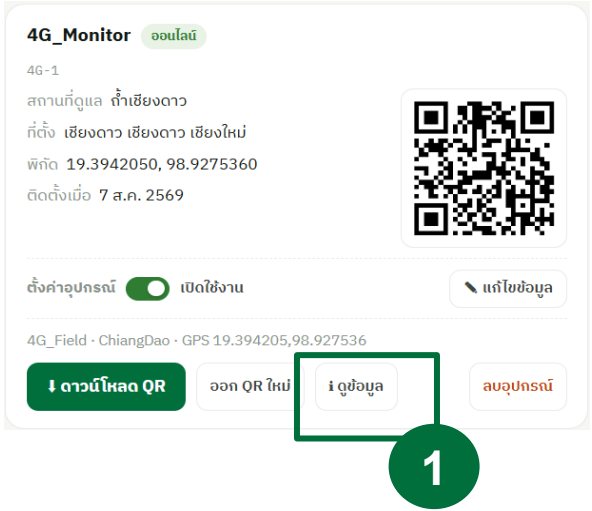


2.การยืนยันการออก QR Code ออก QR ใหม่กดเพื่อยืนยันการสร้างรูป QR Code ใหม่ยกเลิก ปุ่มยกเลิก กดเพื่อยกเลิกการทำรายการ และปิดหน้าต่างนี้ลง

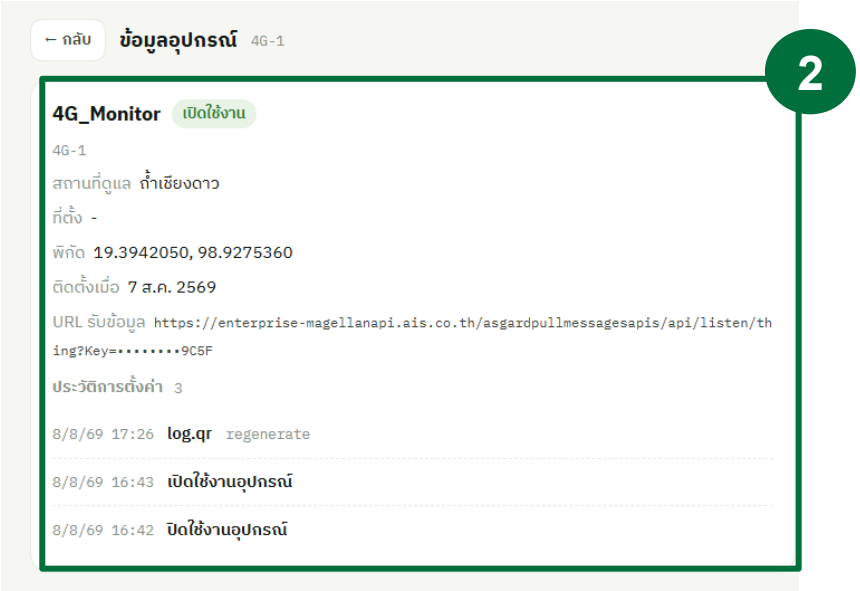


3. หน้าต่างแจ้งผลการออก QR Code ใหม่

เมนูเครื่องวัด : ดูข้อมูลของอุปกรณ์

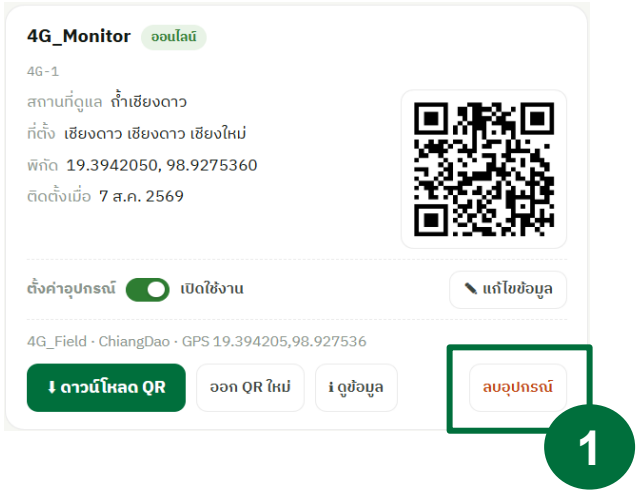


1. คลิกปุ่ม “ดูข้อมูล”เพื่อ ดูข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องวัด



2. ระบบจะแสดงข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องวัด

เมนูเครื่องวัด : ลบอุปกรณ์

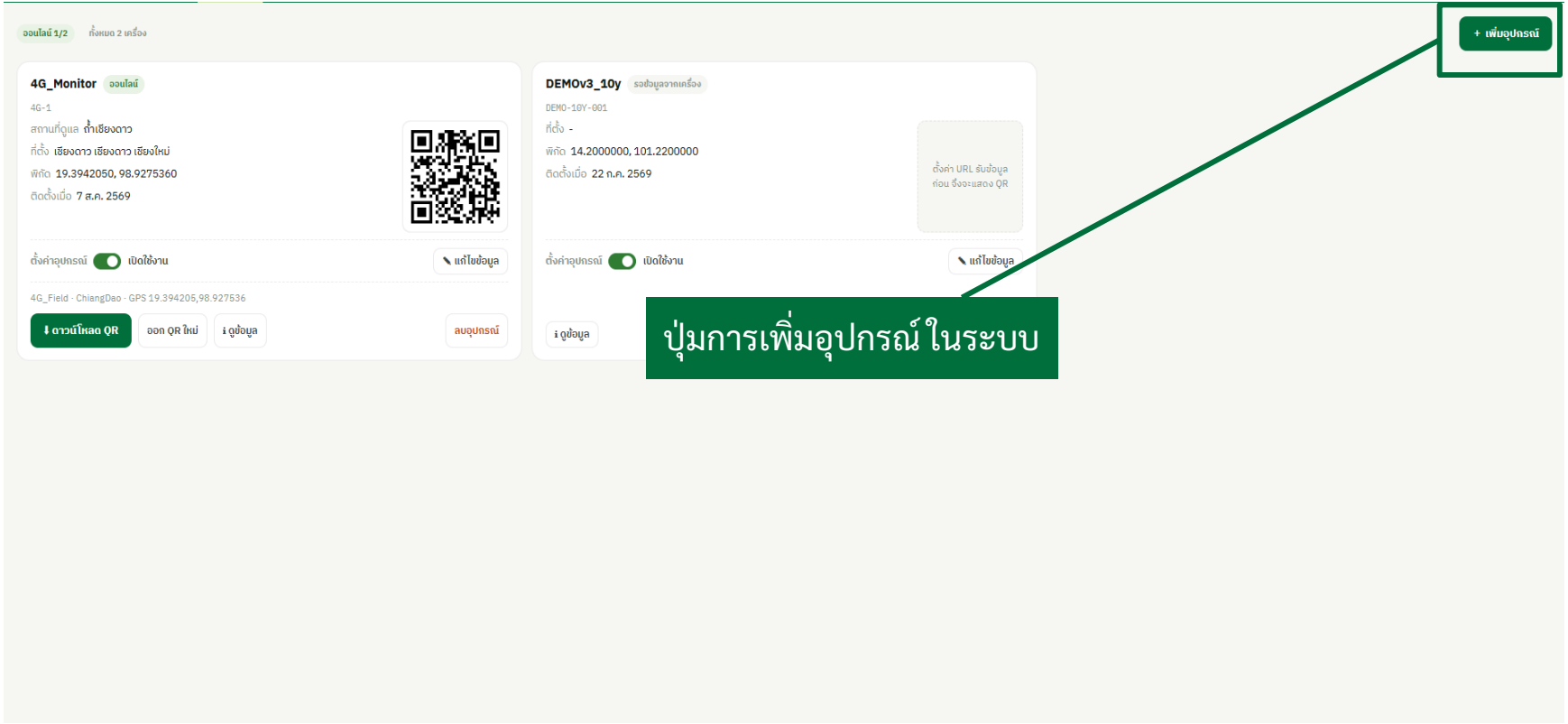


1. คลิกปุ่ม “ลบอุปกรณ์” ลบอุปกรณ์เครื่องวัดที่ไม่ใช้งานแล้วออกจากระบบ



2.หน้าต่างยืนยันการลบอุปกรณ์
ปุ่มคำสั่ง ลบอุปกรณ์ กดเพื่อยืนยันการลบเครื่องวัดนี้ออกจากระบบ
ยกเลิก กดเพื่อยกเลิกการทำรายการ และปิดหน้าต่างนี้ลง

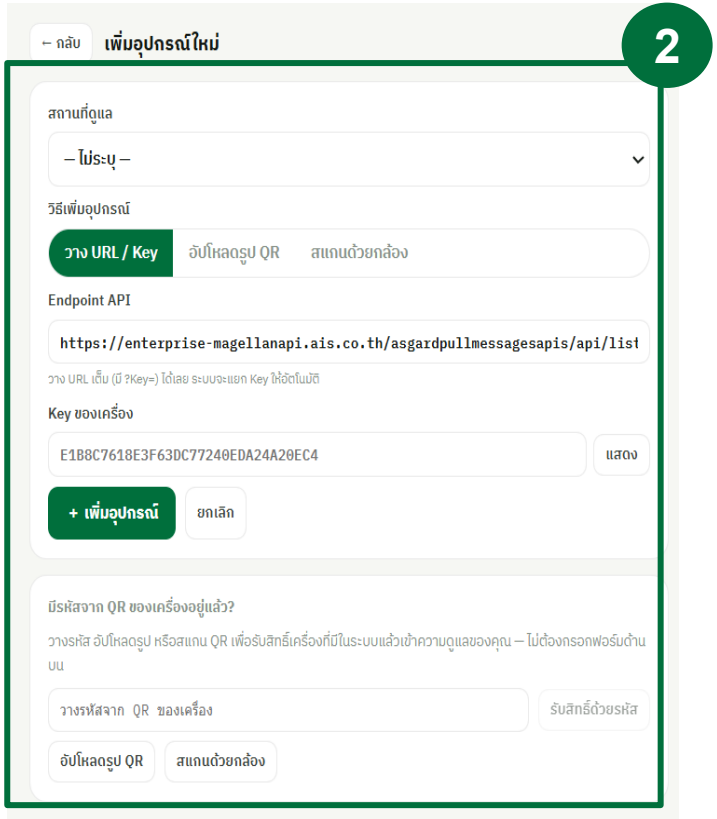
เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (1)



เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (2)

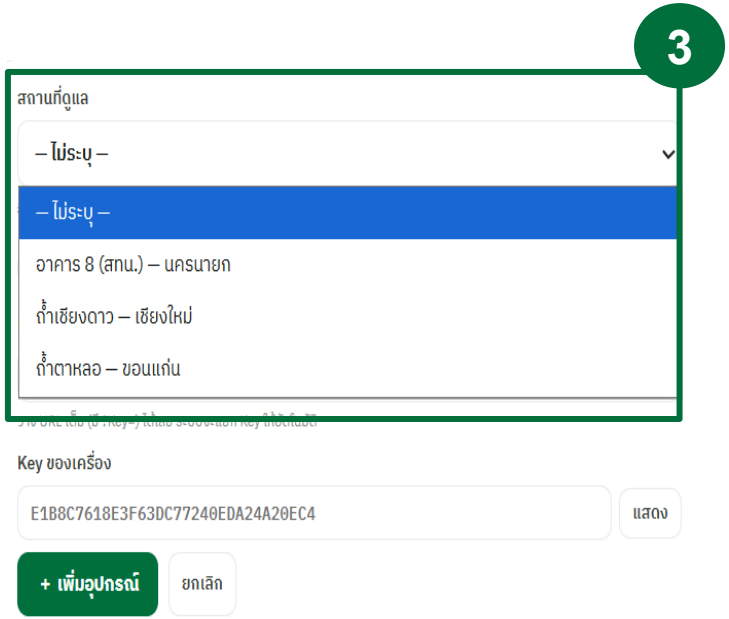


1. คลิกปุ่ม “เพิ่มอุปกรณ์” เพื่อเพิ่มอุปกรณ์เครื่องวัดในระบบ



2.หน้าต่างจะแสดงข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มเติมในระบบ

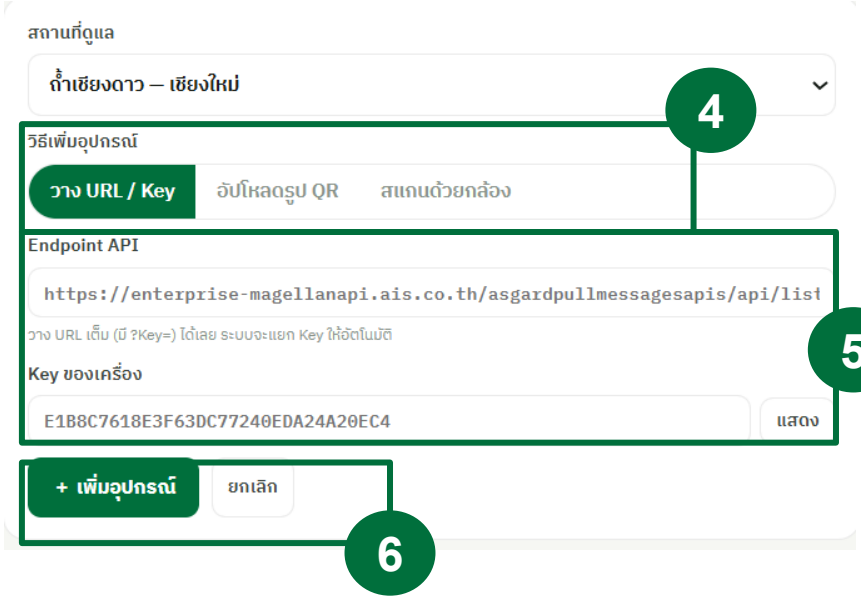
เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (3)



3. การเพิ่มเครื่องวัดใหม่เข้าสู่ระบบ ใช้สำหรับลงทะเบียนเครื่องวัดตัวใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบมาก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- **สถานที่ดูแล** คลิกเลือกสถานที่หรือพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดจากเมนู Dropdown

เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (4)



4. วิธีเพิ่มอุปกรณ์ เลือกรูปแบบการนำเข้าข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรองรับ 3 วิธี ได้แก่

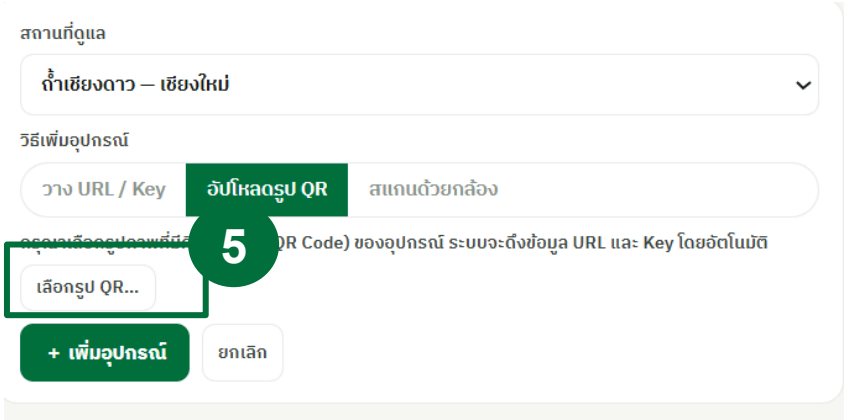
- วาง URL / Key
- อัปโหลดรูป QR
- สแกนด้วยกล้อง

5. วิธีเพิ่มอุปกรณ์

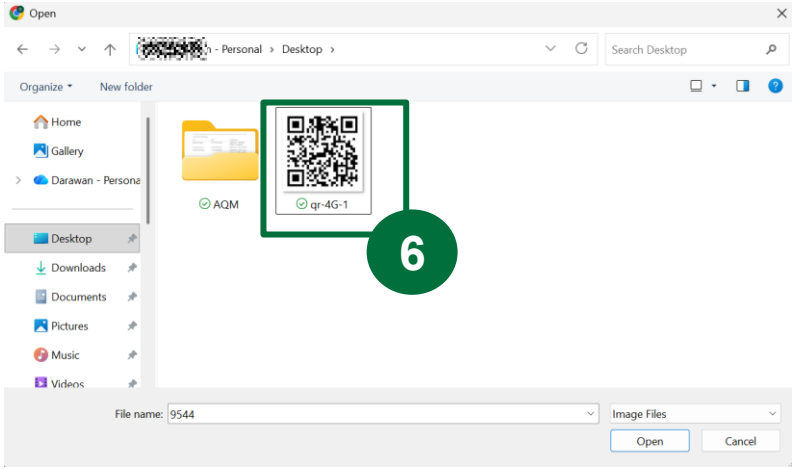
- วาง URL / Key ให้นำ URL ที่ได้จากอุปกรณ์มาวางในช่อง Endpoint API (หากวาง URL แบบเต็ม ระบบจะดึงรหัสมาใส่ในช่อง Key ของเครื่อง ให้อัตโนมัติ)

6. เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "+ เพิ่มอุปกรณ์" (สีเขียว) เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (5)



5. วิธีเพิ่มอุปกรณ์
- อัปโหลดรูป QR เลือกรูปภาพ QR Code ของอุปกรณ์ที่บันทึกไว้



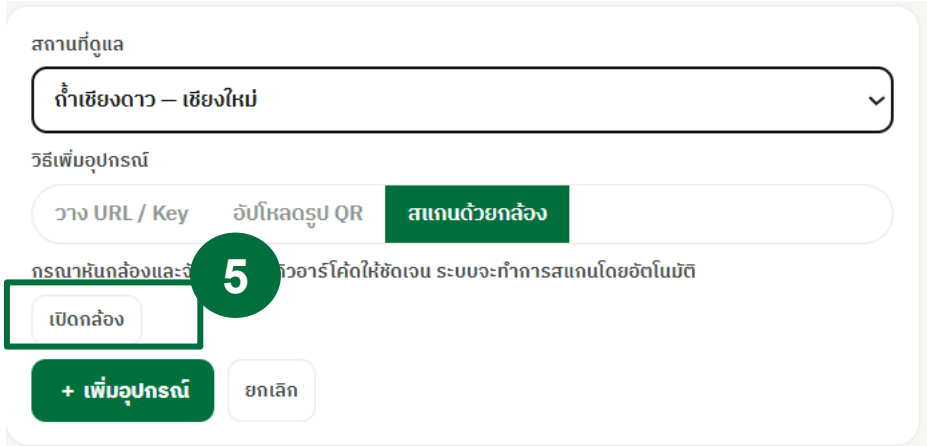
6. เลือก ภาพ QR จากไฟล์ที่ทำการบันทึกไว้ แล้ววคลิก “OPEN” เพื่อนำภาพเข้าสู่ระบบ

เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (6)

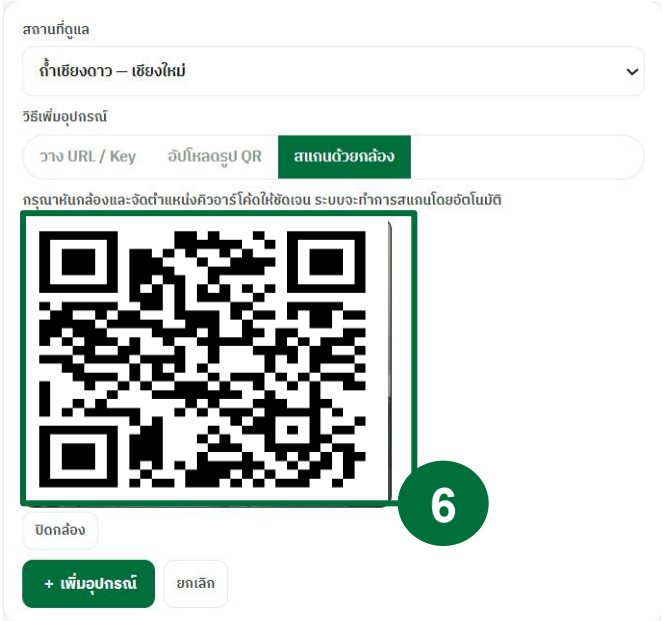
7. เมื่อแนบภาพแล้วระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัต
จากนั้นคลิก “ตกลง”



เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (7)



5. วิธีเพิ่มอุปกรณ์
- สแกนด้วยกล้อง เปิดกล้องเพื่อสแกน QR Code ของอุปกรณ์โดยตรง



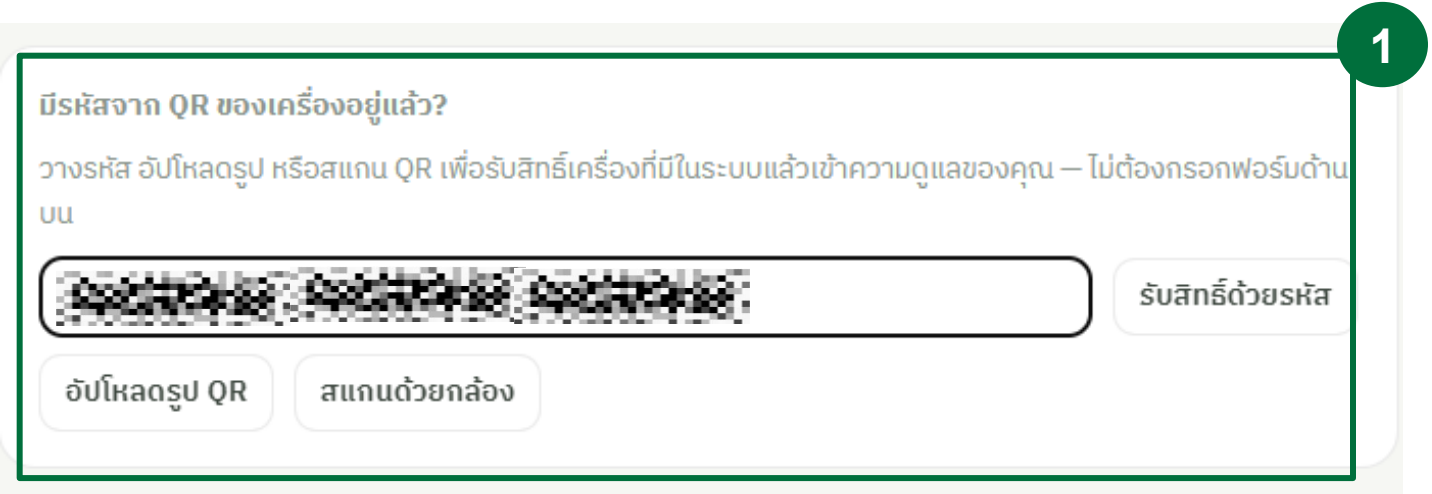
6. หันกล้องไปที่ QR เพื่อทำการสแกน

เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (8)

7. เมื่อสแกน QR แล้วระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติจากนั้นคลิก “ตกลง”



เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (9)



1. ส่วนที่ 2 การรับสิทธิ์ดูแลเครื่องวัดที่มีอยู่ในระบบแล้ว ส่วนนี้ใช้ในกรณีที่ "มีรหัสจาก QR ของเครื่องอยู่แล้ว"
วิธีใช้งาน

- นำรหัสมาวางในช่อง "วางรหัสจาก QR ของเครื่อง"
- แล้วกดปุ่ม "รับสิทธิ์ด้วยรหัส" หรือ
- จะเลือกกดปุ่ม "อัปโหลดรูป QR" / "สแกนด้วยกล้อง" เพื่อดึงอุปกรณ์นั้นเข้ามาอยู่ในรายการความดูแลของตนเองได้ทันที

เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (10)

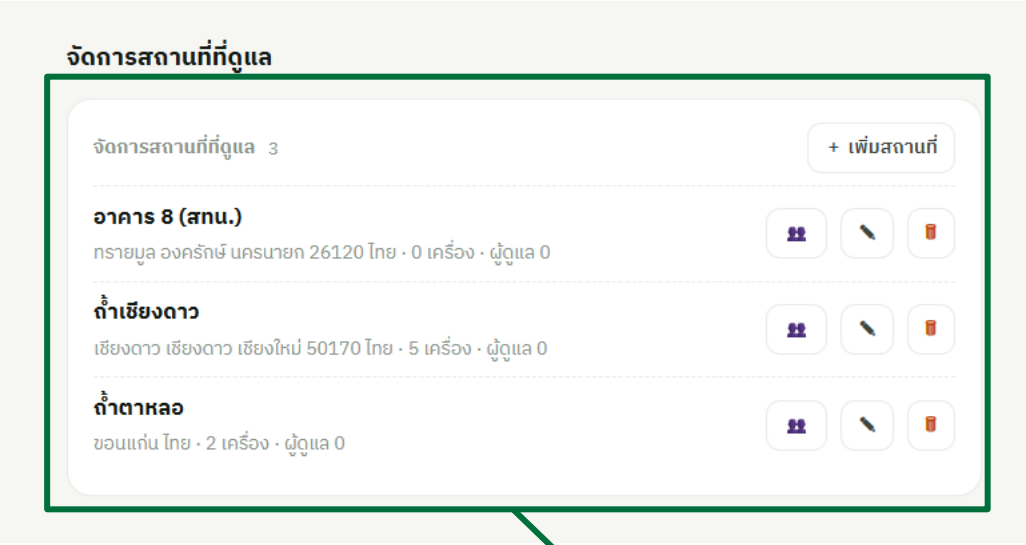
2. เมื่อรหัสมาวางในช่อง "วางรหัสจาก QR ของเครื่อง"
แล้วกดปุ่ม "รับสิทธิ์ด้วยรหัส" หรือ
จะเลือกกดปุ่ม "อัปโหลดรูป QR" / "สแกนด้วยกล้อง" เพื่อดึงอุปกรณ์นั้นเข้ามาอยู่ในรายการความดูแลของตนเองได้ทันที



เมนูสถานที่

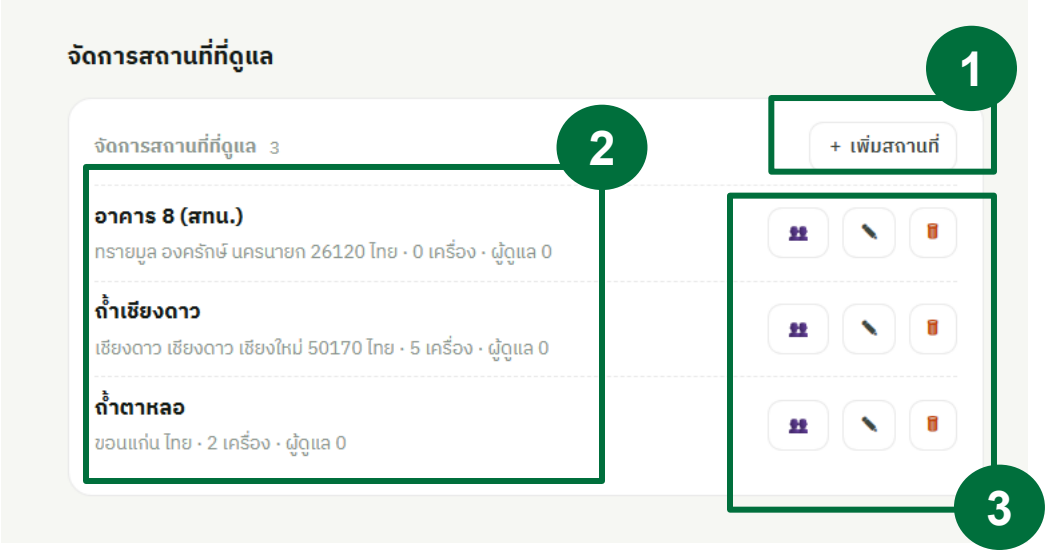
เป็นส่วนสำหรับเพิ่มและจัดการข้อมูลพื้นที่หรือสถานที่ติดตั้งเครื่องวัด เพื่อใช้ระบุตำแหน่งและจัดกลุ่มเครื่องวัดตามพื้นที่จริงที่ดูแลอยู่

เมนูสถานที่ : แสดงรายการของสถานที่ที่มีในระบบ



แสดงรายการข้อมูลสถานที่ในระบบทั้งหมด

เมนูสถานที่ : หน้าจัดการสถานที่ที่ดูแล



1. **ปุ่ม "+ เพิ่มสถานที่"** ใช้สำหรับคลิกเพื่อสร้างหรือบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้งแห่งใหม่เข้าสู่ระบบ

2. **รายการสถานที่** แสดงรายชื่อสถานที่ทั้งหมดที่ถูกสร้างไว้ พร้อมข้อมูลสรุปย่อ ได้แก่ ที่อยู่, จำนวนเครื่องวัดที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่นั้น ("เครื่อง") และจำนวนผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ดูแล ("ผู้ดูแล")

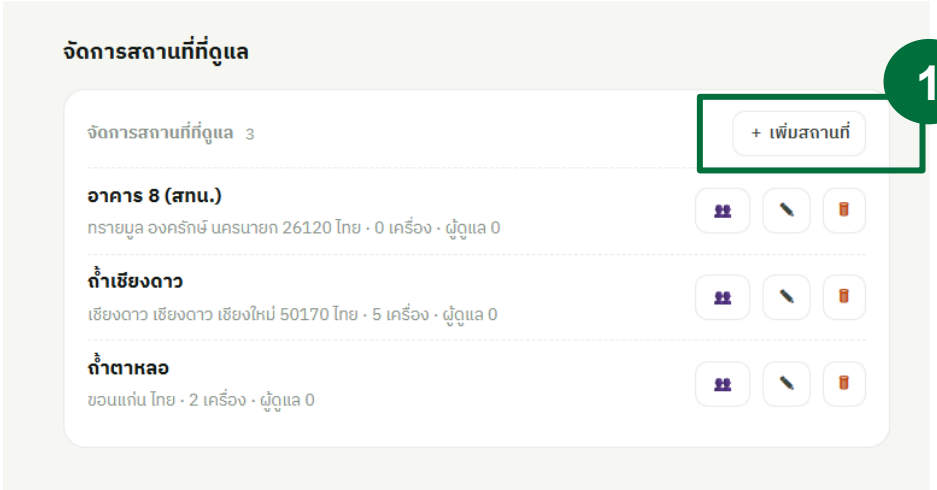
3. เครื่องมือจัดการ

👥 **ไอคอนกลุ่มคน** คลิกเพื่อเข้าไปจัดการสิทธิ์ หรือเพิ่มรายชื่อผู้ดูแลประจำสถานที่นั้น ๆ

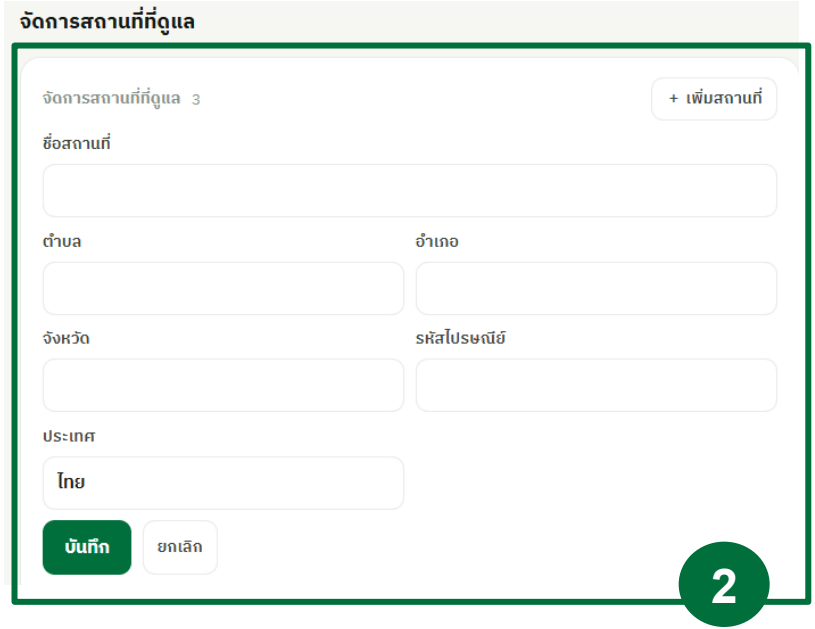
🖍️ **ไอคอนดินสอ** คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของสถานที่

🗑️ ไอคอนถังขยะคลิกเพื่อลบข้อมูลสถานที่นั้นออกจากระบบ

เมนูสถานที่ : เพิ่มสถานที่ (1)



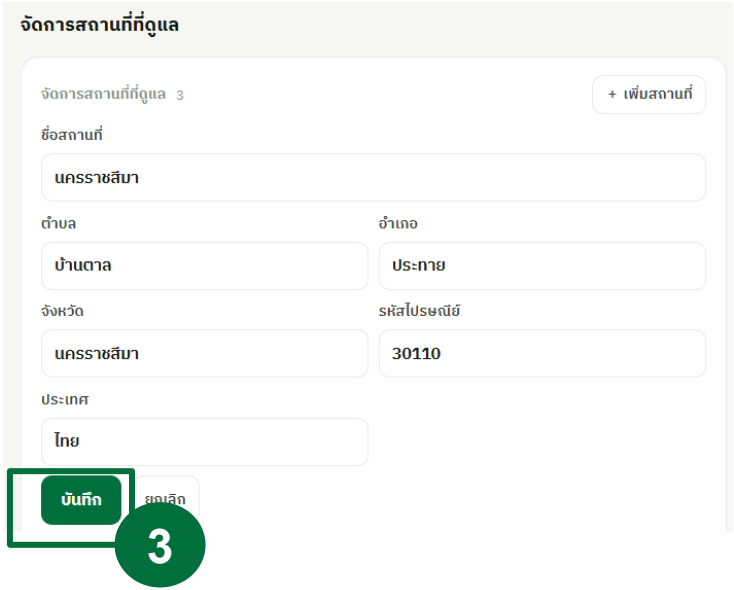
1. คลิก **“เพิ่มสถานที่”**



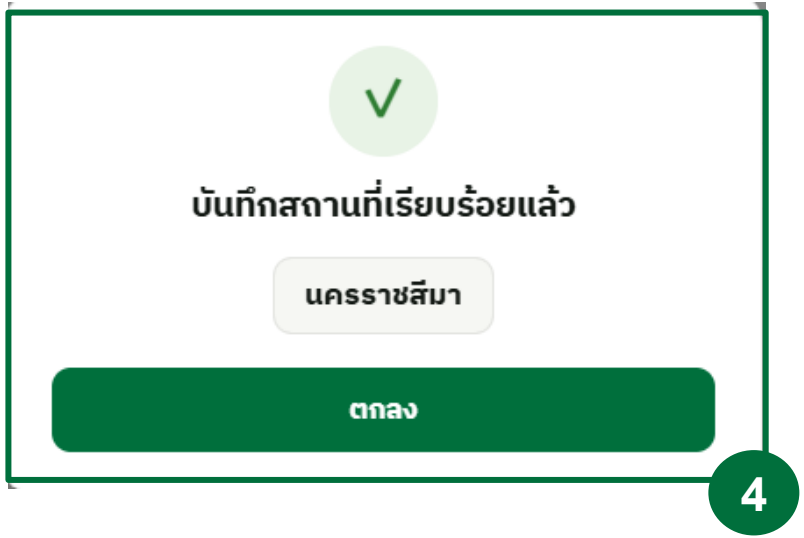
2. การกรอกรายละเอียดข้อมูลสถานที่

- กรอกข้อมูลสถานที่ให้ครบถ้วนตามช่องที่กำหนด
- บันทึก คลิกเพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูลสถานที่นั้นเข้าสู่ระบบ
- ยกเลิก คลิกเพื่อยกเลิกการกรอกข้อมูล และซ่อนหน้าต่างแบบฟอร์มนี้ลง

เมนูสถานที่ : เพิ่มสถานที่ (2)

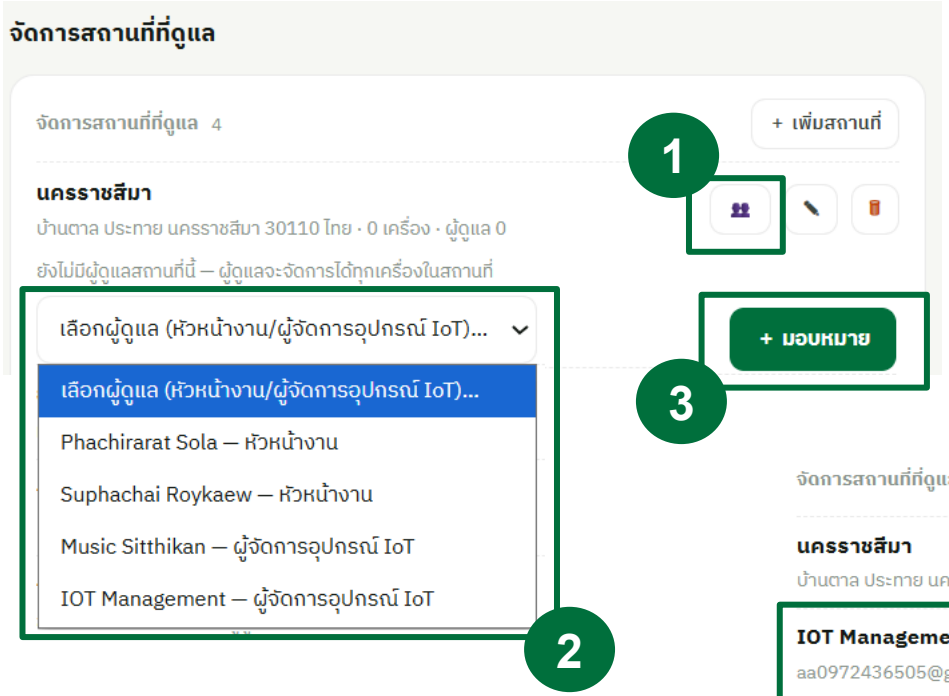


3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ



4. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้น จากนั้นคลิกตกลง

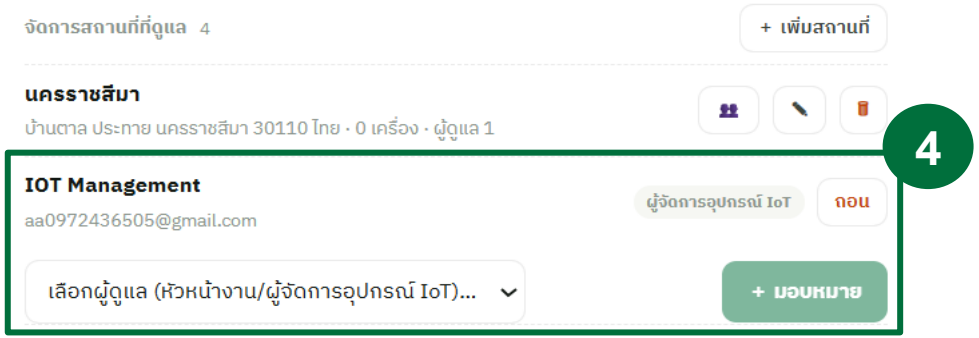
เมนูสถานที่ : จัดการสิทธิ์



1. คลิกที่ไอคอน 👥 เพื่อเข้าไปจัดการสิทธิ์หรือเพิ่มรายชื่อผู้ดูแลประจำสถานที่นั้น ๆ

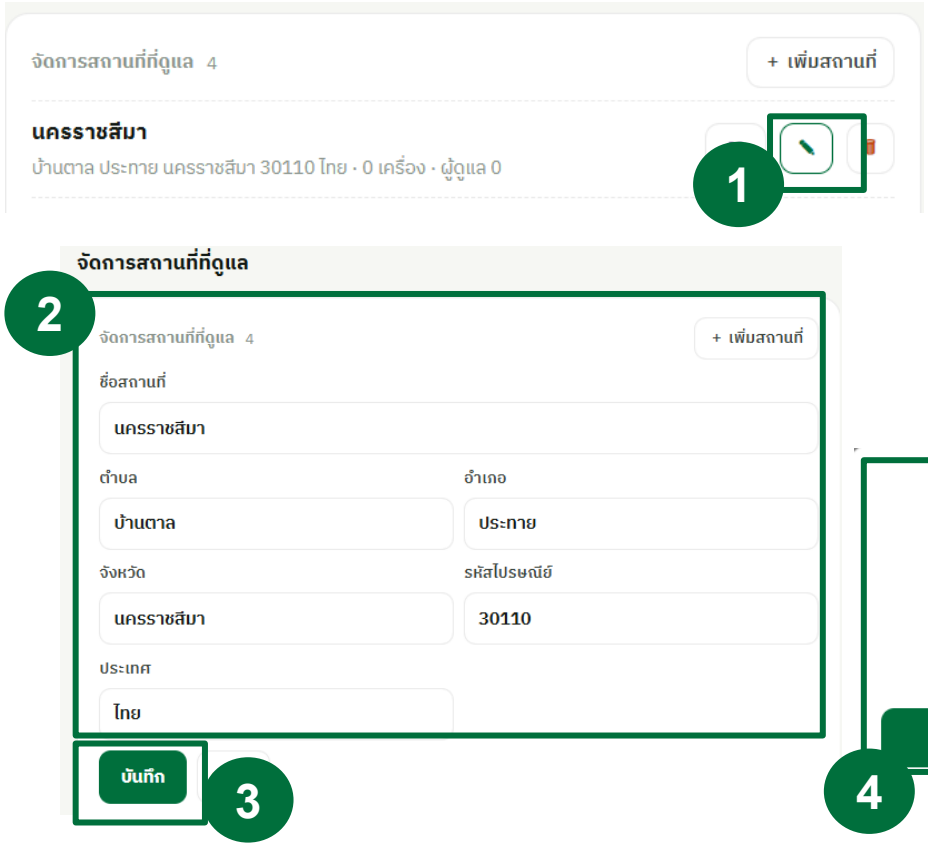
2. คลิกเลือกผู้ที่จะรับผิดชอบอุปกรณ์นี้

3. จากนั้นคลิกปุ่มมอบหมาย



4. ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลอุปกรณ์ และยังมีปุ่มถอน เพื่อยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งานอุปกรณ์

เมนูสถานที่ : แก้ไขข้อมูลสถานที่



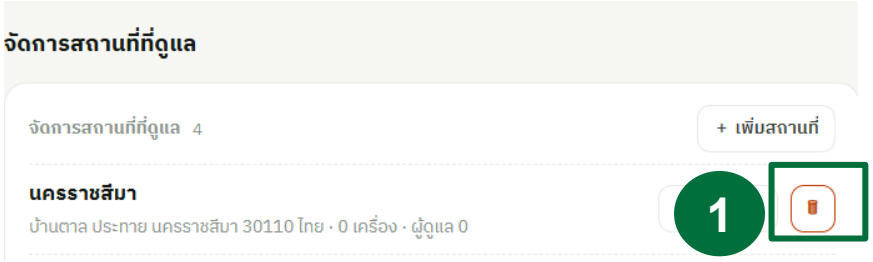
1. คลิกที่ไอคอน 🖍️ เพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของสถานที่

2. แก้ไขข้อมูลสถานที่ ในส่วนที่ต้องการแก้ไข

3. จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

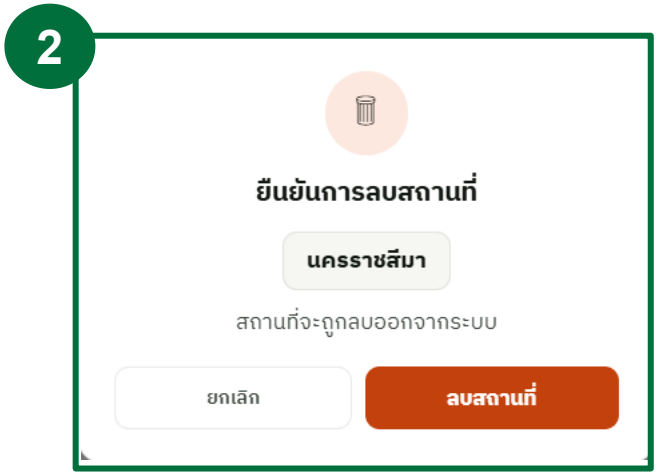
4. จากนั้นระบบจะแสดงว่าทำการบันทึกการแก้ไขเข้าสู่ระบบแล้ว จากนั้นคลิกตกลง

เมนูสถานที่ : ลบข้อมูลสถานที่



1. คลิกที่ ไอคอน 🗑 ไอคอนถังขยะคลิกเพื่อลบข้อมูลสถานที่นั้นออกจากระบบ

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ ให้คลิก "ตกลง" อีกครั้งเพื่อดำเนินการ



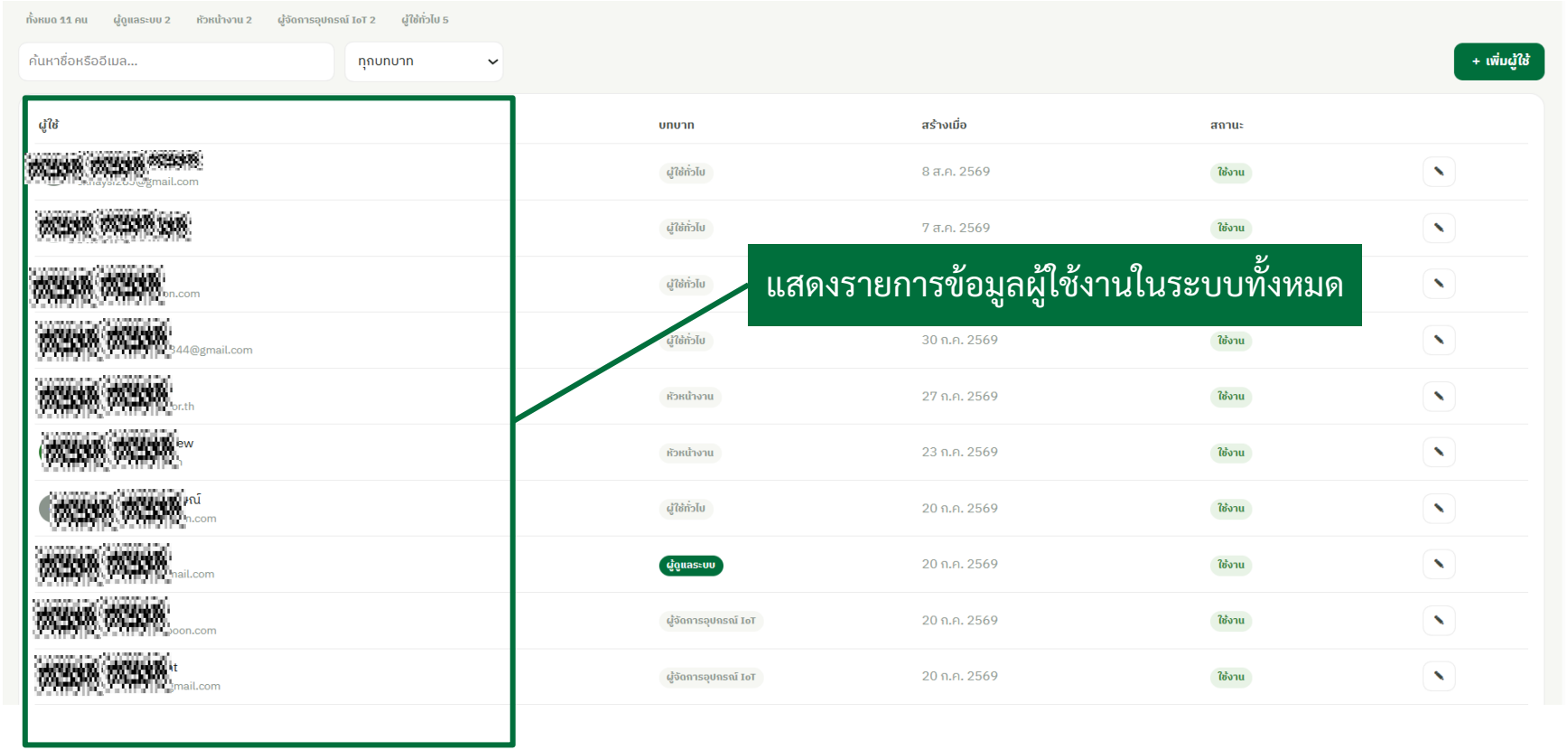


3. จากนั้นระบบจะแสดงว่าทำการลบข้อมูลสถานที่จากนั้นคลิกตกลง

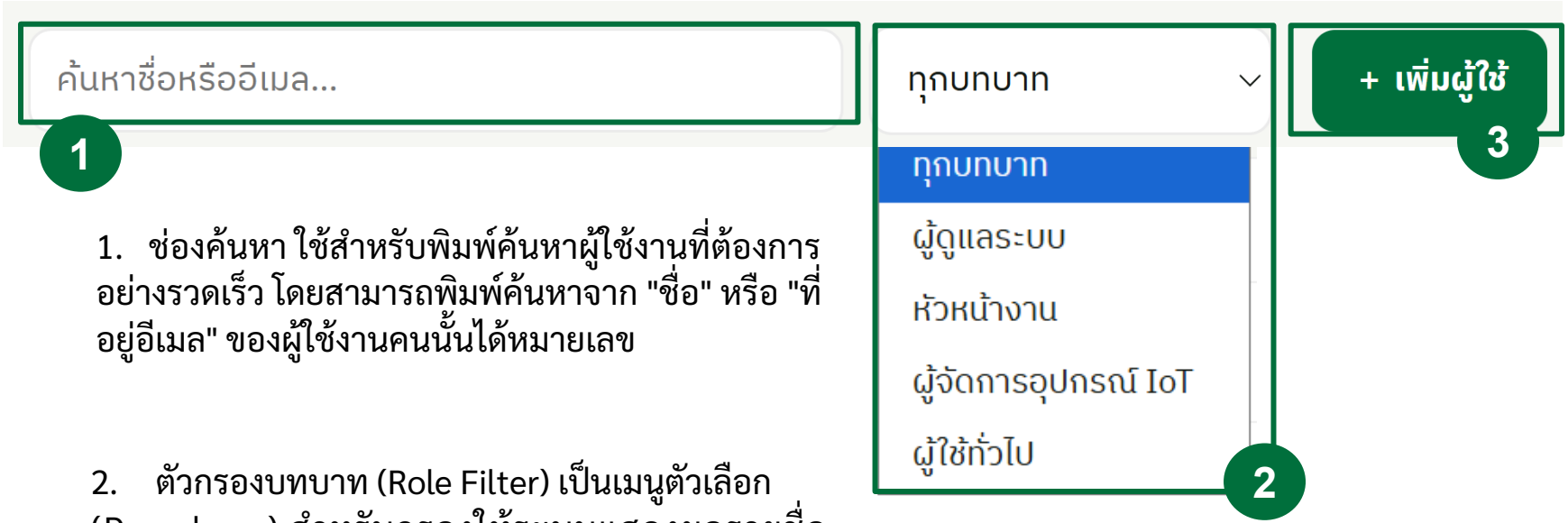
เมนูผู้ดูแล

เป็นส่วนสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ใช้สำหรับการเพิ่ม ลบ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานท่านอื่น เพื่อให้สามารถเข้ามาช่วยดูแล จัดการอุปกรณ์ หรือรับผิดชอบสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

เมนูผู้ดูแล : แสดงรายการผู้ใช้งานในระบบ



เมนูผู้ดูแล : เมนูตัวช่วย

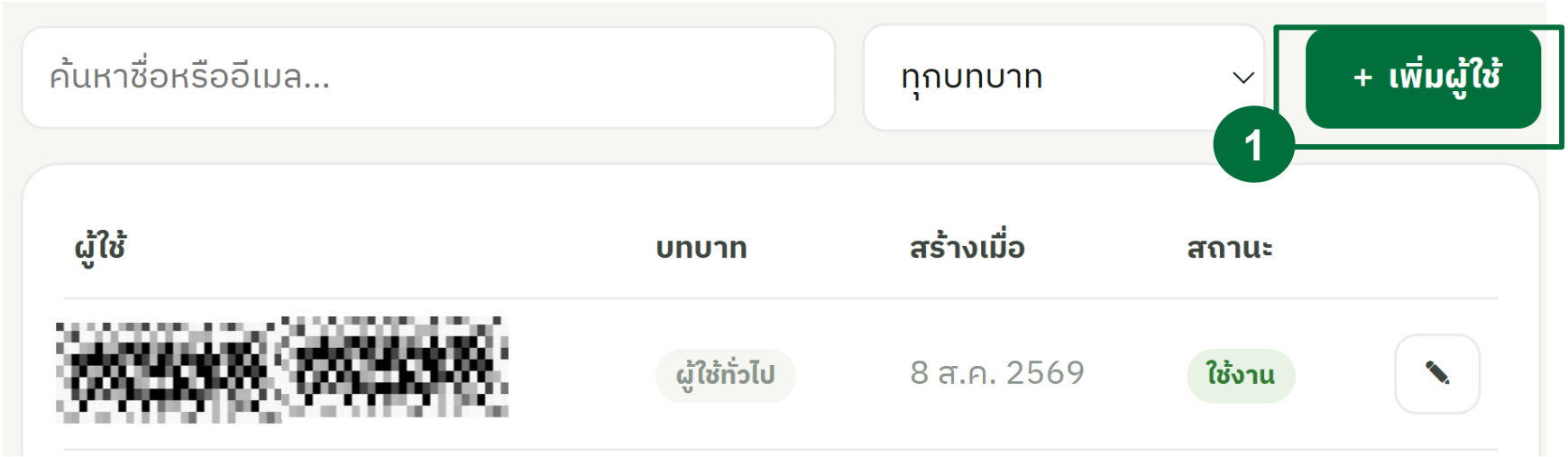


1. ช่องค้นหา ใช้สำหรับพิมพ์ค้นหาผู้ใช้งานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว โดยสามารถพิมพ์ค้นหาจาก "ชื่อ" หรือ "ที่อยู่อีเมล" ของผู้ใช้งานคนนั้นได้หมายเลข

2. ตัวกรองบทบาท (Role Filter) เป็นเมนูตัวเลือก (Dropdown) สำหรับกรองให้ระบบแสดงผลรายชื่อผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มหรือตามระดับสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย

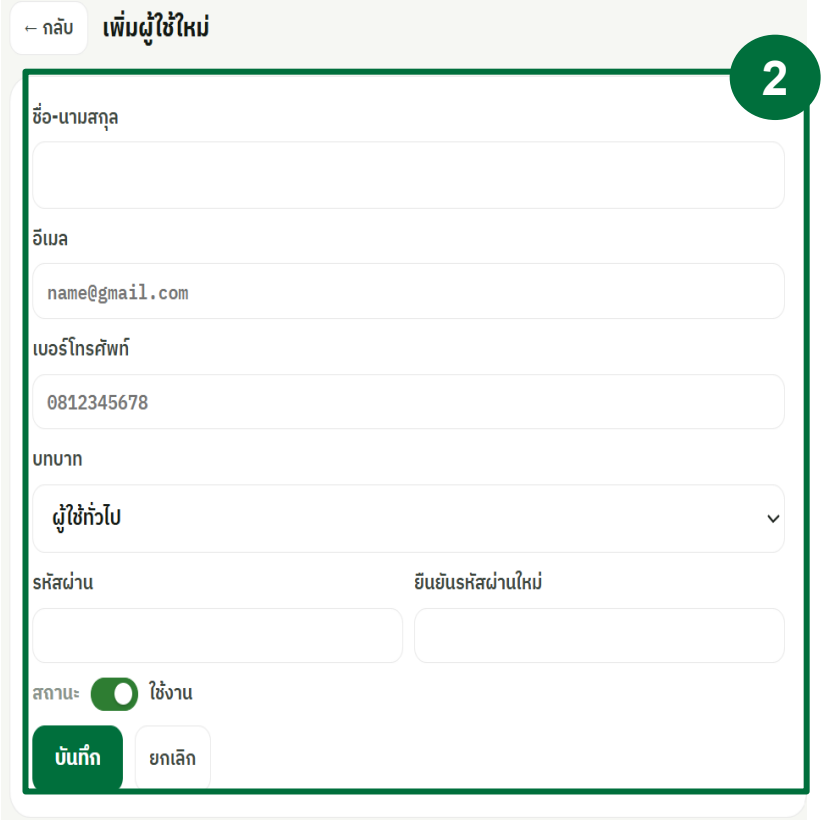
3. เพิ่มผู้ใช้งาน ใช้สำหรับการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เมนูผู้ดูแล : เพิ่มผู้ใช้ (1)



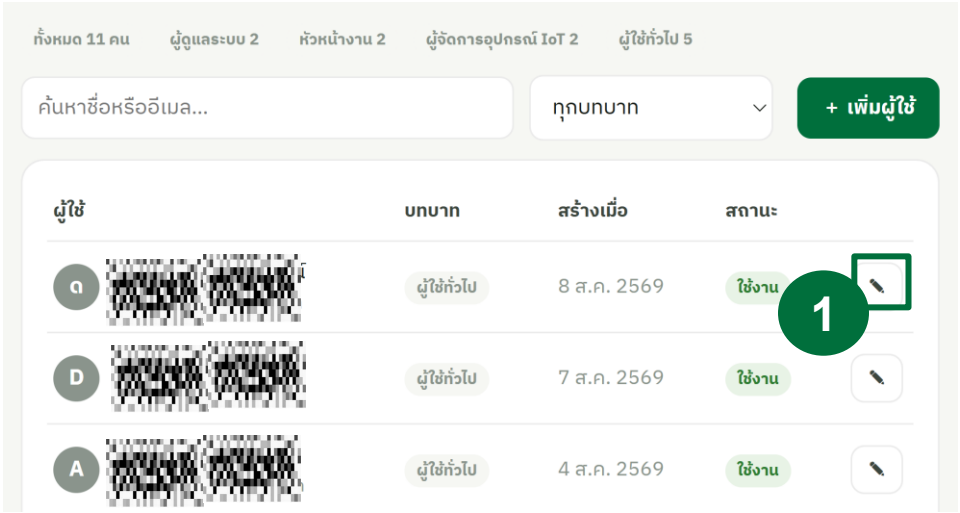
1. คลิกที่ “เพิ่มผู้ใช้” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่ระบบ

เมนูผู้ดูแล : เพิ่มผู้ใช้ (2)

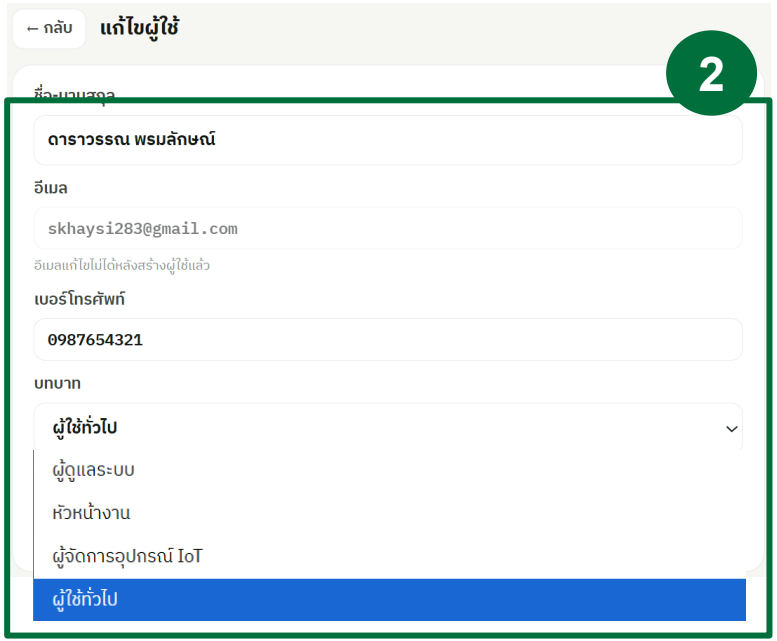


2. กรอกข้อมูลเพิ่มผู้ใช้ใหม่โดยให้กรอกข้อมูลตามช่องต่าง ๆ
- **ชื่อ-นามสกุล** พิมพ์ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้งาน
- **อีเมล** กรอกที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นบัญชีสำหรับลงชื่อเข้าใช้ (Login)
- **โทรศัพท์** กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน
- **บทบาท** คลิกเพื่อเลือกประเภทสิทธิ์การใช้งานจากเมนูตัวเลือก
- **รหัสผ่าน / ยืนยันรหัสผ่านใหม่** กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ และพิมพ์รหัสผ่านนั้นซ้ำอีกครั้ง
- **สถานะ** สวิตช์สำหรับเปิด-ปิดการทำงานของบัญชี หากต้องการให้ใช้งานได้ทันทีให้เปิดสถานะเป็น "ใช้งาน" (สวิตช์สีเขียว)
- ปุ่มคำสั่งบันทึก เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
- ยกเลิก กดเพื่อยกเลิกการกรอกข้อมูลและออกจากหน้านี้

เมนูผู้ดูแล : การแก้ไขจัดการผู้ใช้

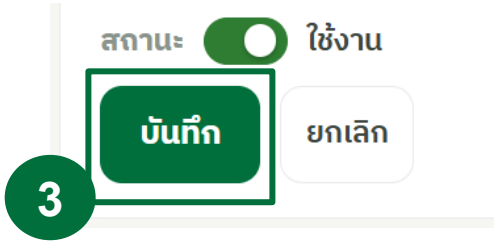


1. คลิกที่ ไอคอนรูปดินสอ



2. แก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการจัดการ หรือจัดการบทบาทหน้าที่ผู้ใช้ใหม่

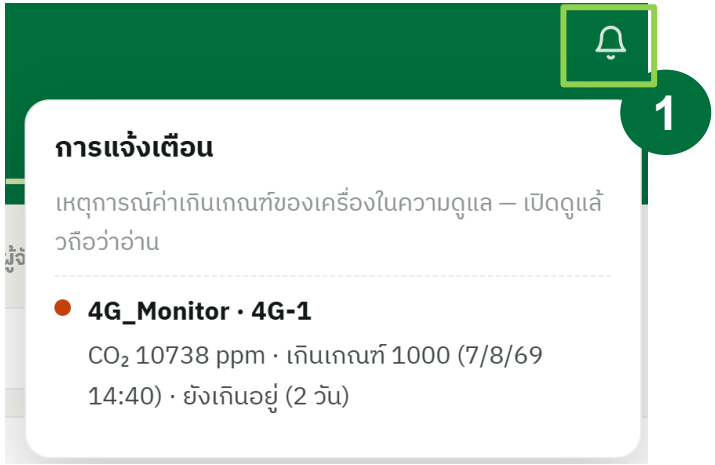
3. จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก

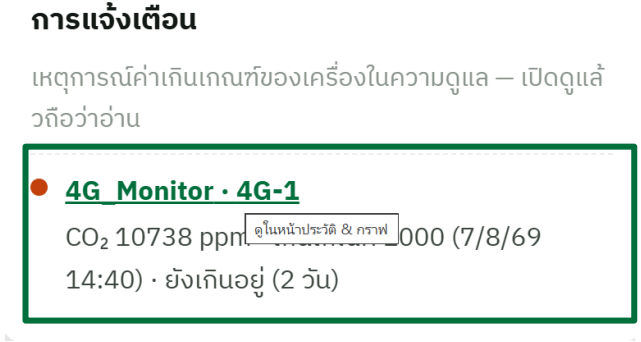


เมนูการแจ้งเตือน

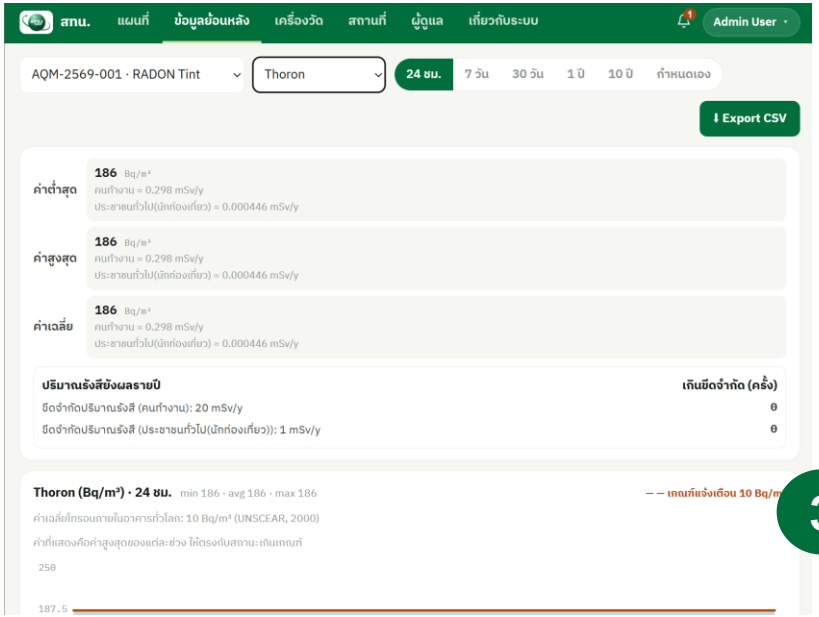
เป็นส่วนสำหรับติดตามและตรวจสอบประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อเครื่องวัดอ่านค่าพารามิเตอร์ได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน (Alarm Limit) ที่ตั้งไว้ หรือเมื่ออุปกรณ์มีสถานะการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบเหตุการณ์และเข้าไปจัดการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

เมนูการแจ้งเตือน : แสดงการแจ้งเตือน



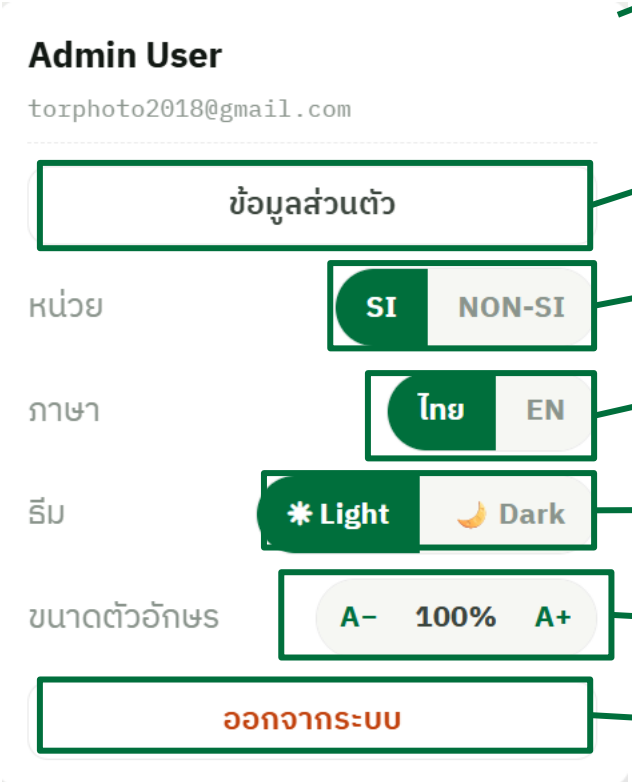


1. คลิกที่ ไอคอนรูปกระดิ่ง
2. คลิกที่ ข้อมูลที่ต้องการแสดง
3. ระบบจะทำการแสดงข้อมูลข้องค่าเครื่องที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่เลือก



เมนูโปรไฟล์

เมนูโปรไฟล์กดเข้าถึงจาก ภาพโปรไฟล์ใน Sidebar



คลิกเลือก “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อเข้าสู่เมนูโปรไฟล์

หน่วย (SI/NON-SI) คือหน่วยการวัดของเครื่อง

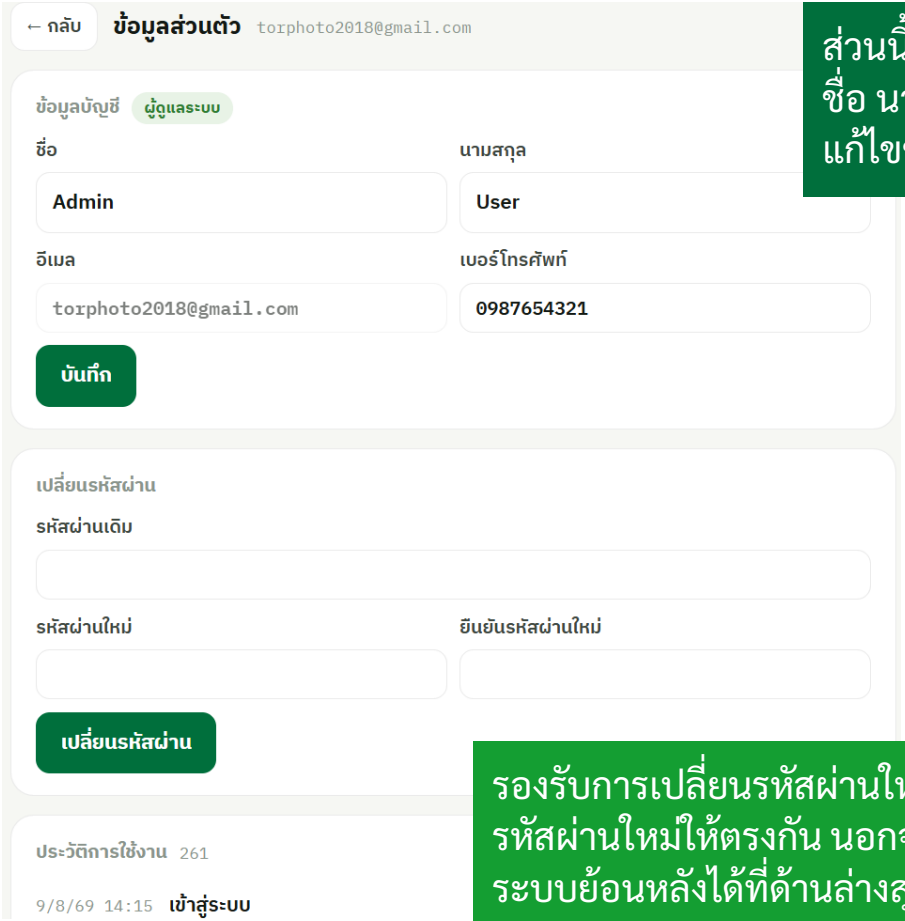
ระบบรองรับการตั้งค่าภาษาในระบบ (TH/EN)

ระบบรองรับการตั้งค่าโหมดการแสดงผล (Dark/Light)

ปรับปรุงขนาดตัวอักษร

คลิกเลือก “ออกจากระบบ” เมื่อต้องการออกจากระบบการใช้งาน

เมนูโปรไฟล์ : หน้าตั้งค่าโปรไฟล์



ส่วนนี้ใช้สำหรับตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลบัญชีส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ (ไม่สามารถแก้ไขอีเมลได้) เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม 'บันทึก' เพื่ออัปเดตเข้าระบบ

รองรับการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยของบัญชี โดยกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกัน นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบประวัติและเวลาการเข้าสู่ระบบย้อนหลังได้ที่ด้านล่างสุด

ส่วนผู้ใช้งานในระบบ

ผู้ใช้งานในระบบ (1)

Admin
ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าถึงและจัดการทุกส่วนของระบบได้ทั้งหมด

User
ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขข้อมูลได้

Supervisor
ผู้ใช้งานผ่าน SSO มีสิทธิ์เพิ่มเติมจาก User เช่น export และจัดการ device ที่ได้รับ assign

IOT Manager
ผู้ดูแลอุปกรณ์เฉพาะส่วน สามารถจัดการและดูข้อมูลเฉพาะ device ที่ได้รับ assign
รวมถึง export ข้อมูลได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับ assign

ผู้ใช้งานในระบบ (2)

หลักการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (Role Permission Logic)
ผู้ใช้งานทุกคนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะมีสิทธิ์เทียบเท่า Role User จนกว่าจะถูก Admin ปรับ Role ให้เป็น Supervisor หรือ IOT Manager

กฎการใช้งานหลัก (Key Functional Rules)

- Admin สามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงเพิ่ม แก้ไข ลบ และ assign ได้
- User ไม่สามารถเข้าถึงเมนู Device และไม่สามารถ export ข้อมูลได้
- Supervisor สามารถ export ข้อมูลทั้งหมด และจัดการ device ที่ได้รับ assign โดย Admin
- IOT Manager สามารถ export และจัดการเฉพาะ device ที่ได้รับ assign โดย Admin
- Supervisor และ IOT Manager ไม่สามารถลบอุปกรณ์ได้ แต่ตั้งค่า active-inactive ของอุปกรณ์ได้
- การตั้งค่า Threshold/Criteria ของมาตรฐานการวัดค่าในระบบสามารถทำได้เฉพาะ Admin โดยตั้งค่าได้มาตรฐานเดียวคือ “Custom” โดยมาตรฐานอื่นๆไม่สามารถปรับค่าได้จากหน้าเว็บไซต์
- Live Data และ Report แสดงข้อมูลเฉพาะ device ที่ Active ในระบบ หากตั้งค่าไว้เป็น Inactive จะไม่แสดงข้อมูลในระบบ

ผู้ใช้งานในระบบ (3)

Device Access Logic

- การเข้าถึงเมนู Device ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นข้อมูลอุปกรณ์ทันที ผู้ใช้งานต้องได้รับการ assign device ก่อนจึงจะสามารถเห็นข้อมูลได้

ตารางสิทธิ์การใช้งาน (1)

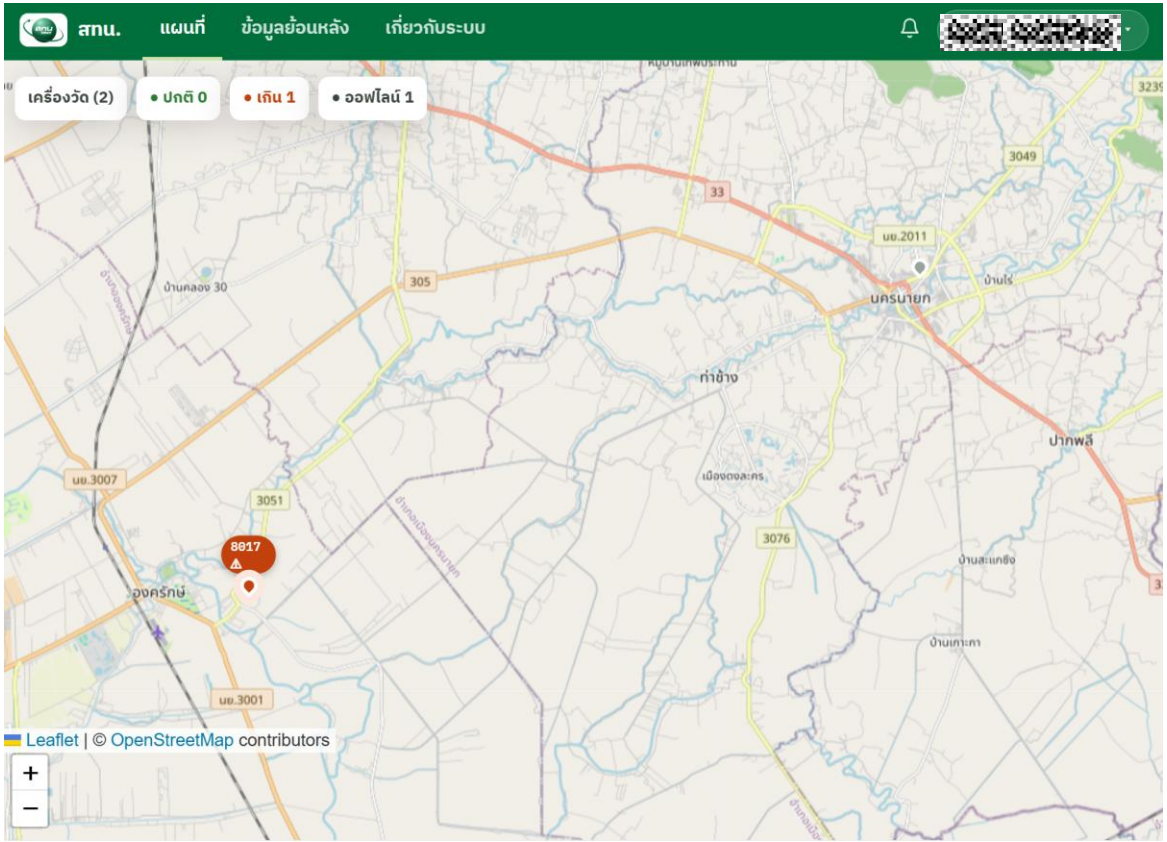
ฟังก์ชัน	Admin	Supervisor	IOT Manager	User
การเข้าสู่ระบบ				
— เข้าสู่ระบบด้วย Email/Password	✓	✓	✓	✓
— เข้าสู่ระบบด้วย TINT SSO	✗	✓	✗	✗
— ลงทะเบียนบัญชีใหม่	✗	✓	✓	✓
Live Data				
— ดู Live Data (Map & Dashboard)	✓	✓	✓	✓
— ดูรายละเอียดค่าพารามิเตอร์	✓	✓	✓	✓
การจัดการอุปกรณ์ (Device)				
— เข้าถึงเมนูอุปกรณ์ (Device)	✓	✓	✓	✗
— ดูข้อมูลอุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
— แก้ไข อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
— เพิ่ม / ลบอุปกรณ์	✓	✗	✗	✗
— Assign Device ให้ผู้ใช้	✓	✗	✗	✗
— ปิด/เปิดการใช้งานอุปกรณ์	✓	✓	✓	✗
รายงานและ Export				
— ดูรายงานสถิติ (Report)	✓	✓	✓	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ทั้งหมด	✓	✓	✗	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗

ตารางสิทธิ์การใช้งาน (2)

ฟังก์ชัน	Admin	Supervisor	IOT Manager	User
รายงานและ Export				
— ดูรายงานสถิติ (Report)	✓	✓	✓	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ทั้งหมด	✓	✓	✗	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
ตั้งค่าเกณฑ์ (Threshold)				
— ตั้งค่า Threshold	✓	✗	✗	✗
การตั้งค่า Admin				
— จัดการผู้ใช้ (Admin Panel) - เพิ่ม / ลบ / แก้ไข	✓	✗	✗	✗
— อนุมัติ / ระงับ / ลบบัญชี	✓	✗	✗	✗
— ปรับ Role ผู้ใช้	✓	✗	✗	✗
การแจ้งเตือน (Alert)				
— รับ Alert บน Mobile	✓	✓	✓	✗
โปรไฟล์				
— แก้ไขโปรไฟล์ตนเอง	✓	✓	✓	✓

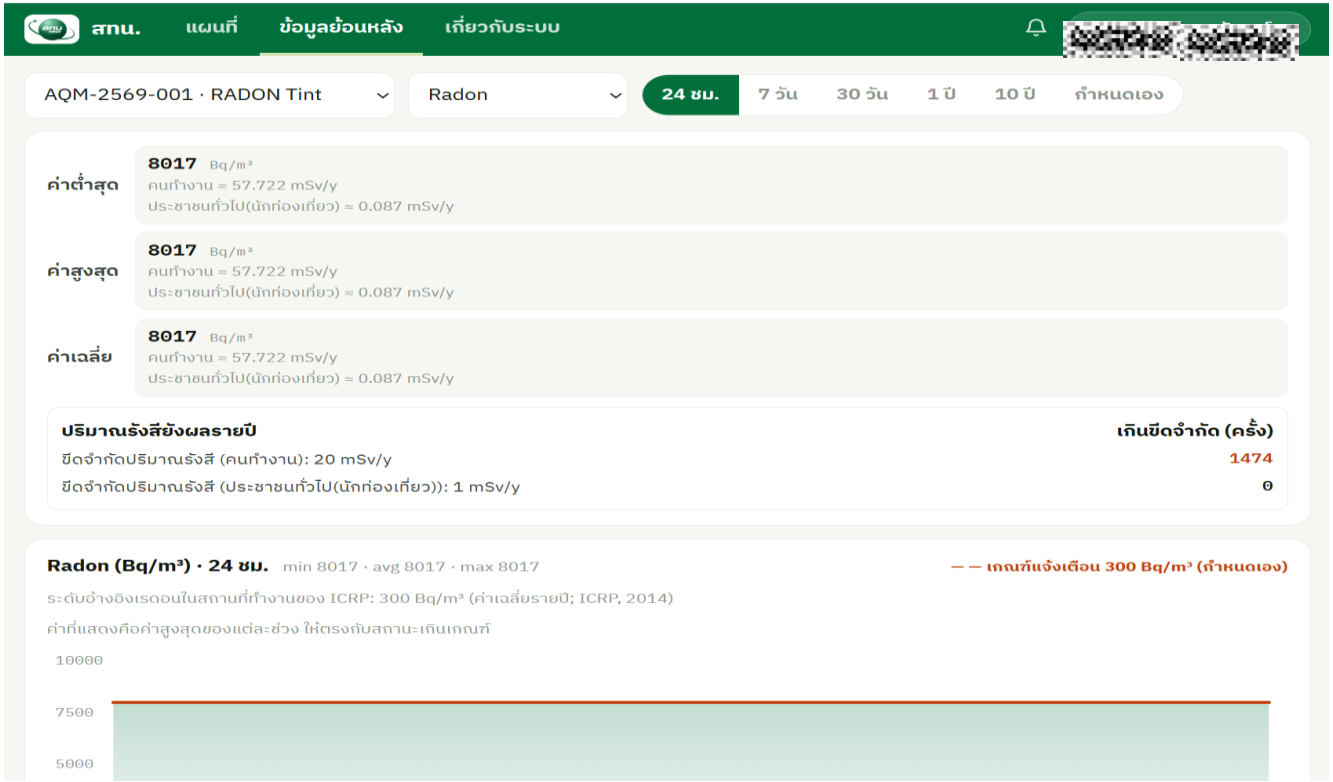
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ User

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



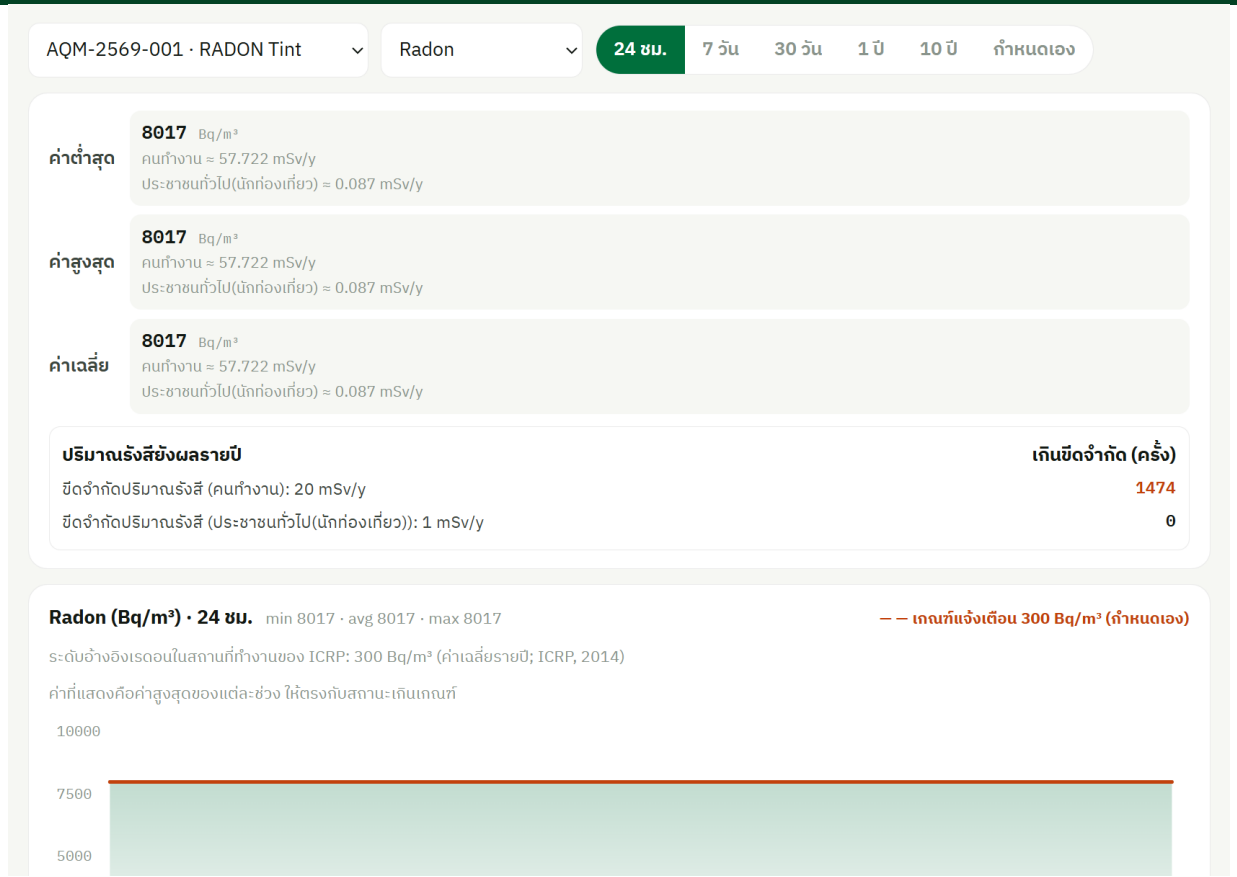
หน้าต่างเมนูข้อมูลปัจจุบันที่ User มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ active อยู่ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



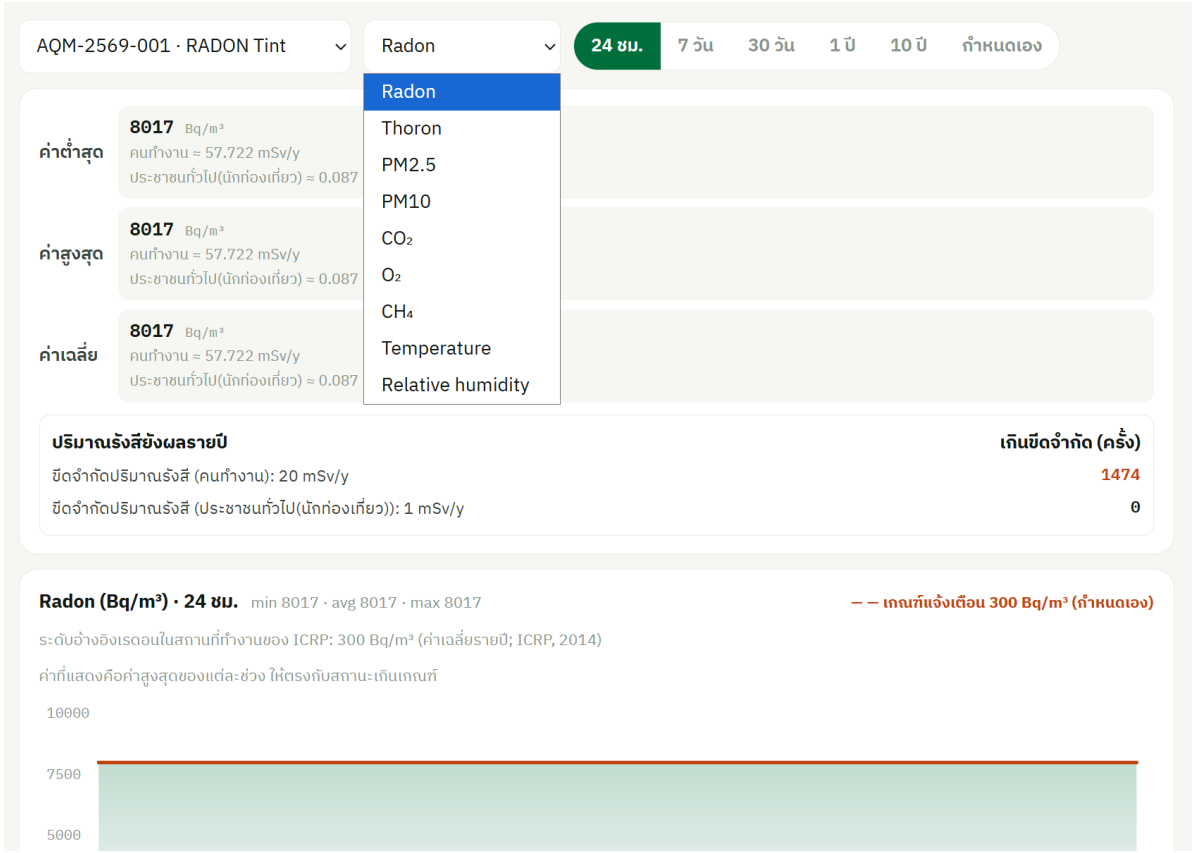
ในหน้าประวัติ สามารถตรวจสอบรายการอุปกรณ์ในระบบ และ เลือกพารามิเตอร์ (Parameter) หรือชนิดของค่าการวัดต่างๆ รายการที่สนใจได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา และกำหนดเวลาเพื่อกรอกข้อมูลการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



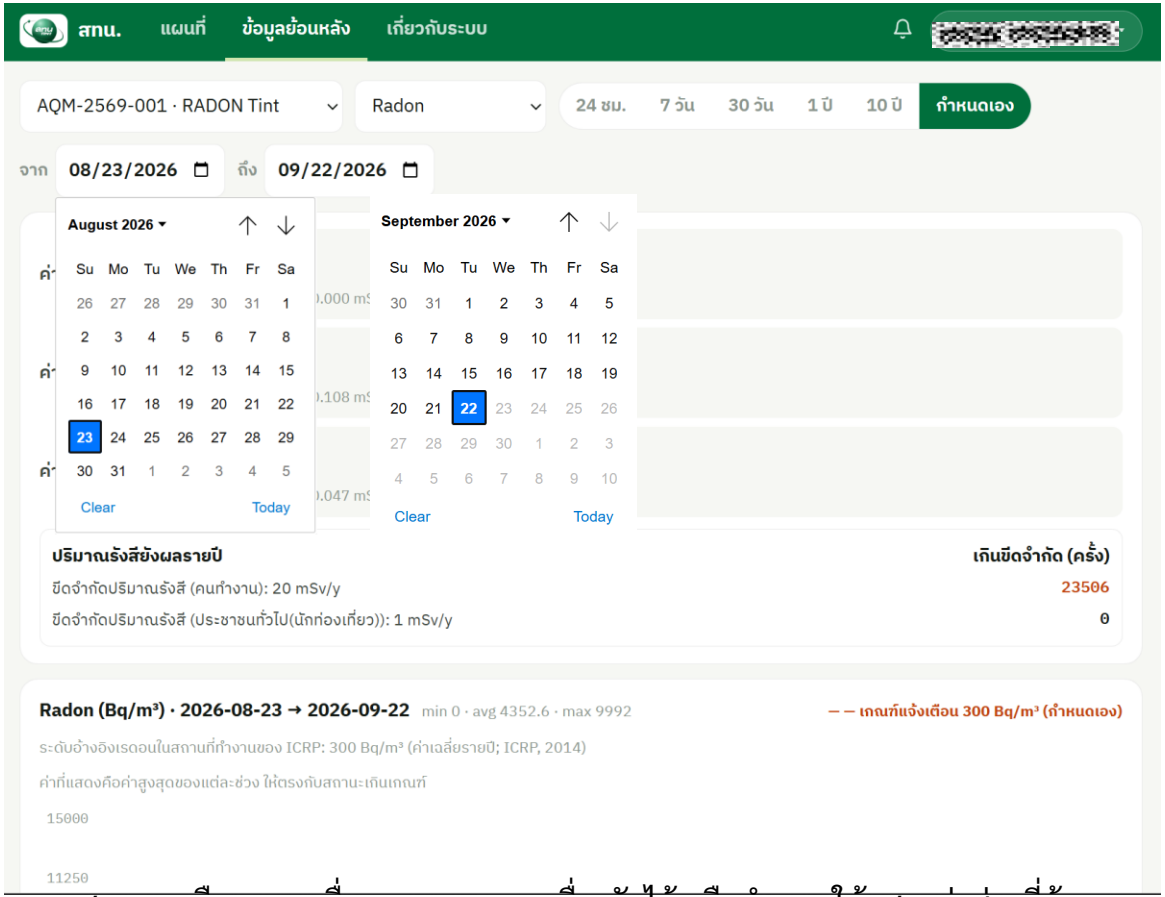
รวมถึงสามารถเลือกเครื่องวัดเพื่อดูได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



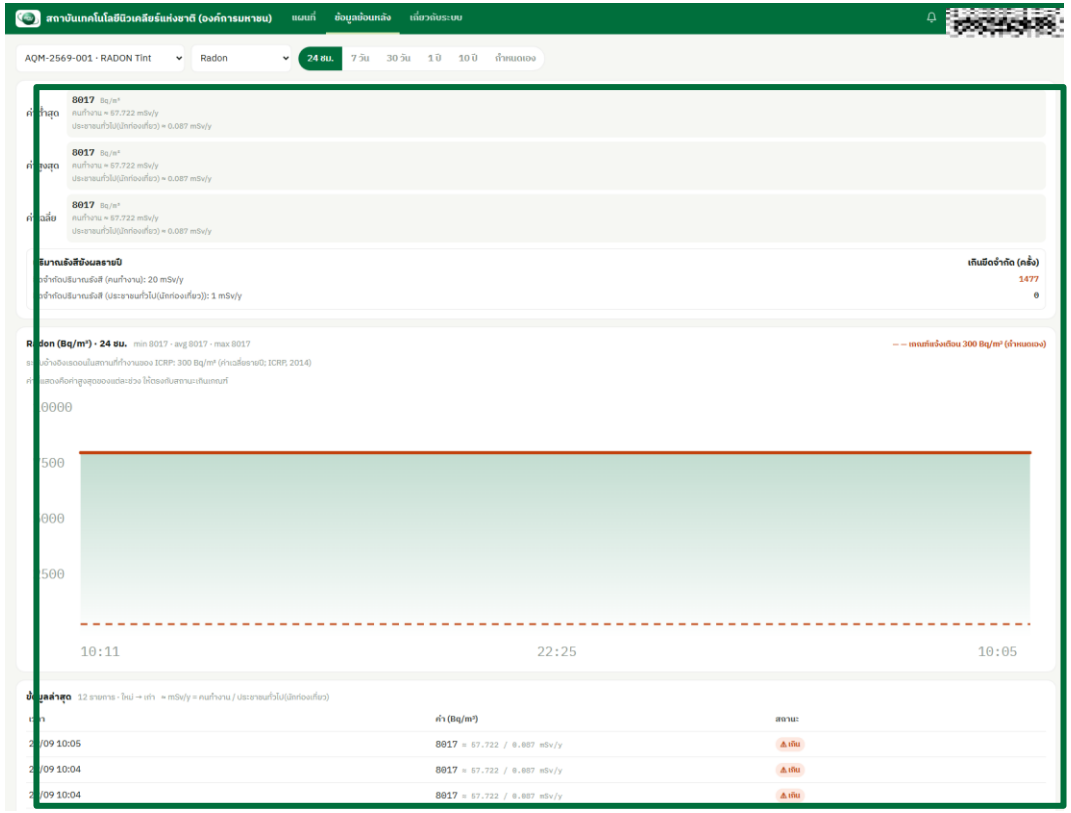
สามารถเลือกพารามิเตอร์ (Parameter) หรือชนิดของค่าการวัดต่างๆ ตามที่สนใจ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



สามารถเลือกเวลาเพื่อดูรายงานของเครื่องวัดได้ หรือกำหนดให้แสดงค่าช่วงที่ต้องการ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



เมื่อกดดูรายละเอียดอุปกรณ์ก็จะสามารถเห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้รับจากอุปกรณ์

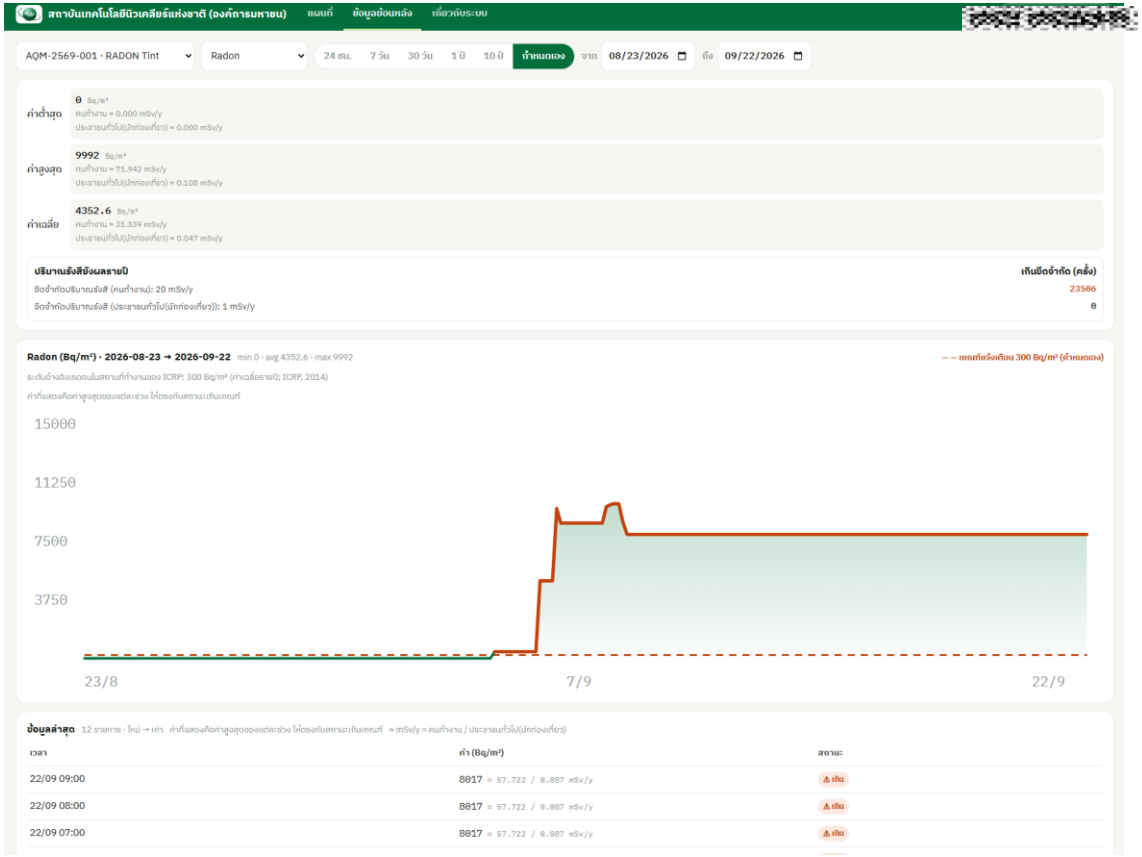
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User

ข้อมูลล่าสุด 12 รายการ · ใหม่ → เก่า ค่าที่แสดงคือค่าสูงสุดของแต่ละช่วง ให้ตรงกับสถานะเกินเกณฑ์ ≈ mSv/y = คนทำงาน / ประชาชนทั่วไป(นักท่องเที่ยว)

เวลา	ค่า (Bq/m³)	สถานะ
22/09 09:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 08:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 07:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 06:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 05:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 04:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 03:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 02:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 01:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
22/09 00:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
21/09 23:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน
21/09 22:00	8017 ≈ 57.722 / 0.087 mSv/y	⚠ เกิน

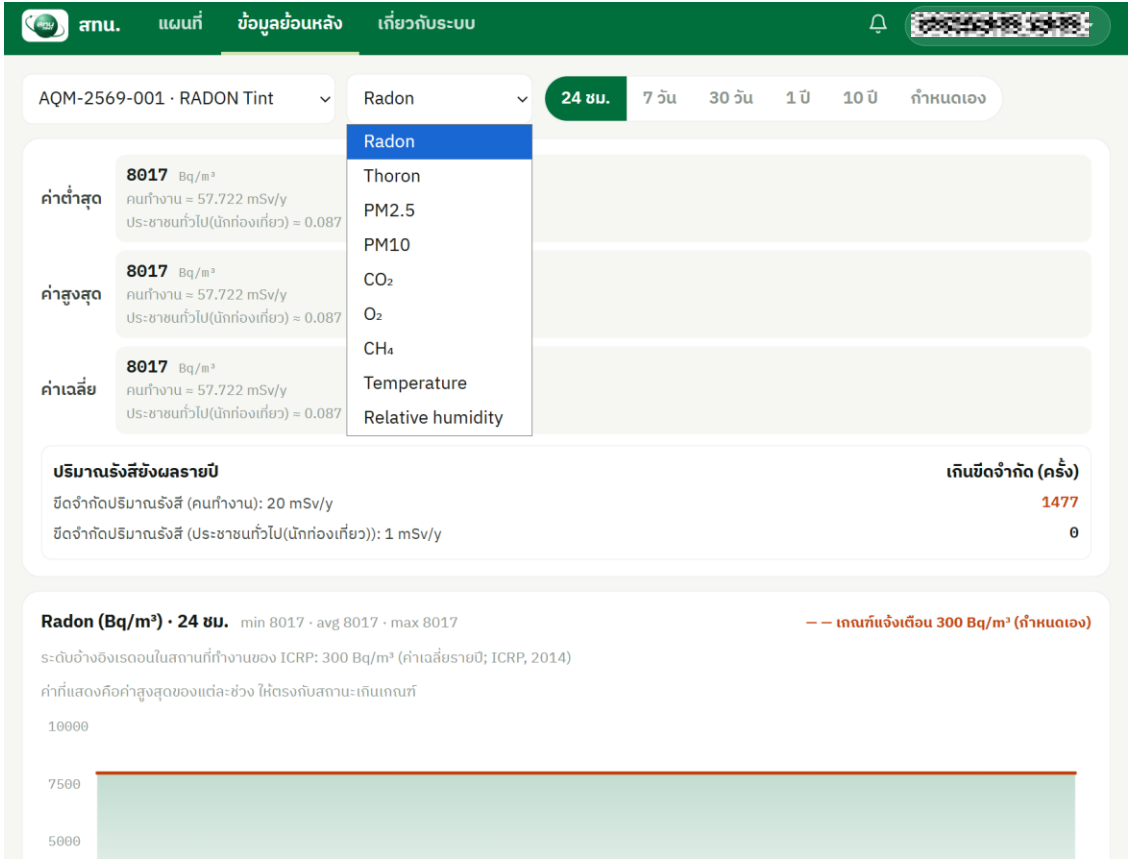
และรองรับการตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง แต่ไม่สามารถ Export ข้อมูลออกได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



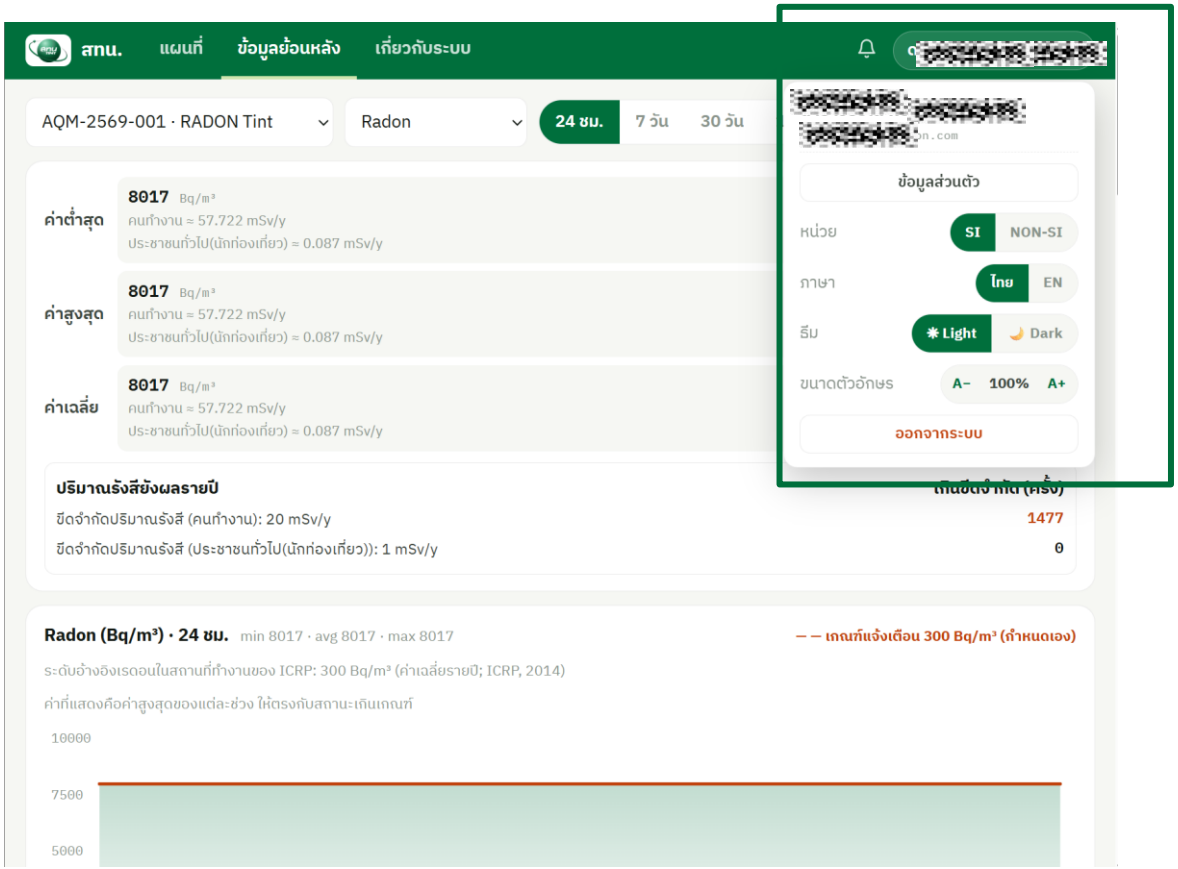
ในการตรวจดูรายงาน รองรับการค้นหาในช่วงวันที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



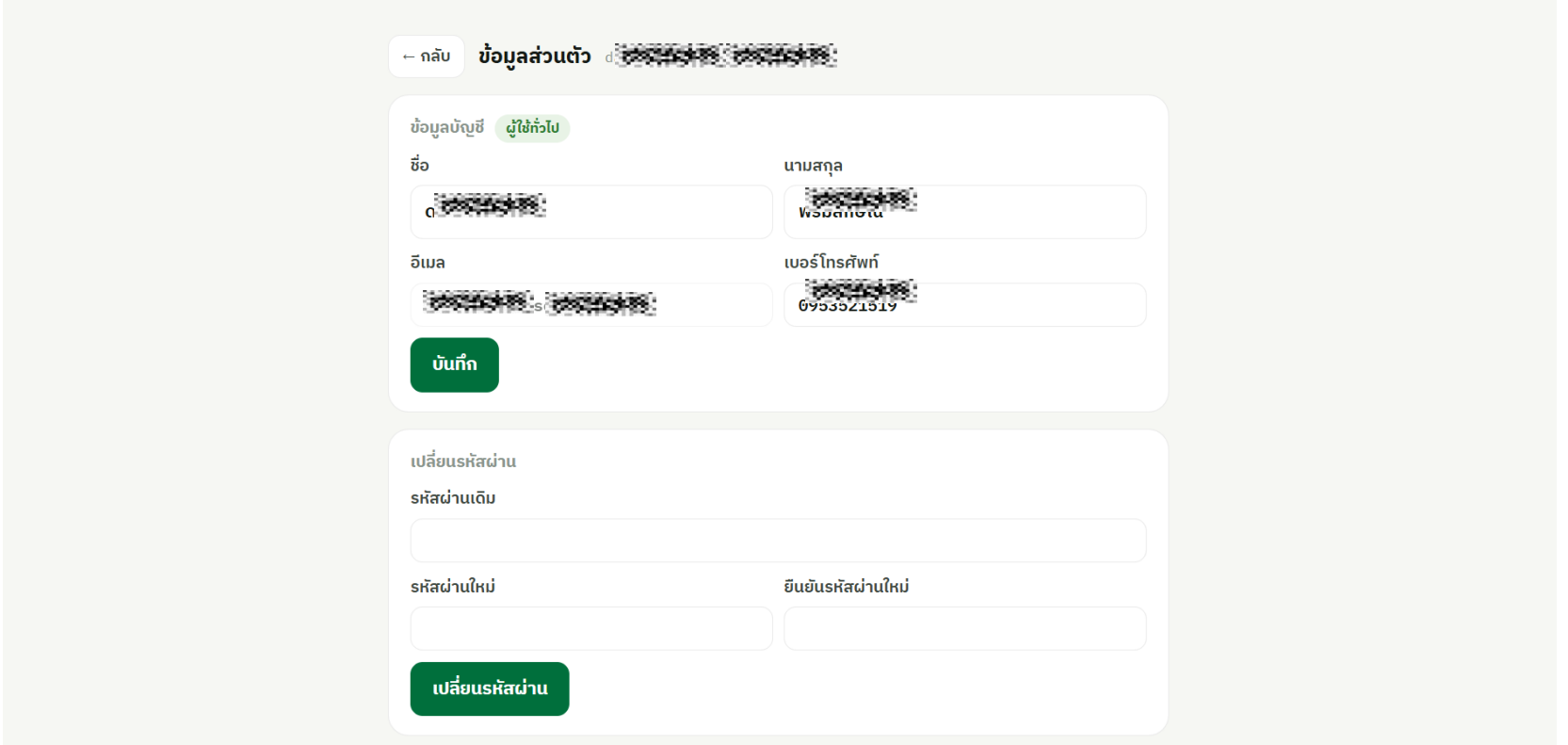
ในส่วนการตรวจสอบค่าในระบบ สามารถทำการเปลี่ยนหน่วยและมาตรฐานการวัดค่า

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



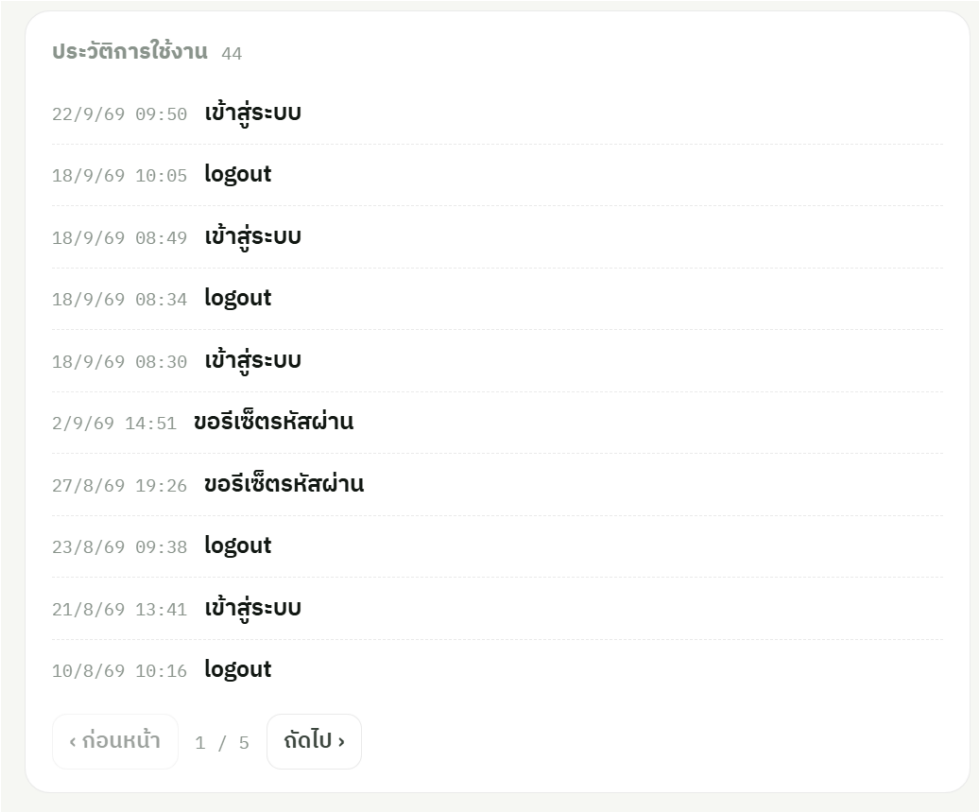
สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ เปลี่ยนภาษา และเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



โดยในส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์ รองรับการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์

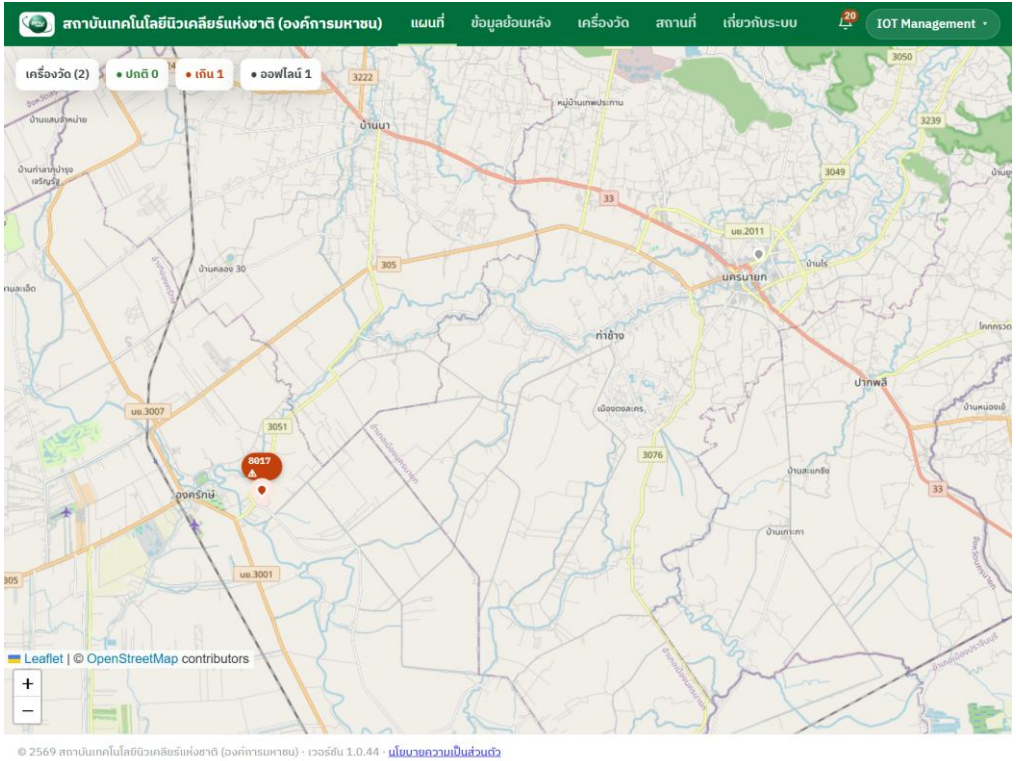
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User



รวมถึงการตรวจสอบประวัติการใช้งานของบัญชีใช้งานได้

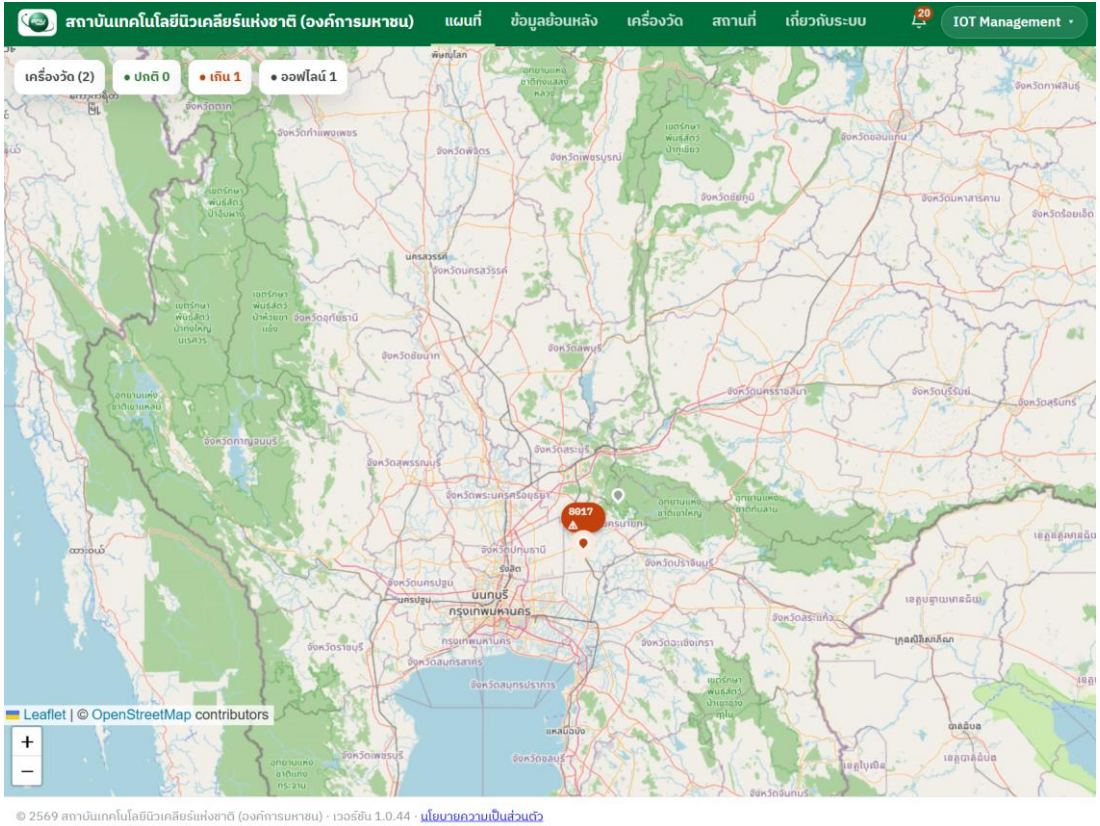
สิทธิ์การเข้าใช้งานของ IoT Manager + Supervisor

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



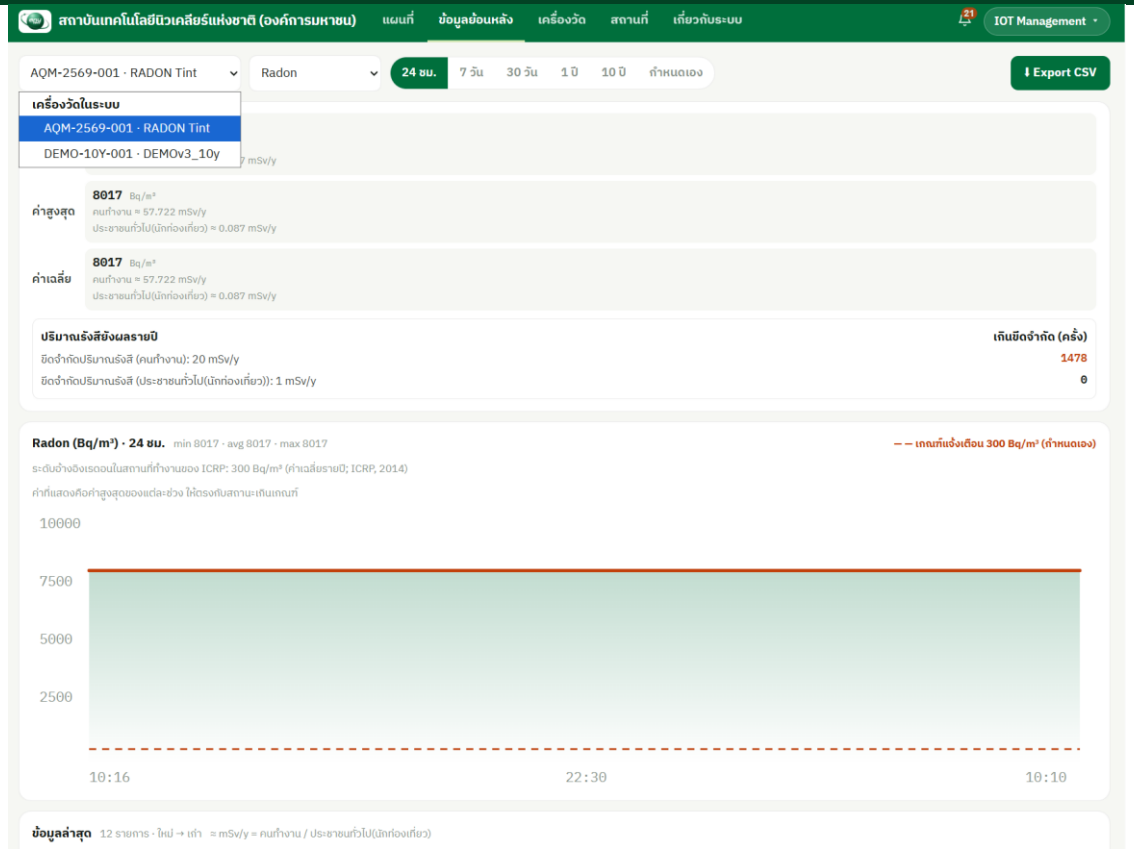
สิทธิ์การเข้าถึงเมนูหลักสำหรับผู้ใช้งานระดับ IOT Manager
(ประกอบด้วยส่วนการทำงาน: ข้อมูลปัจจุบัน, การจัดการอุปกรณ์, การตั้งค่าแปลงหน่วยและมาตรฐาน และโปรไฟล์ส่วนตัว)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



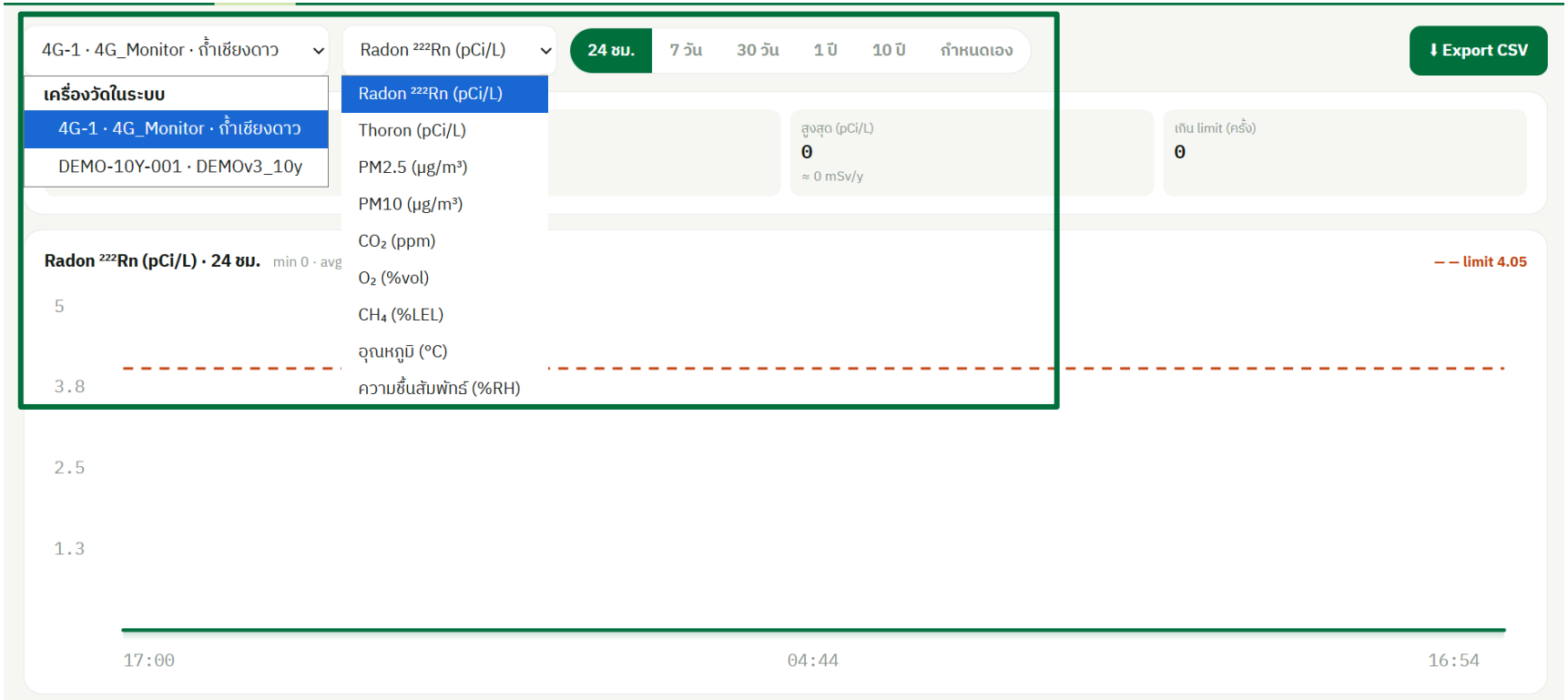
หน้าต่างแผนที่ปัจจุบันที่ IOT-Manager มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ active อยู่ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



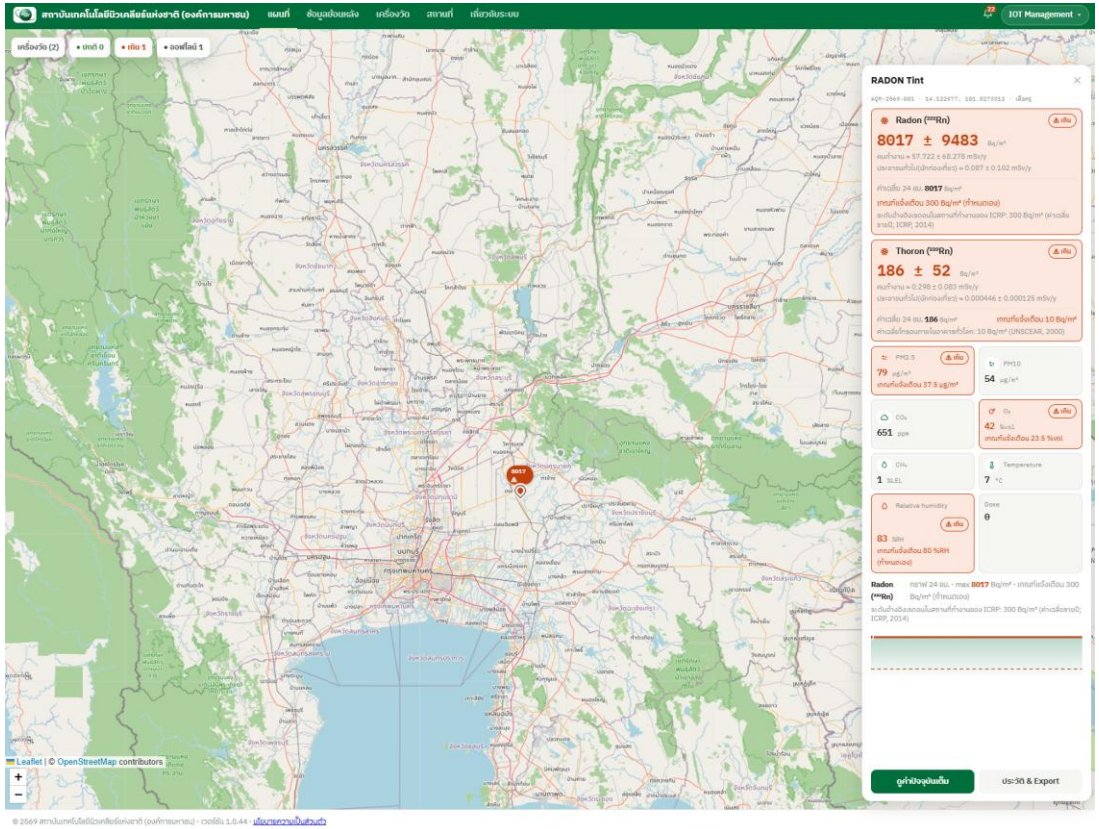
ในหน้าประวัติ สามารถเลือกรายการอุปกรณ์ในระบบ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



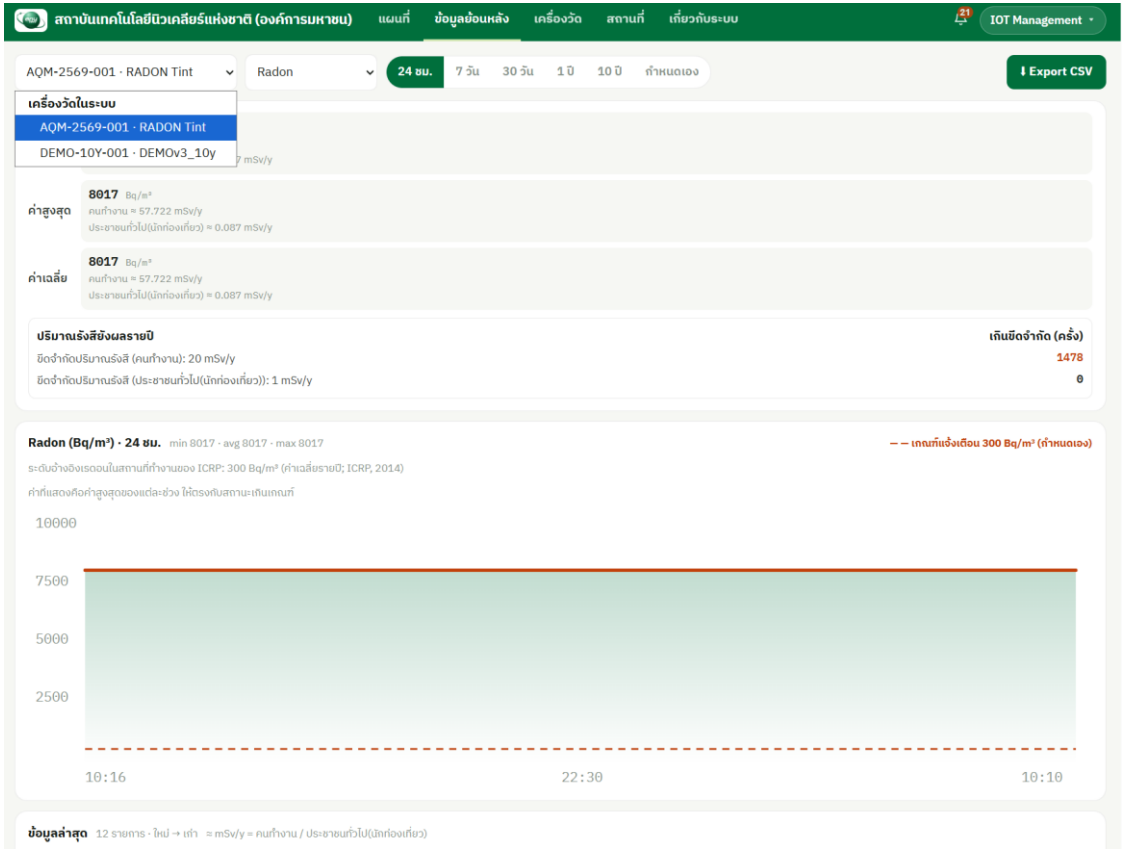
นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการกรองข้อมูลเพื่อแสดงผลประวัติและกราฟสถิติ โดยสามารถเลือกตัวกรองได้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ เครื่องวัด (เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการดูข้อมูล), พารามิเตอร์ (เลือกชนิดของค่าการวัด เช่น ก๊าซเรดอน, ฝุ่น PM2.5) และ ช่วงเวลา (เช่น 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือกำหนดช่วงเวลาเอง)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



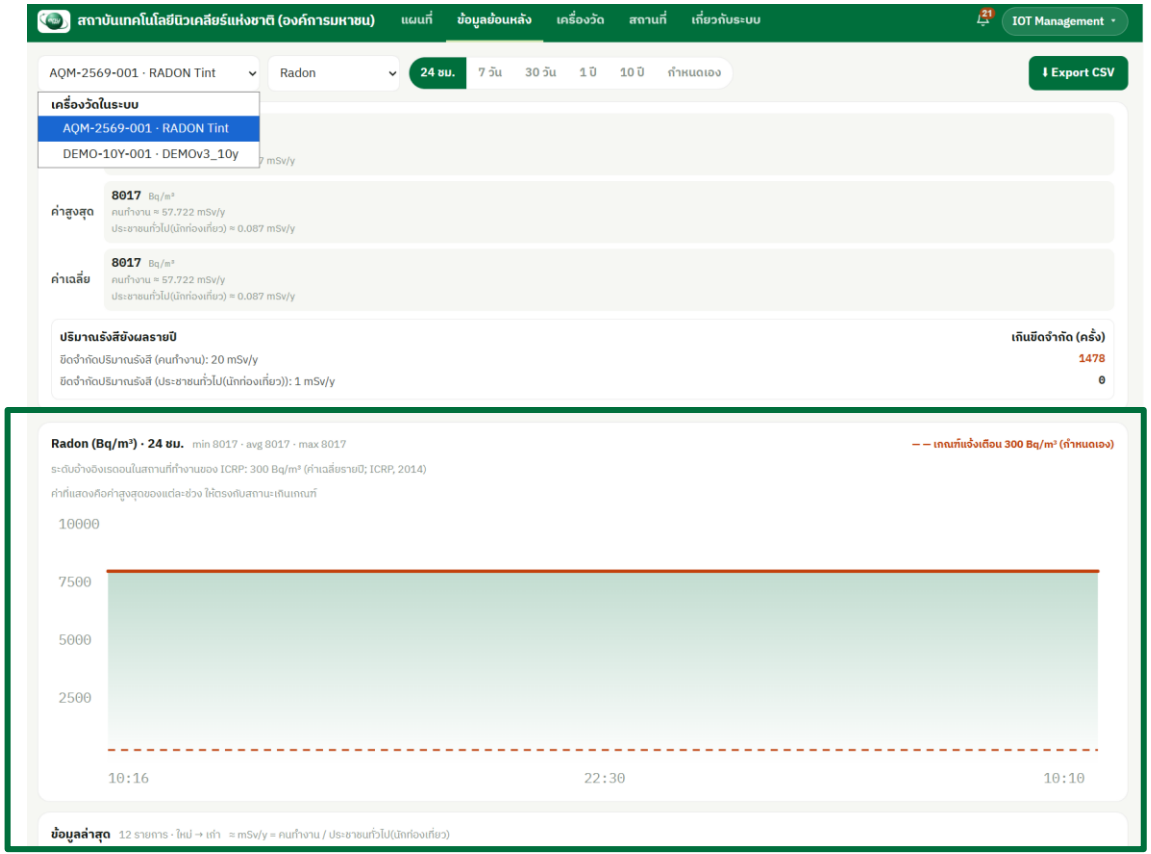
เมื่อกดดูรายละเอียดอุปกรณ์ก็จะสามารถเห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้รับจากอุปกรณ์

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



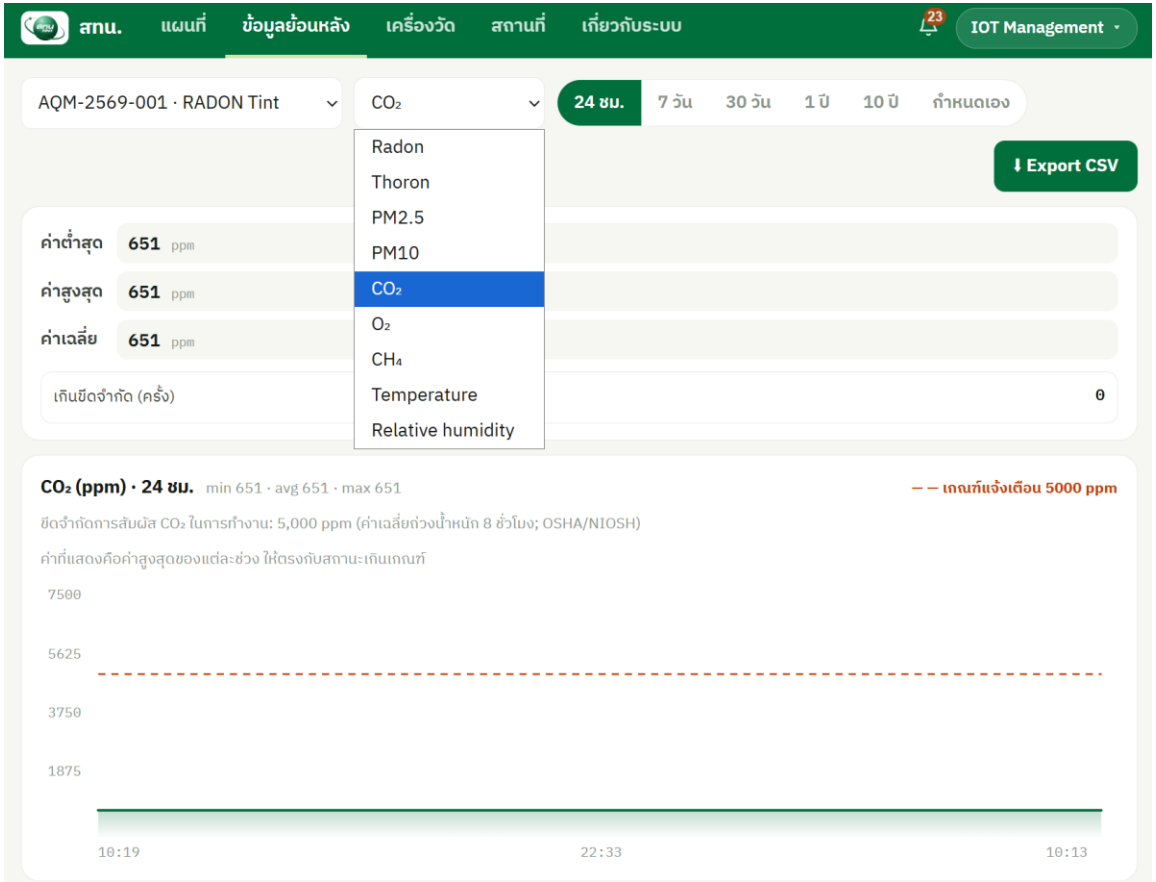
และกดดูรายงานค่าพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาได้ (โดยเลือกที่ “ประวัติ”)

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



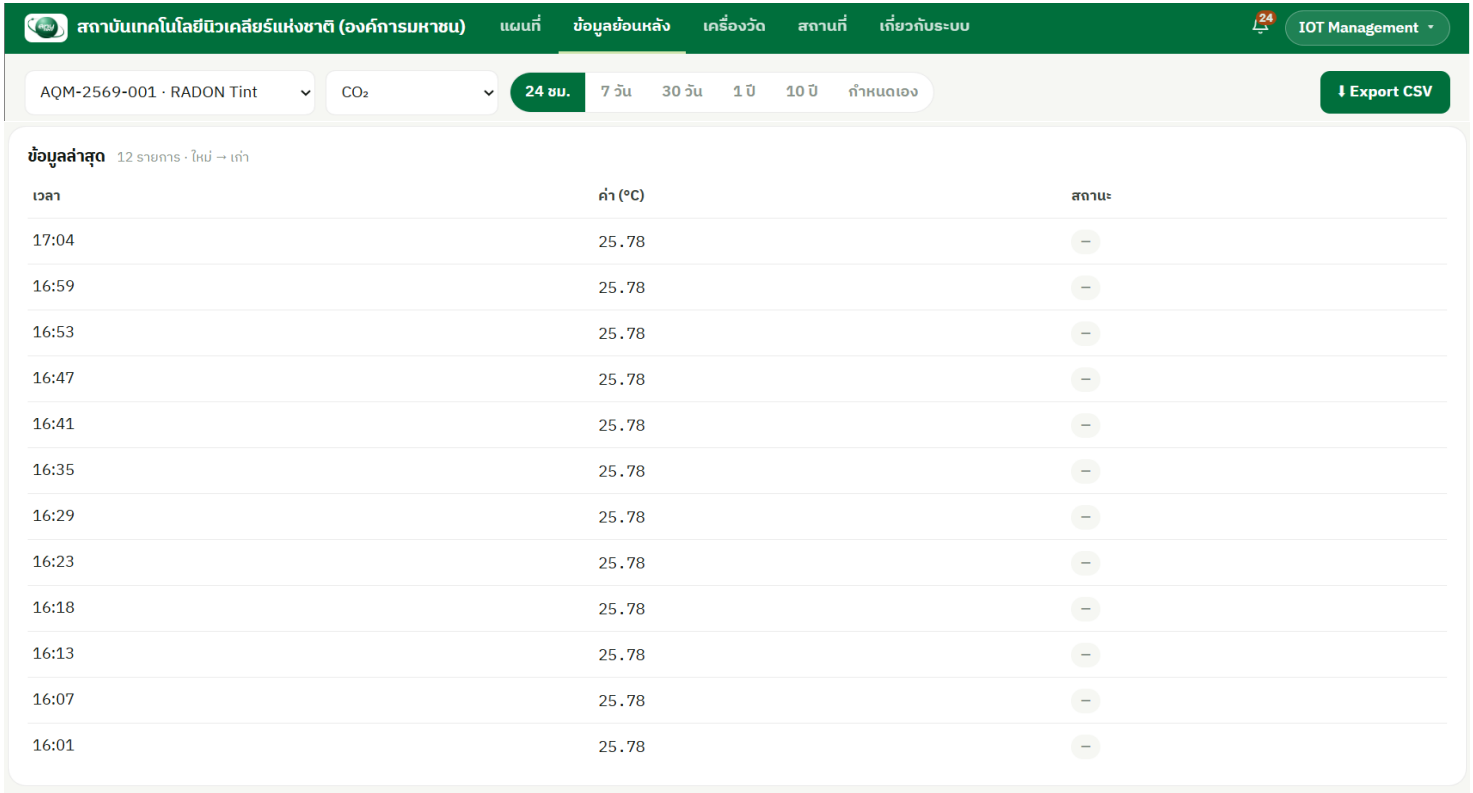
โดยรองรับการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบของกราฟ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



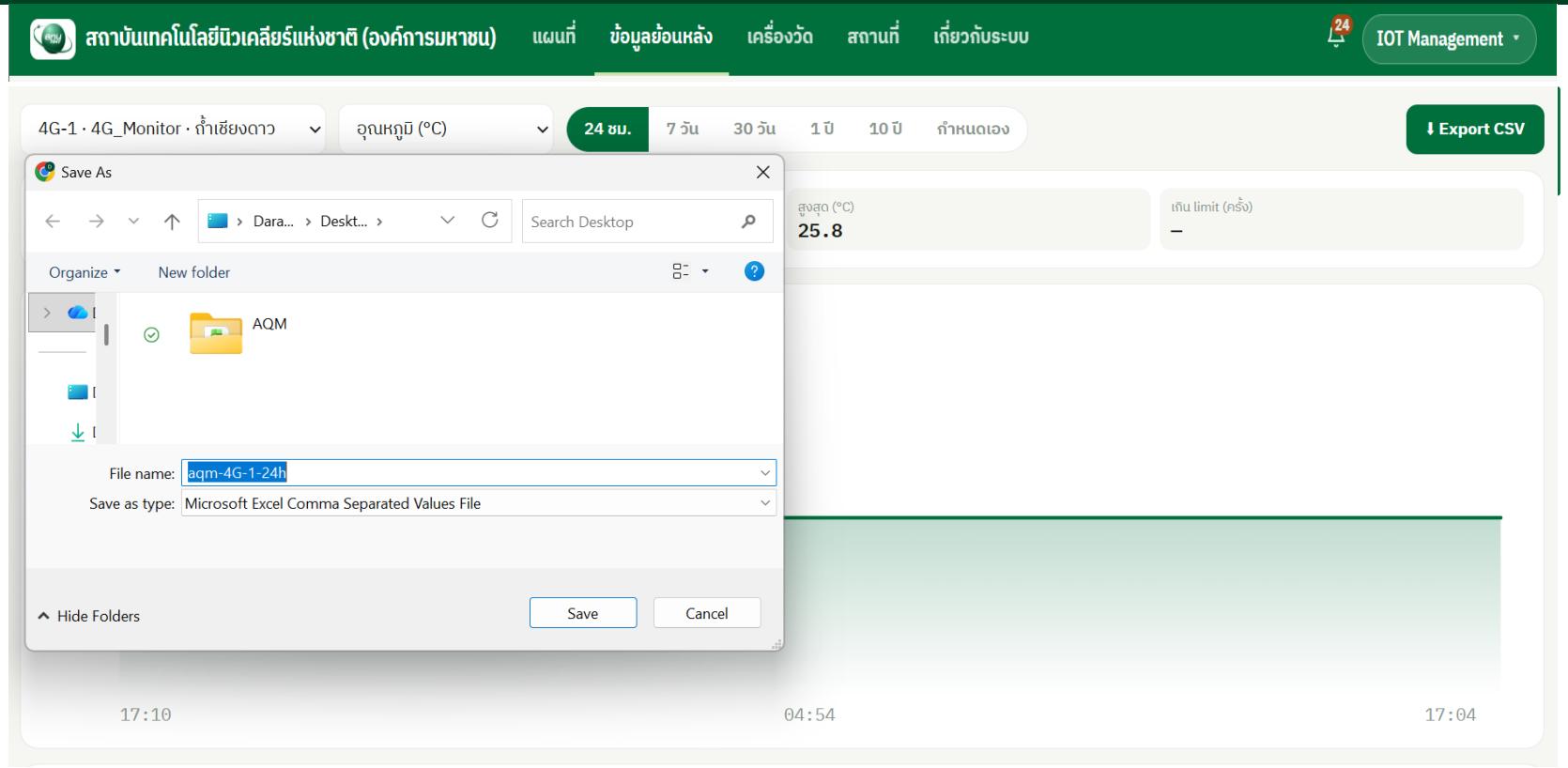
โดยสามารถเลือกพารามเตอรใด ในการตรวจสอบคากราฟในแตละจุดเวลาระบบจะแสดงคาพารามเตอรทอานได้ในเวลานั้นๆ

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



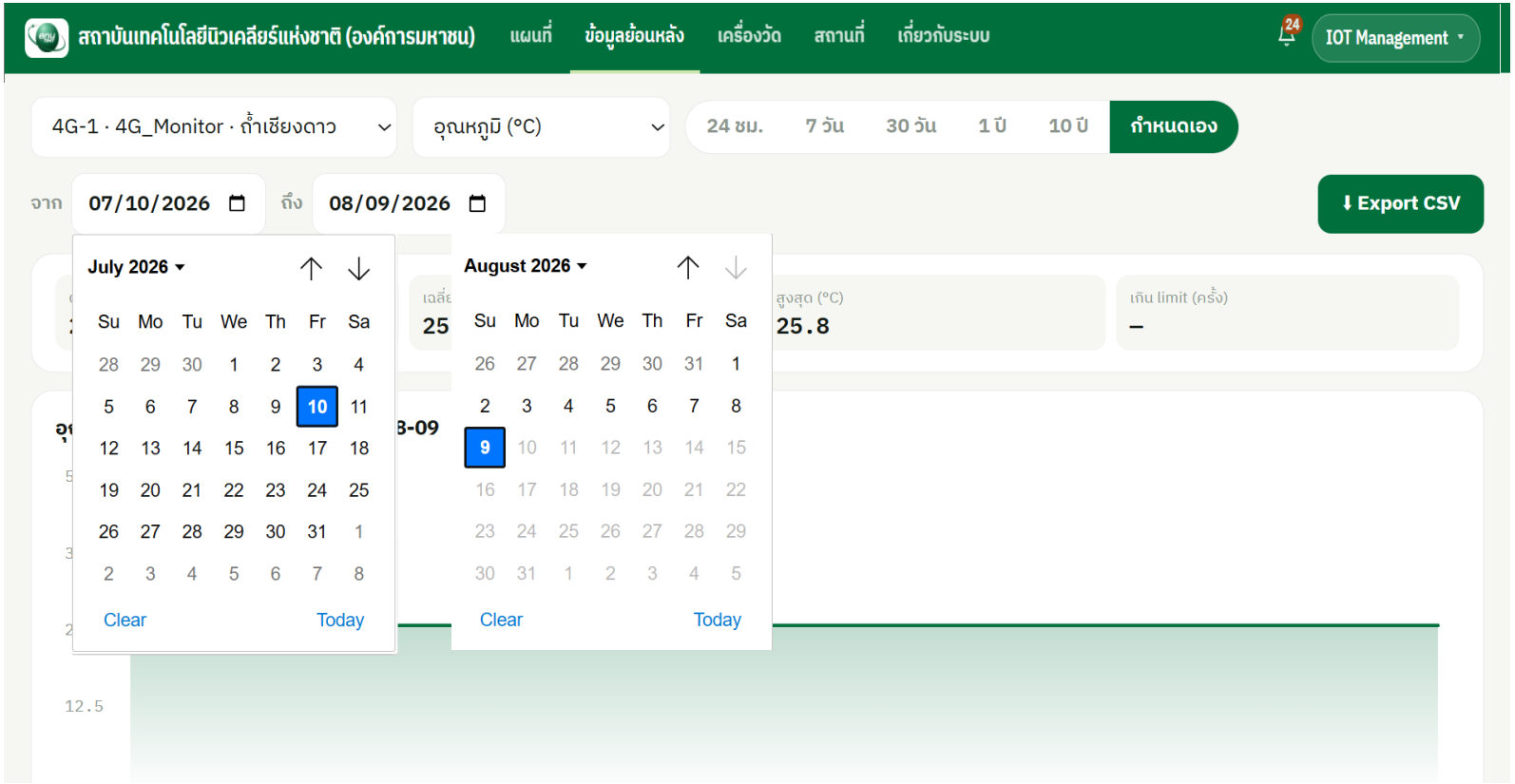
และรองรับการตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



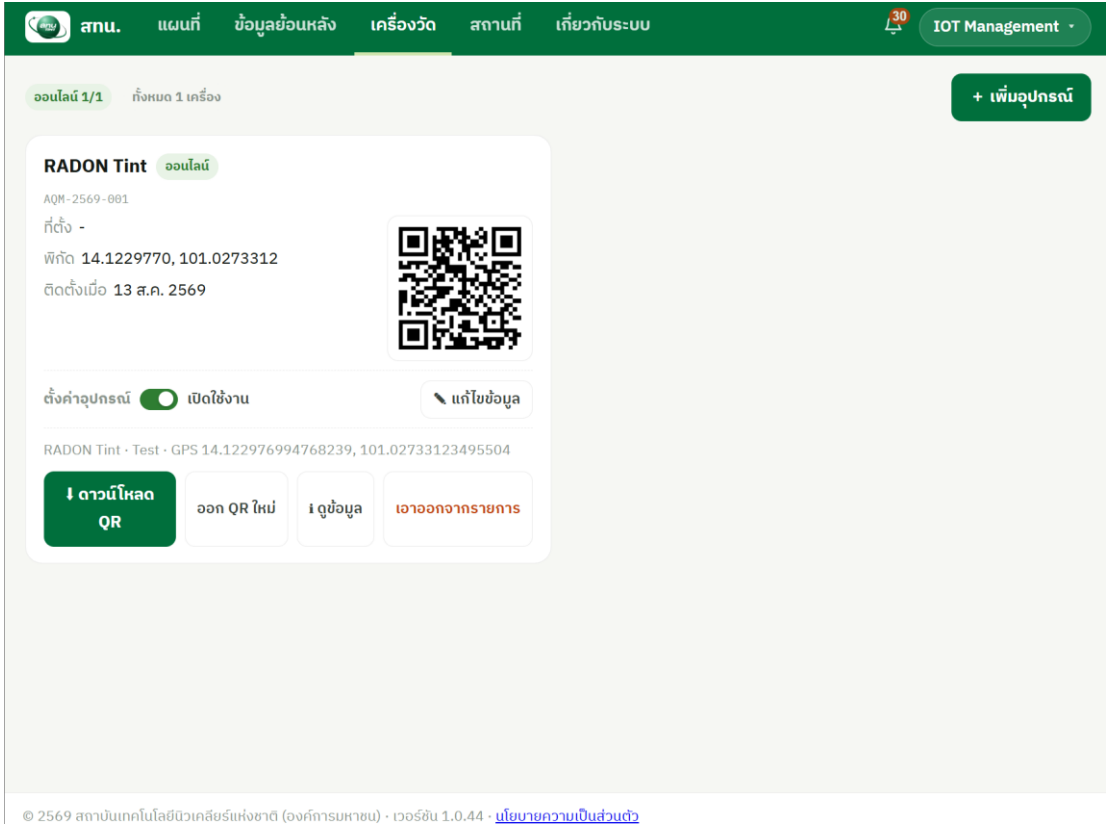
ส่วนข้อมูลรายงานที่เป็นตาราง สามารถ export ได้ในรูปแบบไฟล์ XLSX เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับ assigned

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



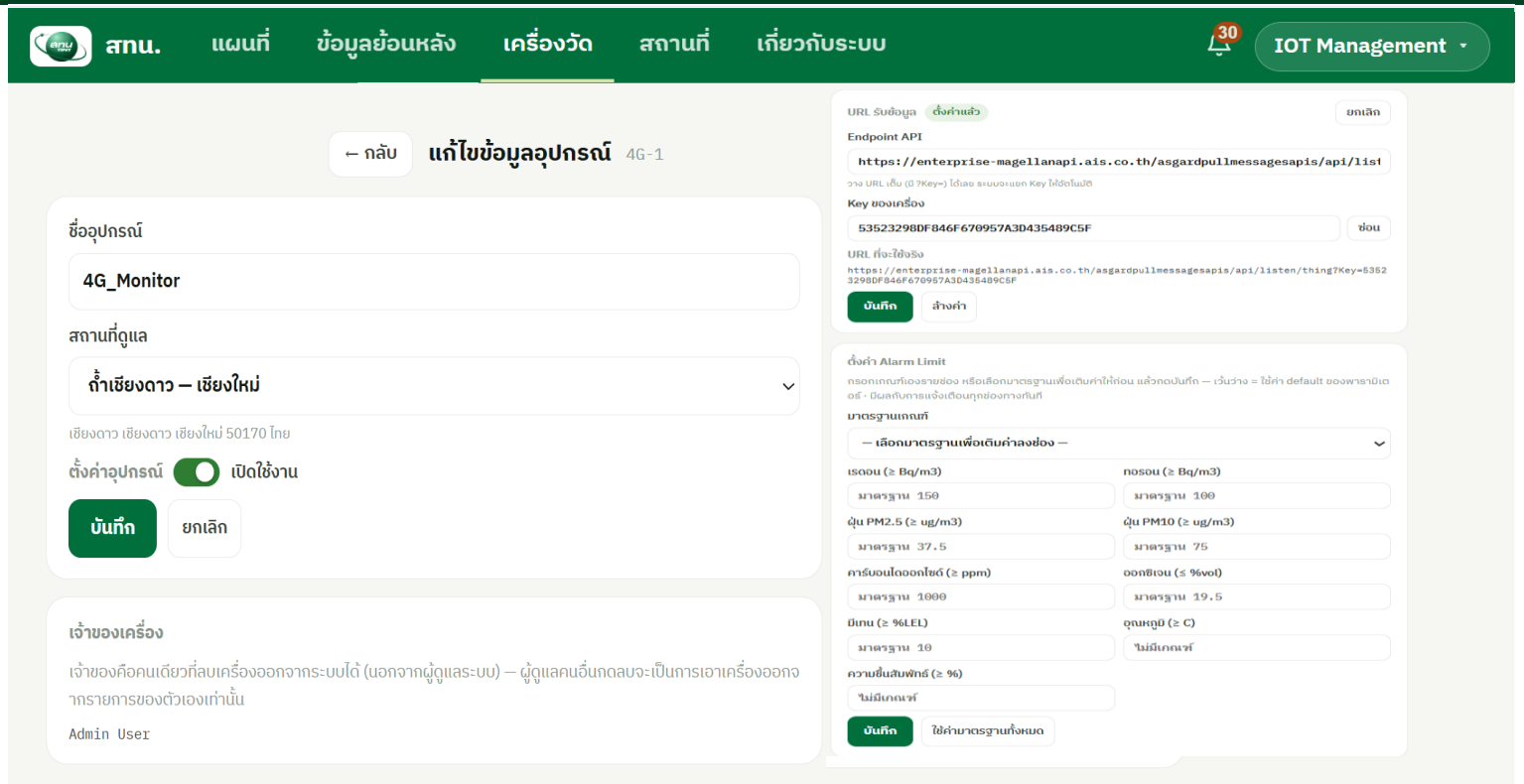
ในการตรวจดูรายงาน รองรับการค้นหาในช่วงวันที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



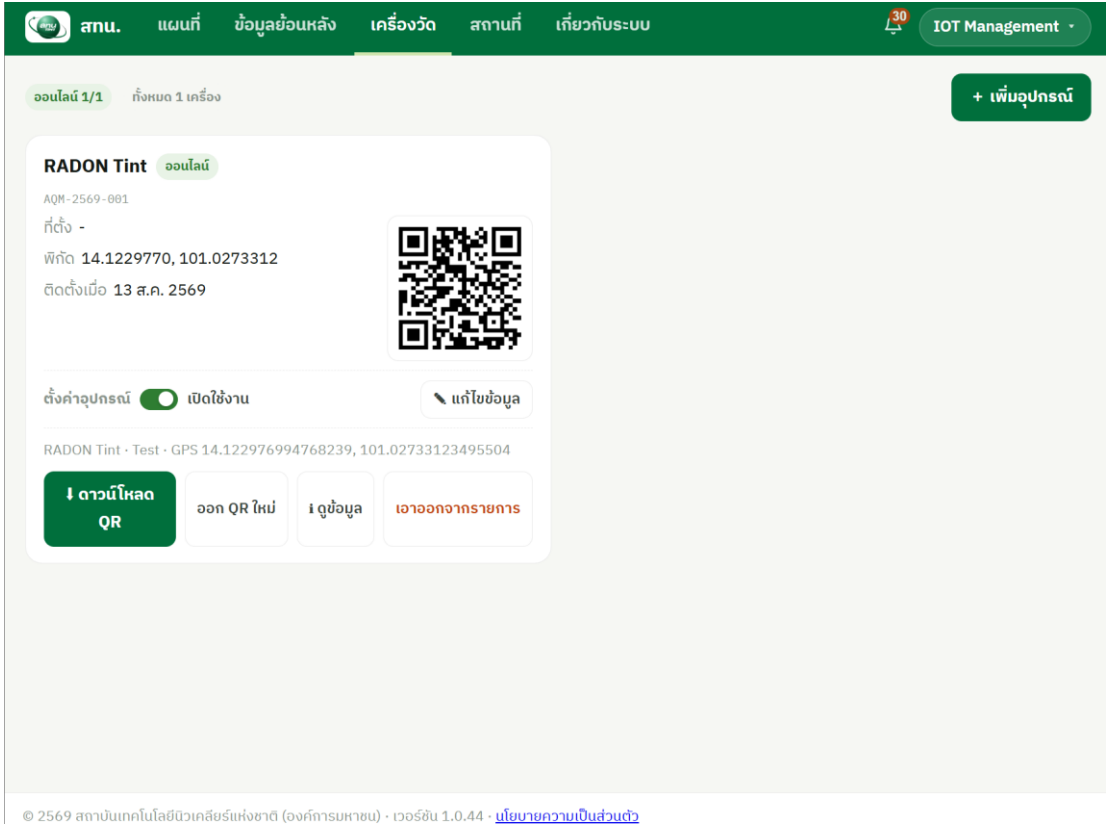
หน้าต่างเมนูเครื่องวัด ที่ IOT-Manager มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ
โดยสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ได้รับ assigned ได้ทั้งหมด

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



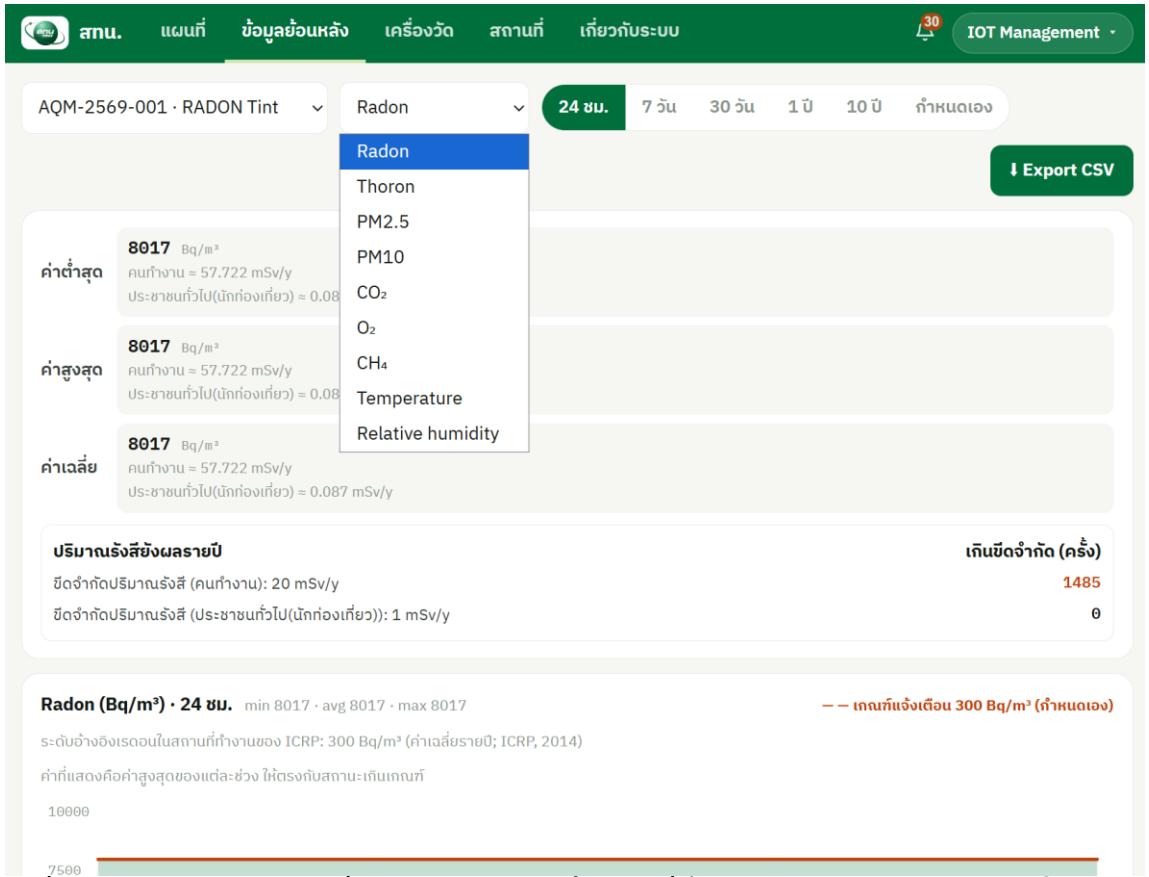
สามารถตรวจสอบดูข้อมูลการตั้งค่า, แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์, ดูประวัติการตั้งค่าและรายงานค่าพารามิเตอร์รายที่ได้รับ Assignedได้
ไม่สามารถลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากระบบได้ แต่สามารถปิดการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆที่ได้รับ Assigned ในระบบได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



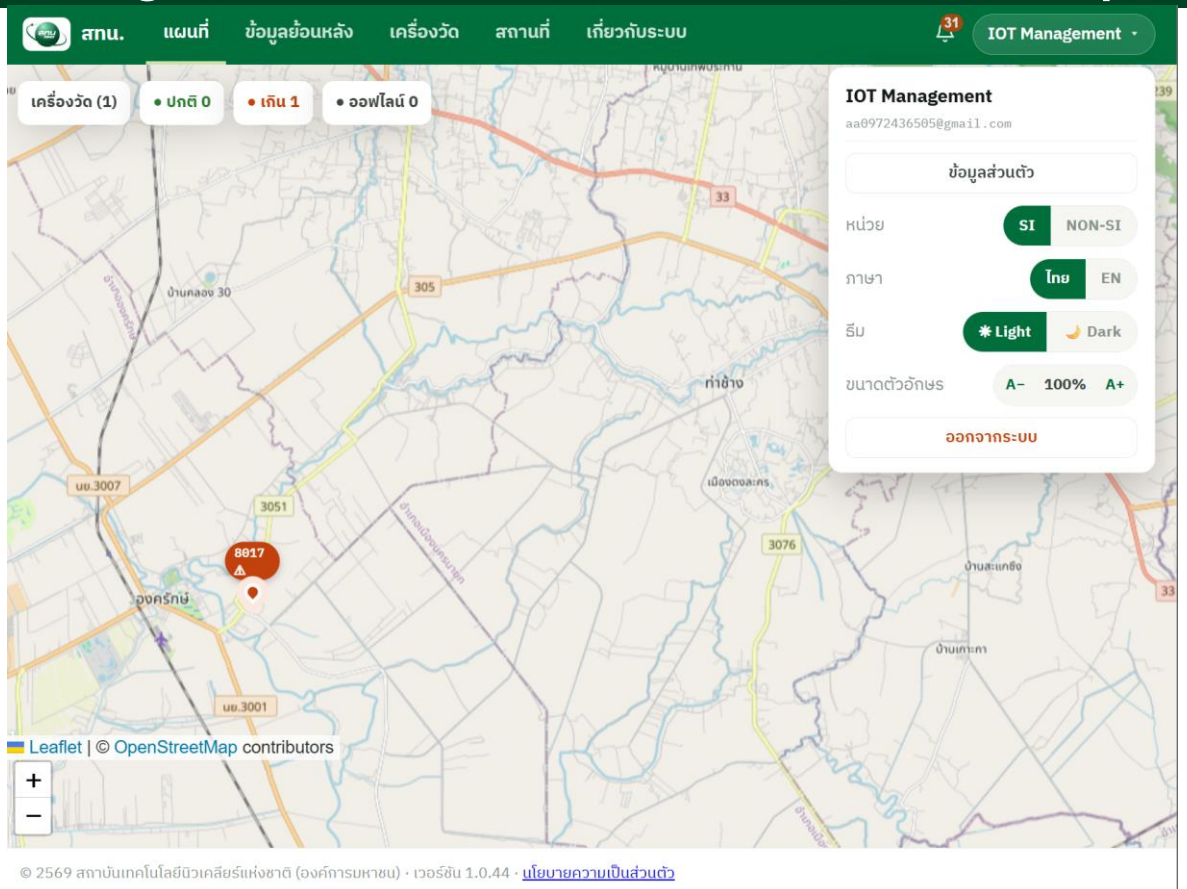
ในส่วนรายการเครื่องวัด ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการอุปกรณ์ได้โดยการกรองตาม สถานะการทำงาน (เช่น เลือกดูเฉพาะเครื่องที่สถานะ 'ออนไลน์' หรือเลือกดูเครื่องวัด 'ทั้งหมด') จากแถบตัวเลือกด้านบนซ้าย

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



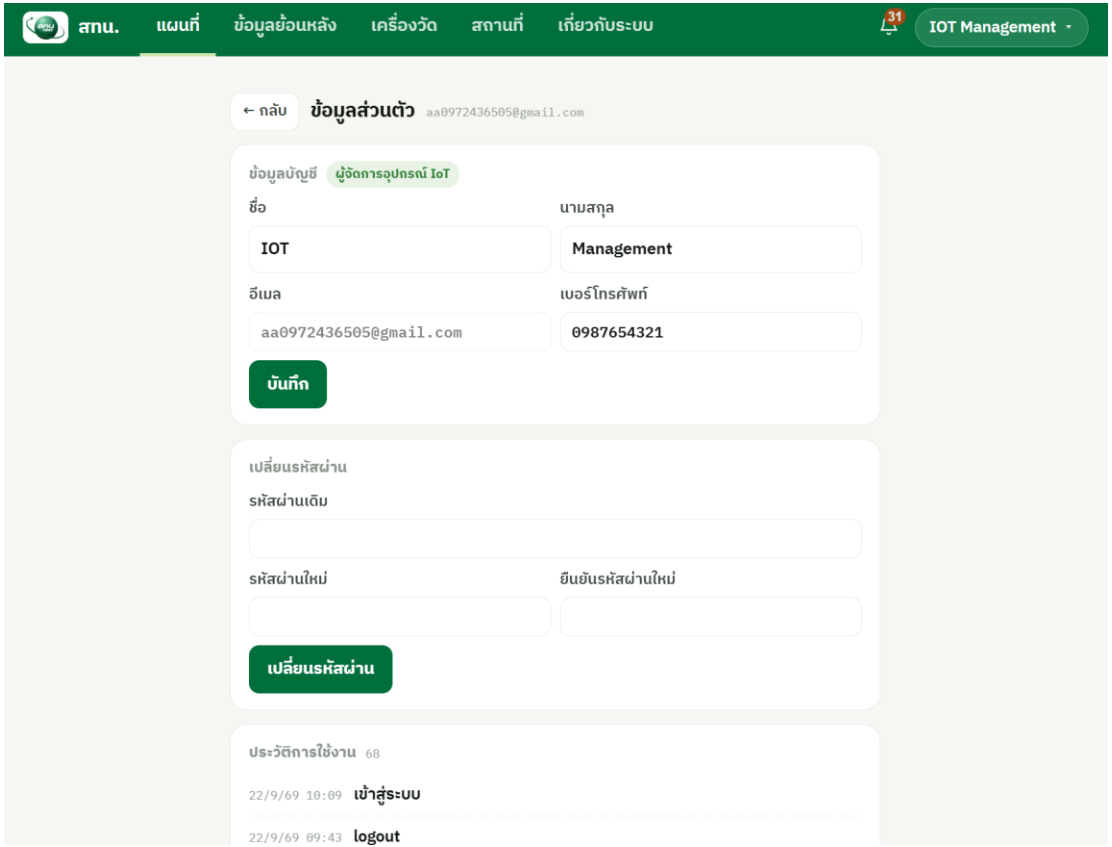
ในส่วนการตรวจสอบคาในระบบ สามารถทำการเปลี่ยนหนวยและมาตรฐานการวดคา

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



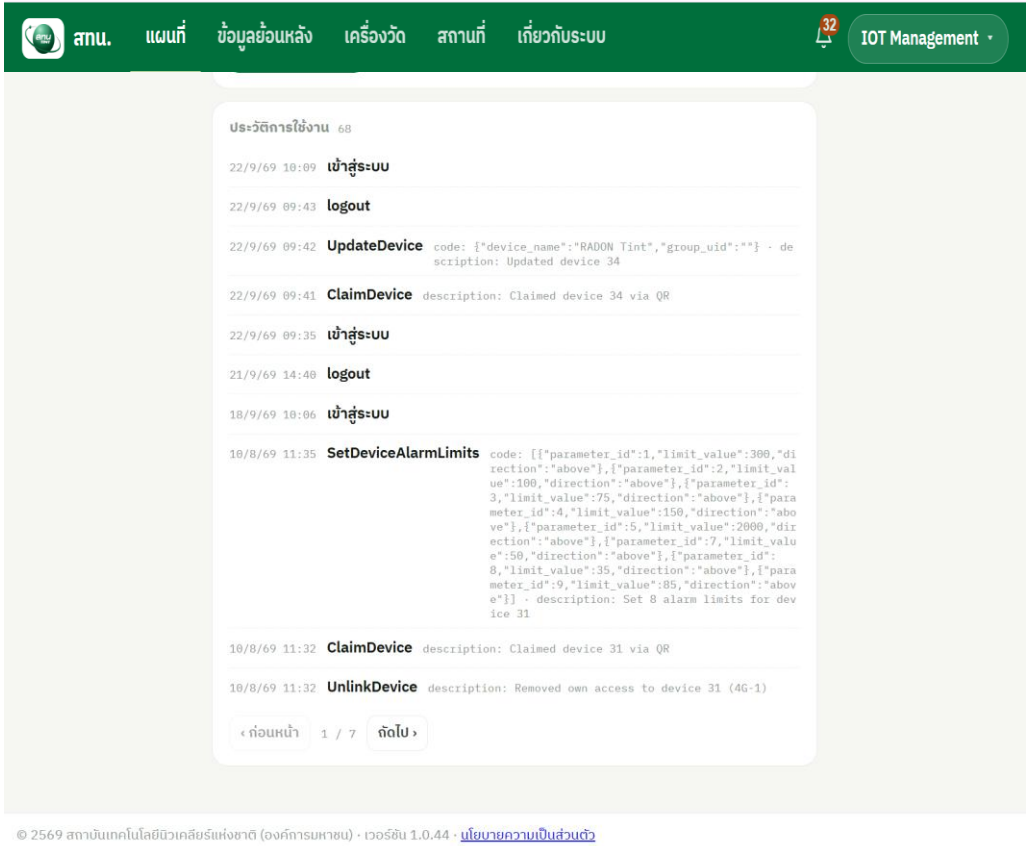
สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ เปลี่ยนภาษา เปลี่ยนขนาดตัวอักษรและเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



โดยในส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์ รองรับการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์

ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน IoT Manager + Supervisor



รวมถึงการตรวจสอบประวัติการใช้งานของบัญชีใช้งาน, กลุ่มที่เข้าร่วมและอุปกรณ์ที่ดูแลได้

ในส่วนสิทธิ์การเข้าใช้งานของ Admin
สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ทุกเมนูและทุกฟังก์ชั่น
ตามเอกสารใช้งานข้างต้น